微网与外部电网电力调控策略的优化模型研究

摘要

小区微网的购电计划必须在负载与光伏尚未发生时制定，这段”先计划、后兑现”的时间差是本题的核心约束。我们以购电费用最小为目标，用两阶段随机规划与滚动时域优化方法逐一建模求解。

问题一中电价与负载固定、光伏预测已知，属单日确定性优化。把一天按 10 分钟步长离散为 144 个时段，以购电功率、充放电功率和储电量为决策变量，建立功率平衡、储能递推、容量与功率上下限约束，并令 0:00 与 24:00 储电量同为 6000 kWh。该线性规划含 577 个连续变量，可精确求解，得全天购电 **59482.70 kWh**、购电费 **35126.95 元**；低谷充电、高峰放电是费用下降的主要来源。

问题二的难点在于每天 0:00 负载与光伏都尚未发生，直接引用附件二的实际值就是用事后信息做决策。我们以 1 月为训练样本，用扩张窗口逐日标定预测模型，在 0:00 给出当天 144 个间隔的功率预测，再由历史残差估计不确定性，负载与光伏各取低、中、高三档组合成 9 个情景，建立两阶段**随机线性规划**，目标为计划购电费与 5 倍电价下期望紧急购电费之和。运行时储能严格按计划充放电，真实功率到达后按缺口结算紧急购电、富余电量计为弃电。以 1 月为预热期，按附件 5 口径统计 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天：计划购电 **21833065.92 kWh**、计划购电费 **13325494.59 元**，紧急购电 **282910.68 kWh**、紧急购电费 **1057398.40 元**，总购电费 **14382892.99 元**，日均约 43062.55 元；334 天中有 333 天出现紧急购电，紧急电量约占计划电量的 1.30%。

问题三可在 0:00、6:00、12:00、18:00 获得未来 24 小时整点光伏预报。把小时级预报展成 10 分钟序列，0:00 制定全天计划购电，其余预报时刻对未执行时段滚动重优化；计划高于调整的部分按 0.5 倍电价计违约费，调整高于计划的部分按 1.5 倍计价，分段费用用上境变量线性化。含调整的总费用为 **14337999.15 元**，比只用 0:00 计划降低 **444073.36 元**，降幅约 **3.00%**。

问题四中电价实时波动，我们在附件四电价下重算问题二与问题三：计划购电费 **13895479.01 元**、紧急购电费 **1181652.65 元**，合计 **15077131.66 元**；问题三总费用 **14956526.18 元**，比只用 0:00 计划节省 **120605.48 元**。波动电价整体抬高购电成本，滚动调整可对冲其中一部分。

本文模型在框架与不确定性处理上有两点考虑。框架上采用”先预测、再决策、后结算”的三段式安排，计划购电只依赖 0:00 可得的信息；不确定性上以历史残差构造情景、建立两阶段随机规划，用 5 倍紧急电价刻画缺电风险。四问最终都化为连续变量线性规划，全局最优性可核验。

关键词：**微网**；**储能调度**；**随机规划**；**滚动时域优化**；**光伏预报**

一、 问题重述

1.1 问题背景

光伏出力受天气影响，具有间歇性与随机性，大规模接入会给电网功率平衡带来压力。微网聚合分布式电源、储能与本地负荷 [4]，通过本地消纳光伏、平抑负荷波动减少对公共电网的依赖；非孤岛运行时，微网既可外购电力，也可将余电反馈电网或存入储能 [5, 6]，其能量管理与运行调度是微网研究的重点。

光伏只在白天出力且峰谷差大，小区负荷与光伏出力在一天、一年内均随时间变化；外网电价存在峰谷价差，波动电价下价差更大 [9]。若按负荷实时外购，峰时段费用很高；引入储能后，可在低价或光伏有剩余时充电、高价或光伏不足时放电，降低购电费用 [7, 8]。但储能容量、功率与效率有限，购电计划又必须在当天负荷与光伏实际发生之前制定。

1.2 问题重述

题目给出一座含光伏与储能的小区微网，其储能容量为 12000 kWh、最大充放电功率 5000 kW、充放电效率 90%，储电量须保持在 1200∼10800 kWh，2025 年 1 月 1 日 0:00 初始储电量为 6000 kWh；负荷、光伏与电价数据均以 10 分钟为间隔给出。据此建立数学模型解决以下四个问题：

1. 在当日负荷、光伏出力与分时电价已知的条件下，制定全天各时段的购电与充放电计划，使单日购电费用最小，并给出储能参数的可用区间；
2. 实际运行前只能获得预测信息，需按“预测—决策—结算”的时序安排全年逐日的购电与充放电，使全年购电支出尽可能低，并对预测失准造成的供电缺口支付 5 倍电价的紧急购电费用；
3. 光伏预报可在 0:00、6:00、12:00、18:00 四次更新，需在预报更新时滚动调整购电计划，并在计划调整代价与购电费用之间权衡；
4. 将分时电价替换为逐时段波动的实时电价，重新评估上述策略，比较固定电价与波动电价下的费用差异。

二、 问题分析

本文按” 先计划、后兑现” 的时间结构逐层展开。问题一在信息完备下求解单日调度，属标准线性规划 [11]：以全天购电费用最小为目标，在储能容量、充放电功率与日循环约束下输出各 10 分钟间隔的购电与充放电功率。问题二推广为” 预测—决策—结算” 的全年逐日滚动优化：每天 0:00 按历史预测残差构造 9 个情景建立两阶段随机线性规

划 [2]，实际功率到达后按供电缺口以 5 倍电价结算紧急购电、富余电量计为弃电，日末储电量传递至次日；1 月为预热期，费用汇总仅统计 2 月 1 日—12 月 31 日。问题三引入 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻的光伏滚动预报 [10]，以分段惩罚刻画计划调整并用上境变量线性化。问题四将电价逐间隔替换为实时波动电价，重算问题二与问题三。四问的流程与衔接如图 1 所示。

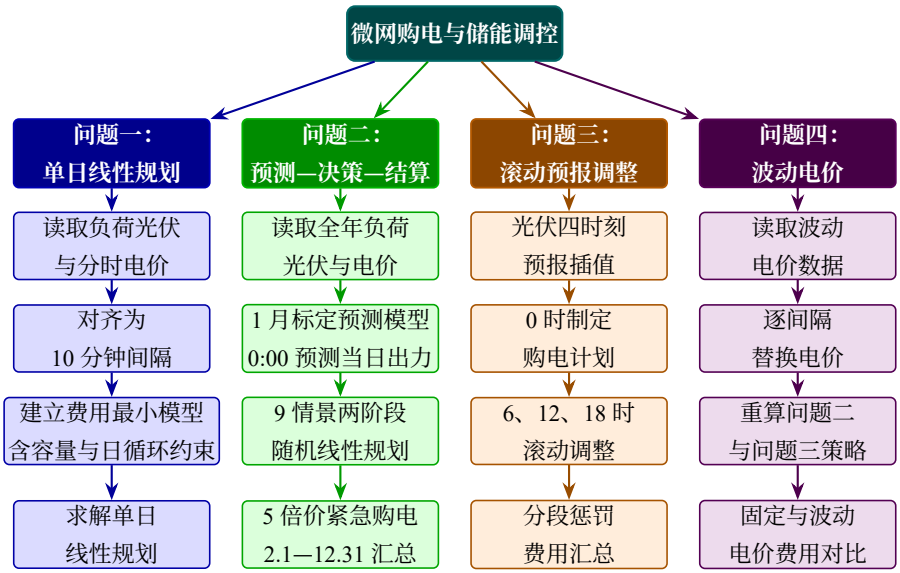


图 **1**　问题分析总体流程图

三、 模型假设

为简化问题，本文作如下假设，并逐条说明其必要性与合理性：

- **假设 1：**各 10 分钟间隔内的功率保持恒定，电量与功率成正比。这是离散化的前提：区间内功率恒定后，连续时间的能量平衡才能写成 144 个代数约束并用线性规划求解；10 分钟粒度下区间内功率变化远小于均值，能量误差不影响费用结论。

- **假设 2：**储能充放电效率均为 90%，容量上下限与充放电功率限值取常数，忽略老化与自放电。题目未给出效率随荷电状态、温度与循环次数变化的曲线，取常数是唯一可行选择；90% 偏保守，实际效率更高时本文费用只会更低。

- **假设 3：**每天 0:00 制定计划时，当天负载与光伏出力尚未发生，只能依据历史数据与滚动预报估计，预测偏差由紧急购电兜底。它区分了” 计划时可得” 与” 执行时可得” 的信息，是本题核心设定；若允许 0:00 使用当天实际值，问题二将退化为完全信息优化，紧急购电费恒为零，与题意相悖。

- **假设 4：**外网购电功率无上限，交易电价仅取决于对应时段的电价。题目只给出电价而无外网容量约束，且小区负荷量级下购电功率远低于配变容量，不影响结论。

• **假设 5：**各日 0:00 依据当日预测独立决策，储电量跨日传递且不设日末终端约束，与题目” 每天 0:00 制定当天计划” 的要求一致，并可利用次日谷时电价回充。

• **假设 6：**实际运行时储能严格按 0:00 制定的计划执行，供电缺口全部由 5 倍电价的紧急购电补足，富余电量计为弃电。它是对” 供电不足按 5 倍电价紧急购电” 结算规则的直接转述，决定了本文费用结构中最主要的成本来源，也是 0:00 计划与执行偏差的最终结算方式。

四、 符号说明

主要符号及其含义如表1所示。

表 **1**　符号说明

符号	单位	说明
k, Δt	—、h	日内时间间隔序号（$k = 0, 1, \ldots, 143$）与时间步长（1/6 小时，即 10 分钟）
L_k, S_k, S_k^{τ}	kW	第 k 个间隔的小区负载与光伏实际功率，S_k^{τ} 为预报时刻 τ 发布的光伏预报功率
$\hat{L}_{d,k}$, $\hat{S}_{d,k}$	kW	0:00 预测的该日第 k 个间隔负载、光伏功率
$\varepsilon_{d,k}^{L}$, $\varepsilon_{d,k}^{S}$	kW	负载、光伏的预测残差（实际值减预测值）
s, ω_s, π_s	—	情景序号、负载与光伏乘积因子对及情景概率（$s = 1, \ldots, 9$）
$L_{d,k}^{s}$, $S_{d,k}^{s}$	kW	第 s 个情景下第 k 个间隔的负载、光伏功率
p_k, g_k, g_k^{p}, g_k^{a}	元/kWh、kW	第 k 个间隔的外网电价，及 0:00 计划购电功率与调整后购电功率
c_k, d_k	kW	第 k 个间隔的储能充、放电功率
E_k, $E_{\min}$, $E_{\max}$	kWh	第 k 个间隔起始时刻的储电量及其上下限（1200、10800）
$P_{\max}$, η	kW、—	储能最大充放电功率（5000）与充放电效率（0.9）
δ_k	kWh	第 k 个间隔的实际供电缺口（紧急购电能量）

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一：单日确定性线性规划的购电—储能调度模型

5.1.1 问题一的分析与建模思路

问题一属确定性线性优化问题，采用线性规划对微网一天的购电与储能充放电策略联合优化。

先将附件一给出的单日分时电价、小区负载与光伏预测数据读取并时间对齐，整理为一天 144 个 10 分钟时间间隔上的功率序列；再依据储能设备的容量、充放电功率与效率约束，把一天内的能量平衡关系与储能荷电状态递推关系写成线性约束。模型以全天购电费用最小为目标函数，加入储能设备在 0:00 与 24:00 储电量相等的日循环约束，并按附录 1 给定值固定 0:00 储电量为 6000 kWh，构成标准线性规划；调用求解器求得每个时间间隔的购电功率与储能充放电功率，进而得到全天购电量、购电费以及各时段储能充放电量。

5.1.2 数据清洗与参数标定

1. 数据预处理

附件一给出了某一天不同时刻的电价、小区负载和光伏发电预测功率，时间分辨率均为 10 分钟，其中末行时间记作 0:00+1，表示当天 24:00。原始数据以时间字符串索引，无法直接用于逐时段递推计算，需先对齐时间并作数值化处理。将一天划分为 144 个等长时间间隔，第 k 个间隔（$k = 0, 1, \ldots, 143$）对应时段 $[k\Delta t, (k+1)\Delta t]$，其中 $\Delta t = 1/6$ 小时；设该间隔的负载功率为 L_k、光伏功率为 S_k、电价为 p_k，数据点 $(k+1)\Delta t$ 处记录的功率即为该间隔内的平均功率，其能量为该功率与 Δt 之积。将时间边界 0:00+1 映射为 24:00，并对三列数据统一执行数值化与缺失检查，预处理前后对比如图2所示。

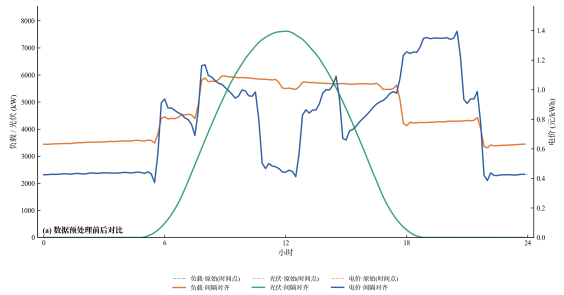


图 **2**　问题一数据预处理前后对比

预处理后电价、负载与光伏三条曲线均对齐到 144 个 10 分钟间隔上，数据无缺失、无异常，光伏功率在日出后至日落前呈现典型的单峰形态，为后续优化提供了可靠输入。

2. 算法选择

微网购电调度是一个带线性约束的凸优化问题。枚举搜索理论上能找到最优解，但决策变量规模达数百个，计算量爆炸；贪心算法难以同时协调储能容量约束与日循环约束；线性规划能把所有线性约束与目标函数直接纳入模型，由单纯形法或内点法求得全局最优解 [12]，求解速度极快。据此，本问选择线性规划求解。

5.1.3 单日购电—储能调度的线性规划模型

针对问题一，本节从能量平衡与储能状态递推出发，建立微网日购电计划的线性规划模型。

步骤 1：决策变量与目标函数

设第 k 个间隔的购电功率为 g_k，储能充电功率为 c_k，放电功率为 d_k，储电量为 E_k，其中 $k = 0, 1, \ldots, 143$，E_k 为第 k 个间隔起始时刻的储电量。以微网全天购电费用为目标函数，即各间隔购电能量与电价乘积之和：

$$\min \; Z = \sum_{k=0}^{143} g_k \, p_k \, \Delta t \tag{1}$$

其中 $g_k \geq 0$ 为购电功率，p_k 与 Δt 分别为第 k 个间隔的交易电价与时间步长。

步骤 2：功率平衡约束

由功率守恒，每个间隔内购电功率、光伏功率与储能放电功率之和须不低于负载功率与储能充电功率之和，即允许在光伏过剩时弃光：

$$g_k + S_k + d_k - c_k \geq L_k, \quad k = 0, 1, \ldots, 143 \tag{2}$$

其中 S_k、L_k 分别为光伏预测功率与小区负载功率。光伏发电边际成本为零，最优解会自动优先消纳光伏，仅在光伏与储能放电不足时才从外网补充购电。

步骤 3：储能状态递推与运行约束

储能荷电状态随充放电逐间隔更新。充、放电效率均为 η，充电时只有 η 倍能量存入电池，放电时向负荷释放单位能量需从电池取出 $1/\eta$ 倍，故递推关系为

$$E_{k+1} = E_k + \eta \, c_k \, \Delta t - \frac{1}{\eta} \, d_k \, \Delta t, \quad k = 0, 1, \ldots, 143 \tag{3}$$

储能还须满足容量上下限与变换器额定功率限制

$$E_{\min} \leq E_k \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_k, d_k \leq P_{\max} \tag{4}$$

其中 $\eta = 0.9$，$E_{\min} = 1200$、$E_{\max} = 10800$（kWh），$P_{\max} = 5000$ kW。

步骤 4：储电初值与日循环约束

附录 1 给定 2025 年 1 月 1 日 0:00 的储电量为 6000 kWh，且要求 0:00 与 24:00 储电量相同，以保证相邻日策略的可重复性，故

$$E_0 = 6000, \quad E_0 = E_{144} \tag{5}$$

该模型共有 $4 \times 144 + 1 = 577$ 个连续变量，其中 E_0 由附录 1 固定为 6000 kWh；全部约束均为线性等式或不等式，属于标准的线性规划问题 [1]，可用单纯形法或内点法精确求解，所得解即全局最优解。

5.1.4 调度结果与费用结构

本文在 Python 环境下调用线性规划求解器求解附件一数据。核心参数为 $\Delta t = 1/6$ h、$\eta = 0.9$、$E_{\min} = 1200$ kWh、$E_{\max} = 10800$ kWh、$P_{\max} = 5000$ kW，$E_0 = 6000$ kWh 由附录 1 给定。这里按负荷与光伏完全已知的假设求解，预测偏差对调度的影响留待问题二讨论。指定时间段的购电量与储能充放电量分别如表2、表3所示。

分时电价与最优购电功率的对应关系如图3所示：购电功率集中在夜间低电价时段，在低价区间补充负荷缺口并为储能充电，电价高峰时段则明显下降，说明储能放电替代了高价购电。负荷、光伏、净负荷与储能充放电功率的时序关系如图4所示：光伏功率在白天形成明显高峰，使净负荷在午间大幅下降甚至转负，储能吸收光伏盈余充电；夜间与傍晚负荷高峰则由储能放电填补净负荷缺口，购电功率相应减小。三类供给与小区负载、储能充电在任意时刻满足 $g_k + S_k + d_k - c_k = L_k$，功率平衡约束被严格满足。

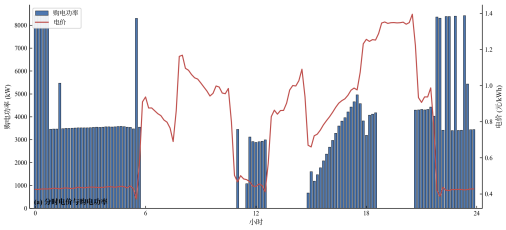


图 **3**　分时电价与最优购电功率

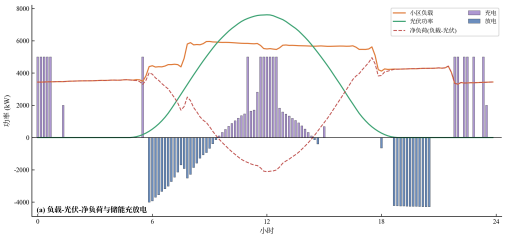


图 **4**　负荷、光伏、净负荷与储能充放电功率

储能荷电状态轨迹与充放电功率如图5所示。荷电状态全程维持在 $[1200, 10800]$ kWh 约束区间内，0:00 与 24:00 处均精确等于附录 1 给定的 6000 kWh；充放电功率始终不超过 5000 kW 额定限值，模型可行。

储能 0:00 储电量 E_0 由附录 1 给定为 6000 kWh，是固定条件而非可优化变量。将 E_0 在 $[1200, 10800]$ kWh 内逐档变动（保持日循环 $E_{144} = E_0$）重解全天购电费，如图6：购电费随 E_0 变化平稳，6000 kWh 处为 35126.95 元，与最低值差异很小，说明结果对初值不敏感。

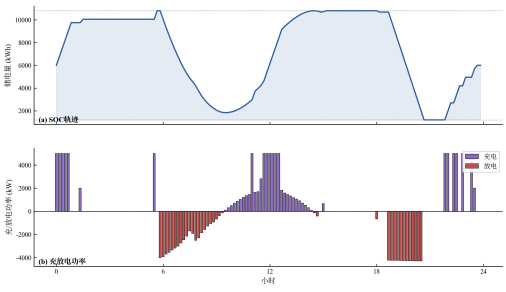


图 **5**　储能荷电状态轨迹与充放电功率

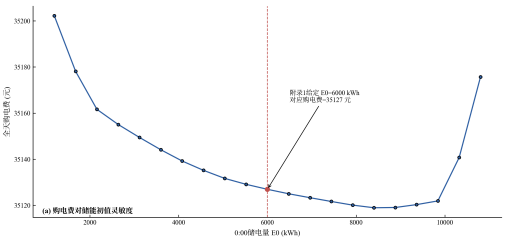


图 **6**　全天购电费对储能初值的灵敏度

表 **2**　微网在指定时间段的购电量（**kWh**）及全天的购电量和购电费（元）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	480.41	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	445.43	18:00–18:10	531.89	20:00–20:10	0.00
全天购电量	59482.70	全天购电费	35126.95		

表 **3**　储能设备在指定时间段的充放电量（**kWh**）及 **0:00** 和 **24:00** 的储电量（**kWh**）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4500.00	0.00	4:00–8:00	833.33	6365.84
8:00–12:00	4787.96	1703.00	12:00–16:00	5286.04	91.10
16:00–20:00	0.00	5780.13	20:00–24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量	6000.00		24:00 储电量	6000.00	

表2中, 全天计划购电量 59482.70 kWh、购电费 35126.95 元; 光伏或储能放电充足的时段（10:00–10:10、14:00–14:10、20:00–20:10）购电量为零, 负荷高峰时段（12:00–12:10、16:00–16:10、18:00–18:10）仅需少量购电。表3中，储能在 0:00 与 24:00 均为 6000.00 kWh, 满足日循环约束; 充电集中于 0:00–4:00、8:00–12:00、20:00–24:00 低电价时段, 放电集中于 4:00–8:00、16:00–20:00 高电价时段，与图3的低充高放规律一致。

5.2 问题二：预测—决策—结算三段式两阶段随机规划模型

5.2.1 不确定性的来源与三段式框架

针对问题二，本问属于**在预测不确定性下、含两阶段决策的全年逐日滚动优化**问题: 题目要求在每天 0:00 制定当天的计划购电量，而当天 144 个间隔的负载与光伏功率在 0:00 时尚未发生。若在优化中直接引用附件二给出的实际功率，即等于使用了事后信息——模型会认为供电缺口恒为零、紧急购电永远用不到，题目专门以 5 倍紧急电价要求按表 3 格式给出紧急购电时段与电量的意图将被完全绕过; 且预测误差必然以供电缺口的形式暴露，只能由 5 倍电价的紧急购电兜底。因此“预测”是本问绕不开的独立子问题，必须显式建模。

据此本文按**“先预测、再决策、后结算”三段式**组织求解: **预测段**以 1 月实际数据为训练样本，逐日扩张窗口标定负载与光伏预测模型，在每天 0:00 给出当天 144 个间隔的功率预测值，并由历史预测残差估计其不确定性; **决策段**按负载低/中/高与光伏低/中/高组合构造 9 个情景，建立两阶段**随机线性规划**，一阶段决策（计划购电量与储能充放电

计划）要求对所有情景同时可行，故与当日真值无关，目标函数为计划购电费与 5 倍电价下的期望紧急购电费之和；**结算段**在真实功率到达后，按既定充放电计划计算实际供电缺口，以 5 倍电价结算紧急购电量，富余电量计为弃电，日末储电量传递给次日。计算以 2025 年 1 月 1 日 0:00 储电量 6000 kWh 为起点逐日滚动，全年 365 天中 1 月作为预热期，输出 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天的计划购电量、储能充放电量、紧急购电量与弃电量。

5.2.2 光伏预测模型与情景生成

1. 数据预处理

附件二给出 2025 年全年 365 天、每天 144 个 10 分钟时间点的小区负载与光伏实际功率，可组织为两张 365×144 的二维矩阵。设第 d 天第 k 个间隔的负载与光伏功率为 $L_{d,k}$ 与 $S_{d,k}$，则

$$\boldsymbol{L} = [L_{d,k}]_{365\times144}, \quad \boldsymbol{S} = [S_{d,k}]_{365\times144} \tag{6}$$

其中 $d = 0, 1, \ldots, 364$、k 为日内间隔序号。逐元素检查后全年缺失值为零，负载分布于 $1995.7 \sim 7978.9$ kW，光伏分布于 $0 \sim 10216.2$ kW。预处理只作时间对齐、按天切分与标定所必需的组织，不作重采样、平滑与异常值替换，以免引入原始记录不具备的信息，前后对比如图7所示。

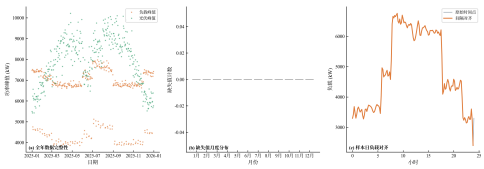


图 **7**　问题二全年数据预处理与完整性检查

附件 2 的 365 天数据中，2025 年 1 月承担**预热与训练双重作用**：模型以 1 月 1 日 0:00 储电量 6000 kWh 为初值逐日滚动，至 2 月 1 日 0:00 已收敛至 1200 kWh 下限，进入稳定日循环；1 月的实际功率与逐日预测残差用于标定预测模型并估计误差分布。1 月没有可用历史信息，其自身按” 无预测可用” 处理（当天计划购电量取零）。按附件 5 要求，结果文件与后文费用汇总只统计 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天。

2. 算法选择

预测不确定下要完成 334 个逐日决策，策略涉及同一日内的计划量与全年 334 天的组织两个层面。当天负载与光伏在 0:00 未知，若按预测值作确定性优化，等于把预测误差视作不发生，会低估 5 倍紧急电价下的缺电风险；若将误差离散为若干情景、令计划量对所有情景同时可行，并在目标中计入期望紧急购电费，即可得到对不确定性稳健的计划量，这正是**两阶段随机线性规划**的思想。逐日滚动与全年统一求解的取舍可直接由

题意判定：全年统一求解在数学上严格，但变量规模达数十万，且要求规划时已知全年功率，与”0:00 预测、5 倍电价兜底” 的题意不符。

逐日滚动是否损失最优性可作如下推理：本问每日电价完全相同，跨日留存只能在次日相同电价下使用，还需额外承担往返效率损耗（见 5.2.3 节），日间耦合不产生收益，故全年统一问题可分解为 365 个相互独立的逐日子问题，逐日滚动所得即全年统一最优解。表5的实测结果印证了该推理：四个代表日 0:00 与 24:00 储电量均恰为下限 1200 kWh，日间并无电量耦合需要协调。据此，本问选择**逐日滚动 + 情景随机规划**的三段式策略求解。

5.2.3 两阶段随机规划与紧急结算模型

问题二的核心困难在于信息的时间结构：微网在每天 0:00 制定当日购电与充放电计划时，既不知道当天的负载曲线 $L_{d,k}$，也不知道当天的光伏出力 $S_{d,k}$（如假设 3 所述），而一旦实际功率不足，缺口必须以交易电价的 5 倍紧急购电。若规划时直接代入附件二的真实值，最优解必然逐点覆盖真实缺口，供电缺口与紧急购电费恒为零，”5 倍电价” 的惩罚机制完全失效，模型退化为对已知数据的” 事后拟合”。本节建立**” 先预测、再决策、后结算”** 的三段式模型：每日 0:00 仅用截至前一日的全部历史数据预测当日 144 个间隔的负载与光伏；由残差经验分布构造有限的偏差情景，用两阶段随机规划在第一阶段（0:00 一次性的确定性购电与充放电计划）与第二阶段（情景依赖的紧急购电）之间权衡，得到兼顾预期费用与偏差风险的当日计划；当日实际功率到达后按真实缺口结算紧急购电费。三段单向衔接，不使用任何当日未来的真实信息。

步骤 1：预测模型的标定

设第 d 天的历史数据为 $\{L_{\tau,k}, S_{\tau,k}\}_{\tau<d}$，当日预测为

$$\hat{L}_{d,k} = \mathrm{lev}_d^L \cdot \mathrm{shp}_{d,k}^L, \qquad \hat{S}_{d,k} = \mathrm{lev}_d^S \cdot \mathrm{shp}_{d,k}^S, \qquad k = 0, 1, \ldots, 143 \tag{7}$$

即” 日水平 $\times$ 日内形状” 的乘积形式。负载具有明显的星期效应，故先按” 工作日/周末” 将历史日分为两类，取与目标日同类的最近 $k_s = 8$ 个历史日构造归一化日形状，并对其日均水平作近期加权：

$$\mathrm{shp}_{d,k}^L = \frac{1}{k_s} \sum_{\tau \in \mathcal{K}_d^L} \frac{L_{\tau,k}}{\bar{L}_\tau}, \qquad \bar{L}_\tau = \frac{1}{144} \sum_{k=0}^{143} L_{\tau,k} \tag{8}$$

$$\mathrm{lev}_d^L = \frac{\sum_{i=1}^{k_\ell} w_i \, \bar{L}_{\tau_i}}{\sum_{i=1}^{k_\ell} w_i}, \qquad w_i = 1 + \frac{i-1}{k_\ell - 1} \tag{9}$$

其中 $\tau_1 < \cdots < \tau_{k_\ell}$ 为同类历史日中最近的 $k_\ell = 2$ 天，权重 w_i 由 1 线性递增至 2，使越近的日期权重越大。光伏的日内形态对星期不敏感，故直接取最近 $k_s = 4$ 天的归一化形状均值与最近 $k_\ell = 4$ 天的加权日均水平相乘得到 $\hat{S}_{d,k}$。

标定采用**扩张窗口**：第 d 天只用 d 之前的数据，样本随日期推进逐日增加。附件二记录自 2025 年 1 月 1 日开始，1 月的 31 天即用于标定上述预测模型，故本问滚动优化区间取 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天；1 月作为预热标定期不计入全年费用汇总，与题目结果模板从 2 月 1 日起算的要求一致。

步骤 2：预测误差分布与偏差情景构造

紧急购电是对预测误差的兜底。逐日计算预测的相对残差：

$$\varepsilon^{L}_{d,k}=\frac{L_{d,k}-\hat{L}_{d,k}}{\max\{\hat{L}_{d,k},1\}},\qquad \varepsilon^{S}_{d,k}=\frac{S_{d,k}-\hat{S}_{d,k}}{\max\{\hat{S}_{d,k},1\}}\quad(\hat{S}_{d,k}>50) \tag{10}$$

其中光伏仅在预测出力大于 50 kW 时计入残差，以避免夜间零出力时刻的相对误差被过度放大。将滚动过程中已发生的残差逐点存入残差池 $\mathcal{R}^{L}$、$\mathcal{R}^{S}$，并取经验分位数标定三档偏差因子：

$$\lambda^{L}_{a}=1+Q_{q_a}\big(\mathcal{R}^{L}\big),\qquad \lambda^{S}_{b}=1+Q_{q_b}\big(\mathcal{R}^{S}\big),\qquad (q_1,q_2,q_3)=(0.1,0.5,0.9) \tag{11}$$

其中 $Q_q(\cdot)$ 为经验分位数函数，λ^{L} 与 λ^{S} 分别裁剪至 $[0.7,1.3]$ 与 $[0.5,1.5]$ 以保证情景合理；有效样本不足 50 个时退回先验因子 $(0.95,1.00,1.05)$。实测标定得到负载 $\lambda^{L}=(0.9526,0.9986,1.0435)$、光伏 $\lambda^{S}=(0.9073,1.0139,1.1301)$，光伏预测偏差明显大于负载，与云量、辐照随机性的物理事实相符。

将负载与光伏的三档因子两两组合，得到 9 个偏差情景 $\omega_s=(\lambda^{L}_{a},\lambda^{S}_{b})$，$a,b\in\{1,2,3\}$，情景概率取两档边缘概率的外积：

$$L^{s}_{d,k}=\lambda^{L}_{a}\,\hat{L}_{d,k},\qquad S^{s}_{d,k}=\lambda^{S}_{b}\,\hat{S}_{d,k},\qquad \pi_s=w_a\,w_b,\qquad (w_1,w_2,w_3)=(0.2,0.6,0.2) \tag{12}$$

即在” 负载低/中/高 $\times$ 光伏低/中/高”9 种组合下刻画当日实际功率。

步骤 3：两阶段随机规划决策

第一阶段，微网于当日 0:00 一次性确定计划购电功率 $g_{d,k}$、充电功率 $c_{d,k}$、放电功率 $d_{d,k}$ 与储电量 $E_{d,k}$，这些决策**不依赖情景**；第二阶段，实际功率揭晓后，各情景的供电缺口 $\delta^{s}_{d,k}$ 按 5 倍电价结算。当日决策模型为

$$\min\ Z_d=\underbrace{\sum_{k=0}^{143} g_{d,k}\,p_k\,\Delta t}_{\text{计划购电费}}+\underbrace{\sum_{s=1}^{9}\pi_s\sum_{k=0}^{143}5\,p_k\,\delta^{s}_{d,k}\,\Delta t}_{\text{预期紧急购电费}} \tag{13}$$

$$\delta^{s}_{d,k}\ge L^{s}_{d,k}-\big(g_{d,k}+S^{s}_{d,k}+d_{d,k}-c_{d,k}\big),\qquad \delta^{s}_{d,k}\ge 0,\qquad \forall s,\ \forall k \tag{14}$$

式 (14) 中的取最大值关系 $\delta^{s}_{d,k}=\max\{\cdot,0\}$ 由” 下界约束 + 目标函数中系数为正” 线性化，$\delta^{s}_{d,k}$ 在最优点处必然取到下界，无需引入整数变量。储电量递推方程为

$$E_{d,k+1}=E_{d,k}+\eta\,c_{d,k}\,\Delta t-\frac{1}{\eta}\,d_{d,k}\,\Delta t \tag{15}$$

其中 $E_{\min} \le E_{d,k} \le E_{\max}$、$0 \le c_{d,k},\, d_{d,k} \le P_{\max}$、$g_{d,k} \ge 0$；$p_k$ 为附件一给出的与日期无关的分时电价，$\eta = 0.9$ 为充放电效率，$P_{\max} = 5000$ kW，$E_{\min} = 1200$ kWh，$E_{\max} = 10800$ kWh，$\Delta t = 1/6$ h。式 (15) 对全部情景唯一，体现储能轨迹的物理确定性；$\delta^{s}_{d,k}$ 逐情景独立，体现第二阶段随信息揭晓的适应能力。该模型即两阶段随机线性规划的标准形式 [2]。

步骤 4：实际运行结算与紧急购电、富余电量计算

当日实际负载 $L_{d,k}$ 与光伏 $S_{d,k}$ 到达后，如假设 6 所设定，储能按第一阶段的计划充放电功率执行：实际功率不足时，缺口以 5 倍电价紧急购电补足

$$\delta_{d,k} = \max\left\{L_{d,k} - \left(g_{d,k} + S_{d,k} + d_{d,k} - c_{d,k}\right),\, 0\right\} \tag{16}$$

紧急购电费为 $Z_d^{\text{em}} = \sum_{k=0}^{143} 5\, p_k\, \delta_{d,k}\, \Delta t$。实际功率富余时，储能按计划功率继续充电直至容量上限，超出 $E_{\max}$ 的部分无法消纳，形成弃电

$$su_{d,k} = \max\left\{S_{d,k} + g_{d,k} + d_{d,k} - c_{d,k} - L_{d,k},\, 0\right\} \Delta t \tag{17}$$

当日计划购电费为 $Z_d^{\text{plan}} = \sum_k p_k\, g_{d,k}\, \Delta t$。式 (16) 与式 (17) 表明，三段式框架下预测偏差既可能表现为需 5 倍价格兜底的供电缺口，也可能表现为无法消纳的光伏富余，二者均由实际值与预测值的偏差驱动。

步骤 5：储电量日间传递与全年费用汇总

储电量在全年范围内连续传递，当日末值即次日初值（$E_{d+1,0} = E_{d,144}$、$E_{0,0} = 6000$）。与问题一的” 日循环” 约束不同，问题二不设终端约束，储电量可跨日留存；但电价曲线日间完全相同，跨日留存只能在次日相同电价下使用，还需额外承担约 19% 的往返效率损耗（$1 - 0.9^2 = 0.19$），不存在跨日套利空间，最优解仍在日内完成” 低价充电、高价放电”。实测四个指定日期 0:00 与 24:00 储电量均恰为下限 1200.00 kWh（表5），日内充放电空间已被充分利用，日间无储电量耦合，故逐日滚动求解与全年统一求解在最优值上等价 [7, 8]。

问题二全年的总购电费用为

$$Z = \sum_{d=1}^{334} \left(Z_d^{\text{plan}} + Z_d^{\text{em}}\right) = \sum_{d=1}^{334}\sum_{k=0}^{143} p_k\, g_{d,k}\, \Delta t + \sum_{d=1}^{334}\sum_{k=0}^{143} 5\, p_k\, \delta_{d,k}\, \Delta t \tag{18}$$

模型按天递推求解 334 次，每次求解含 $13 \times 144 + 1 = 1873$ 个决策变量、9×144 条缺口约束的线性规划，全年耗时约 10.6 s。

本节模型可概括为” 先预测、再决策、后结算” 的三段式闭环：扩张窗口标定预测模型并给出偏差情景，两阶段随机规划据此制定当日充放电与购电计划，实际功率到达后按 5 倍电价结算紧急购电与弃电；储电量逐日传递保证轨迹物理可行，残差池逐日扩充使偏差分布随数据更新。下一节的求解据此给出全年逐日的购电量、购电费与紧急购电分布。

5.2.4 全年结果与预测精度检验

按“先预测、再决策、后结算”结构逐日推进：每日 0:00 由扩张窗口模型给出当天 144 个间隔的负载与光伏预测，据此求解两阶段随机线性规划得到计划购电与储能充放电计划；实际功率到达后储能按计划执行，由式 (16) 结算紧急购电、式 (17) 统计弃电，日末储电量传递至次日。2025 年 1 月为**预热期**（1 月 1 日 0:00 初始储电量 6000 kWh 由附录给定），至 2 月 1 日 0:00 收敛至 1200 kWh 下限。按附件 5 口径，结果与费用汇总仅统计 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 **334 天**。

该口径下全年计划购电量 21833065.92 kWh、计划购电费 13325494.59 元，紧急购电量 282910.68 kWh、紧急购电费 1057398.40 元，合计购电费 14382892.99 元，日均约 43062.55 元, 紧急购电量占计划购电量的 1.30%。334 天中 333 天出现紧急购电（99.70%），144×334 个间隔中 8609 个出现紧急购电（17.90%），最大紧急购电功率 2143.48 kW，单日最大 12595.53 kWh。可见 0:00 信息不完备时，紧急购电是每天发生但总量很小（约 1%）的“兜底”电量，即 5 倍电价下随机规划给出的经济最优解。

四个指定日期的结果按题目表 1—表 3 格式列于表4至表6,完整结果见 `result2.xlsx`。

预测精度检验：以 334 天全部 144 个间隔的真实值与预测值比对（样本 24222 个），负载预测的平均绝对误差 130.24 kW、均方根误差 179.00 kW、相对误差标准差 4.50%，光伏预测相应为 150.94 kW、305.54 kW、9.95%。负载相对误差的中间 90% 落在 ±5% 以内，光伏的中间 80% 落在 ±11% 以内；两组误差均以零为中心近似对称，光伏分布更宽，两端极端值出现在夜间负荷与光伏接近零、分母很小的时段。逐点对比如图8。

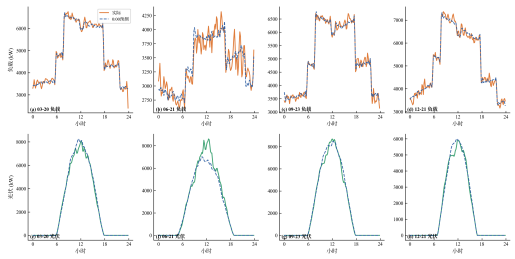


图 **8**　典型日负载与光伏的预测值与实际值对比

表 **4**　**2025** 年四个典型日微网在指定时间段的购电量（**kWh**）及全天购电量（**kWh**）与购电费（元）

时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	535.11	0.00	528.89	954.41
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	506.24	159.03	561.39	844.76
18:00–18:10	712.75	0.00	807.53	742.25

表 **4**　**2025** 年四个典型日微网在指定时间段的购电量（**kWh**）及全天购电量（**kWh**）与购电费（元）（续）

时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
20:00–20:10	0.00	0.00	11.96	0.00
全天购电量	68462.51	34663.14	72005.67	98496.73
全天购电费	41502.92	19596.21	44887.63	63507.75

2.1—12.31 逐日购电费及 7 日滑动平均如图9所示：冬季（12 月）光伏出力低、负荷高，购电费最高；夏季（6 月）光伏充沛，购电费最低，符合季节规律。



图 **9**　左：**2.1**—**12.31** 逐日购电费及 **7** 日滑动平均；右：全年紧急购电量的分布

四季典型日购电功率与储能荷电状态如图10。四季购电功率均集中在夜间低电价时段，白天由光伏与储能放电支撑而明显减小；冬季典型日整体最高，与表4中冬季购电费最高一致。



图 **10**　左：四季典型日的购电功率策略；右：四季典型日储能荷电状态轨迹

四个指定日期的储能充放电结果见表5。四日 0:00 与 24:00 储电量均回到 1200 kWh 下限，全天在 $[1200, 10800]$ kWh 内完成一次充放循环：00:00—04:00 与午间光伏富余时段充电，04:00—08:00 及 16:00—24:00 放电；四日 16:00—20:00 与 20:00—24:00 放电量合计均为 8640 kWh，恰为当日可用储电量上限 $0.9 \times (10800 - 1200)$，“谷充峰放”被用尽。

表 **5**　**2025** 年四个典型日储能设备在指定时间段的充放电量（**kWh**），及四个典型日 **0:00** 与 **24:00** 的储电量（**kWh**）

时间段	2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量
0:00–4:00	9000.00	0.00	1857.78	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00
4:00–8:00	1666.67	5880.87	862.32	2179.80	1666.67	5909.41	2500.00	1508.33
8:00–12:00	6050.98	2759.13	6229.23	0.00	6150.33	2730.59	5833.33	7806.67
12:00–16:00	5029.62	335.29	4408.45	0.00	4809.30	237.30	8160.87	2695.30
16:00–20:00	0.00	5681.54	0.00	6124.20	0.00	5811.32	0.00	5609.21
20:00–24:00	0.00	2958.46	0.00	2515.80	0.00	2828.68	0.00	3030.79
0:00 储电量	1200.00		1200.00		1200.00		1200.00	
24:00 储电量	1200.00		1200.00		1200.00		1200.00	

图10右给出储电量轨迹的全年分布：2—12 月各月 0:00 储电量中位数均落在 1200 kWh 下限附近。跨日留存电量需额外承担往返损耗，故日末必然放至下限，日内低充高放已被充分利用。

紧急购电分段明细见表6：四个指定日期分别出现 16、11、15、10 段，合计 1400.66、424.89、583.54、830.33 kWh，单段多为 10～30 分钟，最长 608.79 kWh（12 月 21 日 10:20—11:40），且集中在夜间至清晨（00:00—08:00）与傍晚（16:00—20:00）。全年紧急购电功率分布见图9右，量级集中在 0～500 kW，冬季高于夏季。

表 **6**　微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
00:20–00:30	19.84	00:00–00:30	85.44	05:00–05:10	2.37	03:00–03:10	9.16
01:00–01:30	15.95	01:20–01:40	39.32	05:40–05:50	0.16	03:30–03:50	47.74
03:10–03:30	10.22	02:00–02:20	15.39	06:50–07:10	5.73	05:40–05:50	22.51
04:50–05:10	7.72	02:50–03:00	3.76	09:30–09:50	30.65	10:20–11:40	608.79
05:40–05:50	10.16	03:20–03:30	3.70	10:00–10:10	22.22	12:50–13:10	46.57

表 **6**　微网在指定日期的紧急购电量（续）

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
08:50–10:00	267.99	05:50–06:20	42.33	10:50–11:00	27.63	15:20–15:30	6.95
10:50–12:00	469.05	17:30–17:50	4.97	14:20–15:30	368.13	17:20–17:30	21.30
12:30–12:50	139.73	18:50–19:10	86.14	16:00–16:20	53.52	19:50–20:00	34.91
14:10–14:20	6.87	20:20–20:40	44.73	16:30–16:40	1.67	22:50–23:00	20.49
14:40–15:00	15.60	21:20–21:30	1.47	17:00–17:10	9.35	23:40–00:00	11.91
15:10–17:10	327.28	21:50–23:00	97.65	18:30–18:40	2.86		
18:40–19:10	32.59			20:10–20:30	5.84		
20:00–20:20	36.03			20:50–21:00	24.00		
21:20–21:30	7.01			21:50–22:00	9.28		
22:50–23:00	6.53			22:20–22:30	20.13		
23:30–23:40	28.08						
合计	1400.66	合计	424.89	合计	583.54	合计	830.33

全年收支可由两条独立账目互证：334 天净负荷合计 17939189.49 kWh，储能放电 5520412.99 kWh、充电 6815324.68 kWh，能量平衡校验“净负荷 − 计划购电量 − 放电量 + 充电量 = −2598964.74 kWh”恰等于“紧急购电量 282910.68 kWh − 弃电量 2881875.41 kWh”，表明逐日结算无遗漏。弃电量合计 2881875.41 kWh 主要来自午间光伏超发：光伏出力峰值 10216.2 kW 高于负荷峰值 7978.9 kW，储能充满后富余电力无处消纳，其中约三分之二来自光伏侧；而紧急购电集中在夜间与傍晚光伏不足时段，说明预测偏差由 5 倍电价兜底，而非被事后信息抹平。

5.3 问题三：多时刻光伏预报下的滚动时域调整模型

5.3.1 滚动调整的动因与实施思路

本问属于滚动预测下的随机调度与调整优化问题，采用滚动时域线性规划方法，先将四时刻发布的小时光伏预报插值到 10 分钟分辨率，再在 0:00、6:00、12:00 与 18:00 四个预报时刻依次制定计划购电与调整购电策略，并引入违约惩罚与超额电价机制。决策过程分三个层次：在 0:00 依据最新预报制定全天计划购电策略；在 6:00、12:00、18:00 依据不断更新的预报对剩余时段进行滚动调整，其中计划购电量高于调整购电量的部分按交易电价 50% 计违约费用，调整购电量高于计划购电量的部分按交易电价 1.5 倍计价；再以实际供电缺口核算 5 倍电价的紧急购电费用，得到全年总购电费用并分析引入其他预报时刻调整的收益（1 月为预热期，费用汇总仅统计 2 月 1 日—12 月 31 日）。

5.3.2 预报时段的展开与偏差刻画

1. 数据预处理

附件三给出 2025 年全年每天 0:00、6:00、12:00、18:00 四个预报时刻发布的未来 24 小时整点光伏功率预报，而附件二的实测数据按 10 分钟采样，二者相差 6 倍的时间分辨率。为使预报与实测落在同一时间栅格上，本文作如下预处理：设预报时刻 τ 发布的第 n 小时预报功率为 f_n，对应时刻为 $\tau+n$（小时）；附件三未给出当前整点的预报，取 $f_0 \equiv f_1$ 近似，据此在小时尺度上得 25 个离散点 $(\tau, f_0), \ldots, (\tau+24, f_{24})$，再对第 k 个间隔末端时刻 $t_k = (k+1)/6$（小时）作线性插值，得到：

$$S_k^{\tau} = \mathrm{interp}\big(t_k;\, \{\tau+j\}_{j=0}^{24},\, \{f_j\}_{j=0}^{24}\big) \tag{19}$$

其中，S_k^{τ} 为预报时刻 τ 发布的第 k 个间隔的光伏预报功率，$\Delta t = 1/6$ 小时。该插值只在相邻整点之间构造连续过渡，不改变整点处的预报取值；唯一近似 $f_0 \equiv f_1$ 只影响 τ 至 $\tau+1$ 这一小时的过渡段，属偏保守处理，其影响在第六章模型检验中定量讨论。各预报时刻的预报与真实光伏对比如图11所示。

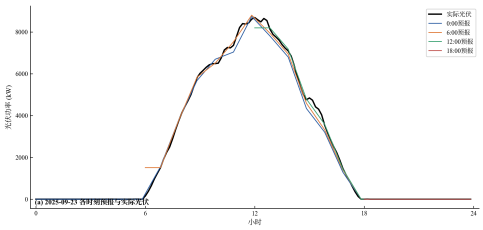


图 **11**　各预报时刻的光伏预报与真实光伏对比

图11表明，四个预报时刻的光伏预报均能刻画白天光伏功率的单峰形态，且越接近实际发生时刻发布的预报越贴近真实光伏，这与预测误差随预测时域缩短而减小的规律一致 [10]，说明滚动利用最新预报能降低预报误差，为购电调整提供信息基础。

2. 算法选择

预报插值完成后，本问要在滚动时域内求解带分段惩罚费用的优化问题。计划与调整购电量的偏差费用是分段线性凸函数，可用上境变量线性化后交线性规划求解：动态规划需对连续购电量离散化，精度受步长限制，只能近似全局最优；线性规划能精确表示分段凸费用，求得全局最优解。故本问选择基于上境变量线性化的滚动线性规划策略。

5.3.3 含违约惩罚的滚动时域调整模型

本节建立滚动时域下的计划购电与调整购电模型，并对计划与调整间的偏差费用作分段线性刻画。

步骤 1：0:00 计划购电策略

在 0:00，微网依据当日 0:00 发布的光伏预报制定全天计划购电策略，设计划购电功率为 g_k^{p}，计划模型为：

$$\min\ Z^{\mathrm{p}} = \sum_{k=0}^{143} g_k^{\mathrm{p}}\, p_k\, \Delta t \tag{20}$$

$$\text{s.t.}\quad g_k^{\mathrm{p}} + S_k^0 + d_k^{\mathrm{p}} - c_k^{\mathrm{p}} \geq L_k \tag{21}$$

$$E_{k+1}^{\mathrm{p}} = E_k^{\mathrm{p}} + \eta\, c_k^{\mathrm{p}}\, \Delta t - \frac{1}{\eta}\, d_k^{\mathrm{p}}\, \Delta t \tag{22}$$

$$E_{\min} \leq E_k^{\mathrm{p}} \leq E_{\max},\quad 0 \leq c_k^{\mathrm{p}}, d_k^{\mathrm{p}} \leq P_{\max} \tag{23}$$

其中，S_k^0 为 0:00 预报功率，E_0^{p} 为当日初始储电量，E_{144}^{p} 自由。

步骤 2：调整购电的偏差费用

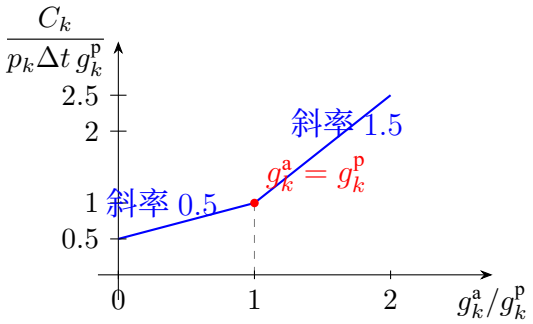
在后续预报时刻 $\tau \in \{6, 12, 18\}$，微网可对尚未执行的时段调整购电。设调整后购电功率为 g_k^{a}，计划购电量高于调整购电量的部分按交易电价的 50% 计违约费用，调整购电量高于计划购电量的部分按交易电价的 1.5 倍计价，则第 k 个间隔的购电费用为：

$$C_k = \Big[\min\{g_k^{\mathrm{p}}, g_k^{\mathrm{a}}\} + 0.5\max\{g_k^{\mathrm{p}} - g_k^{\mathrm{a}}, 0\} + 1.5\max\{g_k^{\mathrm{a}} - g_k^{\mathrm{p}}, 0\}\Big] p_k \Delta t \tag{24}$$

其中第一项为**实际执行的购电量**（两者较小者），上式等价于分段形式：

$$\frac{C_k}{p_k \Delta t} = \begin{cases} 0.5\, g_k^{\mathrm{p}} + 0.5\, g_k^{\mathrm{a}}, & g_k^{\mathrm{a}} \leq g_k^{\mathrm{p}}, \\ 1.5\, g_k^{\mathrm{a}} - 0.5\, g_k^{\mathrm{p}}, & g_k^{\mathrm{a}} \geq g_k^{\mathrm{p}}. \end{cases}$$

下调购电时（$g_k^{\mathrm{a}} < g_k^{\mathrm{p}}$）左段即实际购电按 1 倍、未执行差额按 0.5 倍计违约费；上调购电时（$g_k^{\mathrm{a}} > g_k^{\mathrm{p}}$）右段即计划内按 1 倍、超出部分按 1.5 倍加价。故 C_k 关于 g_k^{a} 分段线性凸，在 $g_k^{\mathrm{a}} = g_k^{\mathrm{p}}$ 处连续，两段斜率为 $0.5 p_k \Delta t$ 与 $1.5 p_k \Delta t$，图像如下。



分段购电费用随调整购电量的变化（g_k^{p} 固定）

费用口径说明：若按计划购电量全额结算，则 $g_k^{\mathrm{a}} = 0$ 时用户未购电量却仍须支付 $1.5\, g_k^{\mathrm{p}} p_k \Delta t$，与“违约费仅针对未执行部分”相悖。故本文按实际购电量结算：基础电费按 $\min\{g_k^{\mathrm{p}}, g_k^{\mathrm{a}}\}$ 计，未执行差额按 0.5 倍、超出部分按 1.5 倍计价，以保证费用闭合。

步骤 3：分段费用的上境线性化

为保持线性规划结构，引入上境变量 w_k，令其不小于分段费用的两段线性上界：

$$w_k \geq 0.5\, p_k \Delta t\, (g_k^{\mathrm{a}} + g_k^{\mathrm{p}}) \tag{25}$$

$$w_k \geq 1.5\, p_k \Delta t\, g_k^{\mathrm{a}} - 0.5\, p_k \Delta t\, g_k^{\mathrm{p}} \tag{26}$$

由于目标为最小化 $\sum_k w_k$，最优解中 w_k 将精确等于两段上界的较大者，即 $w_k = C_k$。于是调整子问题在预报时刻 τ 覆盖的时段 $[\tau, 24:00]$ 内最小化：

$$\min \sum_{k=6\tau}^{143} w_k \tag{27}$$

$$\text{s.t.} \quad g_k^{\mathrm{a}} + S_k^{\tau} + d_k^{\mathrm{a}} - c_k^{\mathrm{a}} \geq L_k \tag{28}$$

$$E_{k+1}^{\mathrm{a}} = E_k^{\mathrm{a}} + \eta\, c_k^{\mathrm{a}}\, \Delta t - \frac{1}{\eta}\, d_k^{\mathrm{a}}\, \Delta t \tag{29}$$

连同容量、功率约束及式 (25) 与式 (26) 的上境约束，初始储电量 $E_{6\tau}^{\mathrm{a}}$ 取上一决策执行到 τ 时刻的储电量。

步骤 4：紧急购电费用与全年总费用

设滚动调整后最终执行的购电功率为 g_k^{a}，最终放电、充电功率分别为 d_k^{a}、c_k^{a}，实际光伏功率为 S_k^{r}。紧急购电的本质是实际供电不足负载的缺口，即：

$$\delta_k = \max\left\{ L_k - \left(g_k^{\mathrm{a}} + S_k^{\mathrm{r}} + d_k^{\mathrm{a}} - c_k^{\mathrm{a}}\right),\, 0 \right\} \tag{30}$$

该式表示：最终策略执行后微网供电仍不足负载的部分才需以 5 倍电价紧急购电。特别地，若最终预报功率 S_k^{u}（由 0:00、6:00、12:00、18:00 各时段分段拼接）下功率平衡取等号，即 $g_k^{\mathrm{a}} + S_k^{\mathrm{u}} + d_k^{\mathrm{a}} - c_k^{\mathrm{a}} = L_k$，则上式退化为 $\delta_k = \max\{S_k^{\mathrm{u}} - S_k^{\mathrm{r}}, 0\}$；一般情况下调整购电与充放电会部分弥补光伏预报偏差，故应按实际供电缺口而非光伏预报差核算。紧急购电费用为：

$$Z_k^{\mathrm{em}} = 5\, p_k\, \delta_k\, \Delta t \tag{31}$$

全年总购电费用为计划购电费用、调整相关费用与紧急购电费用之和：

$$\min\ Z = \sum_{d=0}^{364}\sum_{k=0}^{143}\Big(C_{d,k} + 5\,p_k\,\delta_{d,k}\Delta t\Big) \tag{32}$$

该模型将滚动决策分解为四个顺序求解的线性规划，其思想与模型预测控制中滚动时域优化框架一致 [3]：计划、调整、紧急三层购电及其费用被组织为统一表达，前一层的求解结果作为后一层的已知输入顺次传递。下一节即按这四个线性规划依次求解，并逐日汇总全年费用。

5.3.4 调整收益与边际价值分析

基于上述模型，本节在 0:00、6:00、12:00、18:00 四个预报时刻顺序求解四个线性规划。以 1 月为预热期、费用汇总仅统计 2 月 1 日—12 月 31 日（334 天），含调整的总购电费用为 14337999.15 元；不引入调整、仅执行 0:00 计划时为 14782072.51 元，滚动调整降低费用 444073.36 元，降幅约 3.00%。按题目要求的表 1—表 3 格式，四个指定日期的计划与调整结果汇总于表7，储能充放电量见表8（四个指定日 0:00 与 24:00 的储电量均为 1200.00 kWh，即储能下限），各日紧急购电分段见表9。

表 **7**　**2025** 年四个典型日在指定时间段的计划购电量、全天计划与调整购电量（**kWh**）及全天计划与紧急购电费（元）

项目	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	560.43	0.00	371.59	979.54
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	663.99	111.20	636.70	799.69
18:00–18:10	698.00	0.00	764.33	715.41
20:00–20:10	0.00	0.00	0.00	0.00
全天计划购电量	67748.70	32640.60	68433.20	93633.20
全天调整购电量	63217.60	33140.10	65716.30	93783.50
全天计划购电费	41072.00	18056.00	42736.00	59704.00
全天紧急购电费	12856.00	2294.00	5600.00	2875.00

表 **8**　**2025** 年四个典型日（问题三）储能设备在指定时间段的充放电量（**kWh**），及四个典型日 **0:00** 与 **24:00** 的储电量（**kWh**）

时间段	2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量
0:00–4:00	9000.00	0.00	1409.41	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00
4:00–8:00	1666.67	6149.96	850.39	1830.44	1666.67	6435.18	2499.34	1510.13
8:00–12:00	4106.95	2313.92	1812.59	0.00	5210.49	1920.52	5833.33	7579.05
12:00–16:00	6651.73	250.65	8722.90	0.00	5495.20	315.91	7558.00	2432.26
16:00–20:00	0.00	5709.78	131.18	6154.10	0.00	5602.91	0.00	5797.47
20:00–24:00	0.00	2930.22	0.00	2485.90	0.00	3037.09	0.00	2842.53
0:00 储电量	1200.00		1200.00		1200.00		1200.00	
24:00 储电量	1200.00		1200.00		1200.00		1200.00	

表 **9**　微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
06:00–12:00	2497.25	04:00–04:50	2.34	06:00–06:50	692.04	07:00–08:10	67.18
12:30–14:20	545.00	05:00–05:30	12.59	07:10–08:00	61.88	08:50–12:00	829.59
14:40–15:10	35.16	06:00–06:10	140.85	08:10–09:00	64.49	13:00–13:10	2.28
15:20–16:20	119.81	06:20–07:20	360.87	09:50–10:20	46.53	16:30–16:50	13.69
16:50–17:50	77.14	13:00–13:10	1.48	10:40–11:00	48.04		
		16:00–16:20	5.78	11:40–12:00	57.68		
		17:20–17:30	0.50	12:50–14:00	121.33		
		19:00–19:50	2.58	14:20–15:00	92.64		
				15:50–16:30	24.37		
				17:00–17:50	64.93		

以 9 月 23 日为例（图12），调整后购电功率在光伏预报偏高的白天时段被下调，减少了高价时段的无效购电，预报偏低时则小幅上调，缩小供电缺口。逐日紧急购电量（图13）多数日期维持低位，仅在个别缺口日出现尖峰，说明调整已吸收大部分预报误差。

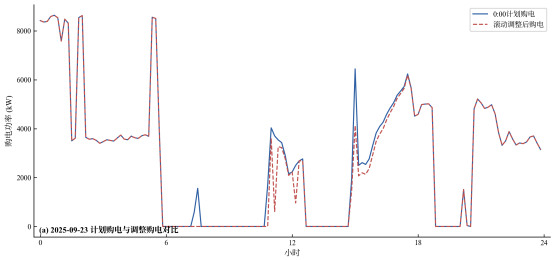


图 **12**　典型日计划购电与调整购电功率对比

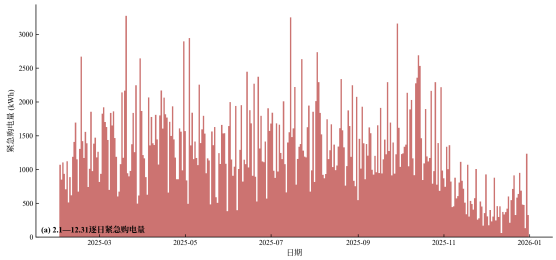


图 **13**　**2.1—12.31** 逐日紧急购电量

引入滚动调整后，总费用由 14782072.51 元降至 14337999.15 元，各月均有节省（图14），利用 6:00、12:00、18:00 预报调整购电具有经济收益。

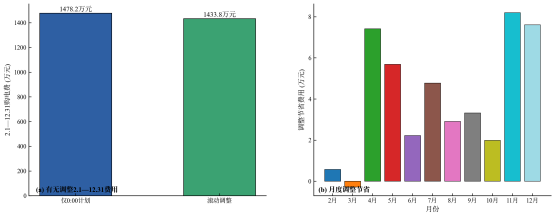


图 **14**　有无滚动调整的费用对比与月度节省（**2.1—12.31**）

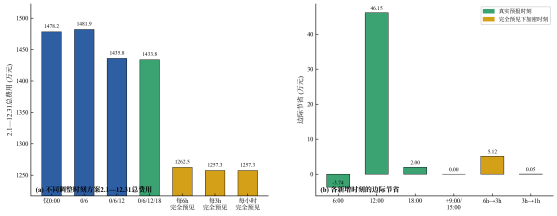


图 **15**　不同调整时刻方案的总费用与各新增时刻的边际节省（**2.1—12.31**）

储能荷电状态全程处于 $[1200, 10800]$ kWh 约束区间内，调整策略在提升经济性的同时未破坏储能运行约束。2—12 月费用以计划购电费为主，调整与紧急购电费占比很小，月度总费用冬高夏低，与负荷和光伏的季节特性一致。

为回答“是否需要引入其他时刻的预报”，本文做两类边际收益分析（口径均为 2 月 1 日—12 月 31 日）。第一类逐次累加题目给定的真实预报时刻：仅用 0:00 计划时费用为 14782072.51 元；依次引入 6:00、12:00、18:00 调整后，费用分别为 14819461.95 元、14357950.79 元与 14337999.15 元，三个时刻边际节省分别为 -3.74 万元、46.15 万元与 2.00 万元，12:00 预报价值最突出。第二类为“加密更多时刻”的上界分析：附件三仅提供 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻预报，本文以“各时刻预报完全准确（完全预见）”为最乐观假设，考察调整间隔由 6 小时加密到 3 小时、1 小时及在 6 小时方案中增加 9:00、15:00 时刻的额外收益（图15）。

在完全预见下，6 小时间隔已几乎捕获全部频率收益：加密到 3 小时、1 小时仅分别再节省 5.12 万元与 0.05 万元，增加 9:00、15:00 时刻的边际收益为 0；若保持 6 小时间隔、仅把 6/12/18 的真实预报替换为完全预见，费用还可再降 171.33 万元。综合两类分析：引入三个预报后费用较仅用 0:00 计划降低约 3.00%，其中 12:00 预报贡献最大；继续加密调整时刻的边际节省即使在完全预见下也仅剩 0.05 万～5.12 万元量级。未实现的节省潜力主要来自光伏预报精度而非调整频率，与其增加预报时刻，不如把现有四个时刻的预报做得更准。

5.4 问题四：实时波动电价下的购电策略与滚动调整模型

5.4.1 电价波动的影响路径分析

针对问题四，本问属于波动电价下的随机调度优化类问题，在问题二、问题三模型的基础上，将固定的分时电价替换为附件四提供的实时波动电价，重新计算逐日计划购电与滚动调整购电策略。先读取附件四中全年 365 天、每天 144 个 10 分钟时间点的波动电价数据，与附件二的实际负载光伏、附件三的光伏预报完成时间对齐。

在问题二、问题三模型中，将电价参数替换为逐间隔波动电价，重新求解逐日线性规划与滚动调整线性规划，分别得到波动电价下问题二的计划购电策略与问题三的调整购电策略，最后与固定电价结果对比，分析电价波动对微网购电费用的影响。

5.4.2 波动电价数据的处理

1. 数据预处理

附件四给出 2025 年全年逐 10 分钟的外网实时波动电价。记第 d 天第 k 个间隔的波动电价为 $p_{d,k}$，全年电价数据可组织为

$$\boldsymbol{P} = [p_{d,k}]_{365\times144} \tag{33}$$

全年无缺失值，电价分布范围约为 $0.3 \sim 1.6$ 元/kWh。波动电价与固定电价的典型日对比如图16所示。

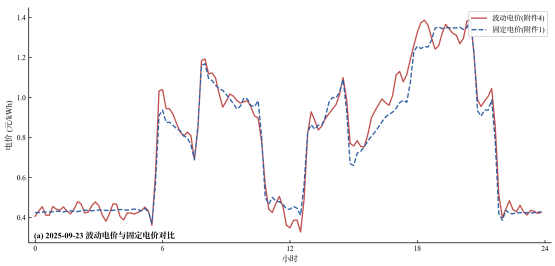


图 **16**　波动电价与固定电价的典型日对比

图16中，波动电价在一天内剧烈起伏，白天高峰可达 1.5 元/kWh 以上，夜间低谷低至 0.35 元/kWh 左右，峰谷价差明显大于固定电价，储能低充高放的套利空间更大，购电时机的把握也更关键。

2. 算法选择

本问建模框架与问题二、问题三一致，目标函数与约束均为线性：问题二对应部分用逐日线性规划，问题三对应部分用滚动线性规划，只需把电价参数 p_k 替换为 $p_{d,k}$。

5.4.3 计及实时电价的两阶段决策模型

问题四与问题二、问题三共用同一套模型结构，区别只在电价参数取逐间隔波动电价 $p_{d,k}$ 而非固定电价 p_k。

步骤 1：波动电价下的逐日计划模型

对应问题二，第 d 天的逐日计划购电模型的目标函数、功率平衡与储能状态递推约束为

$$\begin{aligned} &\min\ Z_d = \sum_{k=0}^{143} g_{d,k}\, p_{d,k}\, \Delta t \\ &g_{d,k} + S_{d,k} + d_{d,k} - c_{d,k} \geq L_{d,k} \\ &E_{d,k+1} = E_{d,k} + \eta\, c_{d,k}\, \Delta t - \frac{1}{\eta}\, d_{d,k}\, \Delta t \end{aligned} \tag{34}$$

容量与功率约束、日间储电量传递关系与首日初值（同问题二）为

$$\begin{aligned} &E_{\min} \leq E_{d,k} \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_{d,k}, d_{d,k} \leq P_{\max}, \quad g_{d,k} \geq 0 \\ &E_{d+1,0} = E_{d,144}, \quad E_{0,0} = 6000 \end{aligned} \tag{35}$$

步骤 2：波动电价下的滚动调整模型

对应问题三，0:00 计划购电的目标函数与功率平衡约束为

$$\begin{aligned} &\min\ Z^{\mathrm{p}} = \sum_{k=0}^{143} g_k^{\mathrm{p}}\, p_{d,k}\, \Delta t \\ &g_k^{\mathrm{p}} + S_k^0 + d_k^{\mathrm{p}} - c_k^{\mathrm{p}} \geq L_k \end{aligned} \tag{36}$$

调整子问题的分段费用上境约束、紧急购电缺口及其费用的核算与问题三完全相同，仅需将式 (24)、式 (25) 和式 (26) 中的电价 p_k 逐项替换为 $p_{d,k}$。

步骤 3：全年总费用

波动电价下，问题二对应的全年总购电费用与问题三对应的全年总费用分别为

$$\begin{aligned} Z^{(2)} &= \sum_{d=0}^{364} Z_d \\ Z^{(3)} &= \sum_{d=0}^{364} \sum_{k=0}^{143} \Big(C_{d,k} + 5\, p_{d,k}\, \delta_{d,k} \Delta t \Big) \end{aligned} \tag{37}$$

其中，$C_{d,k}$ 为式 (24) 所定义的第 d 天第 k 个间隔分段购电费用。该模型保持线性规划结构不变，电价参数 $p_{d,k}$ 的逐间隔替换即可反映实时波动电价对微网购电策略的影响。

5.4.4 波动电价下的重算结果与对比

本节用附件四的波动电价数据重新求解问题二与问题三，仍以 1 月为预热期、费用汇总仅统计 2 月 1 日—12 月 31 日。问题二沿用 0:00 预测、按 5 倍紧急电价制定计划购电、实际运行后滚动结算紧急购电的三段式框架：全年 334 天计划购电费 13895479.01 元、紧急购电 304292.65 kWh、紧急购电费 1181652.65 元，合计 15077131.66 元；问题三在该电价下的滚动优化总费用为 14956526.18 元。

波动电价下问题二（result4-2）与问题三（result4-3）的指定时段购电量、全天购电量与购电费列入表 10，储能充放电量见表 11，四个指定日期的费用汇总见表 12。负载与光伏预测误差同样使四个指定日期出现计划外偏差，紧急购电时段分布与固定电价情形相近（表 6、表 9），差异主要来自计划购电随电价的小幅变化。四个典型日的全天购电量在问题三下均低于问题二。

表 **10**　**2025** 年四个典型日微网在指定时间段的购电量（**kWh**）及全天购电量（**kWh**）与购电费（元）；**10:00–10:10** 与 **14:00–14:10** 两个指定时段四日均未购电（**0.00**）

问题	项目	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
问题二	12:00–12:10	535.11	0.00	528.89	954.41
	16:00–16:10	506.24	159.03	561.39	844.76
	18:00–18:10	0.00	225.46	0.00	742.25
	20:00–20:10	0.00	0.00	845.29	0.00
	全天购电量	68480.76	35093.50	71715.57	98238.82
	全天购电费	42307.23	16867.61	45906.41	74152.25
	全天紧急购电量	1506.23	424.89	707.03	875.82
	全天紧急购电费	5386.82	1499.51	3131.71	3881.15
	全天合计购电费	47694.05	18367.12	49038.12	78033.40
问题三	12:00–12:10	560.43	0.00	371.59	979.54
	16:00–16:10	663.99	111.20	636.70	799.69
	18:00–18:10	0.00	0.00	0.00	715.41
	20:00–20:10	0.00	0.00	827.18	0.00
	全天购电量	67887.93	33099.44	68433.17	93474.87
	全天购电费	41997.87	15620.14	44112.85	69824.09

表 **11**　**2025** 年四个典型日储能设备在指定时间段的充放电量（**kWh**），每格按“充电量/放电量”列出；四个典型日 **0:00** 与 **24:00** 的储电量均为 **1200.00 kWh**

问题	时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
问题二	00:00–04:00	6666.67/0.00	1666.67/1350.00	5833.33/0.00	9000.00/0.00
	04:00–08:00	4000.00/5829.15	2690.00/2155.42	4833.33/6060.24	1666.67/833.33
	08:00–12:00	6050.98/2810.85	6251.06/0.00	5907.57/2579.76	5833.33/7806.67
	12:00–16:00	5029.62/335.29	4386.62/0.00	4932.08/140.12	7500.00/2695.30
	16:00–20:00	0.00/6416.42	0.00/6124.20	0.00/6973.33	660.87/5275.65
	20:00–24:00	833.33/2898.58	756.82/3128.83	0.00/1666.67	0.00/3364.35
问题三	00:00–04:00	6666.67/0.00	1666.67/1350.00	5833.33/0.00	9000.00/0.00
	04:00–08:00	4000.00/6149.96	2242.74/1816.62	4833.33/6435.18	1666.67/835.79
	08:00–12:00	4106.95/2313.92	1812.59/0.00	5130.10/1920.52	5833.33/7547.60
	12:00–16:00	6651.73/250.65	8839.57/0.00	5575.59/315.91	7500.00/2432.26
	16:00–20:00	0.00/6412.35	14.50/6154.10	0.00/7021.77	19.32/5171.86
	20:00–24:00	833.33/2902.65	748.18/3091.92	0.00/1618.23	0.00/3468.14

表 **12**　波动电价下指定日期的问题三总费用与紧急购电费（元）；问题二全天合计购电费见表 **10**

日期	问题三总费用	紧急购电费
2025.3.20	54192.97	13666.00
2025.6.21	17963.88	1618.00
2025.9.23	49152.77	5928.00
2025.12.21	75009.33	4147.00

四季典型日的购电功率对电价波动更为灵敏：夜间低电价时段购电与充电功率明显增大，白天高电价时段购电被进一步压缩，低充高放套利更积极（图 17）。

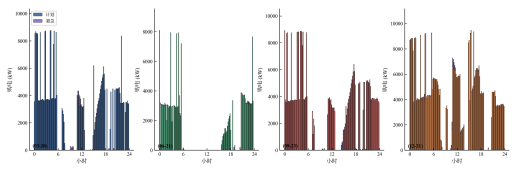


图 **17**　波动电价下四季典型日购电策略

光伏预报更新后，调整策略仍在预报时点修正购电功率，幅度因电价波动而异，方向仍以减小供电缺口、压缩高价时段购电为主；储能荷电状态日内多次充放切换以适应峰谷变化，全程满足容量约束，峰谷价差转化为套利收益（图 18）。

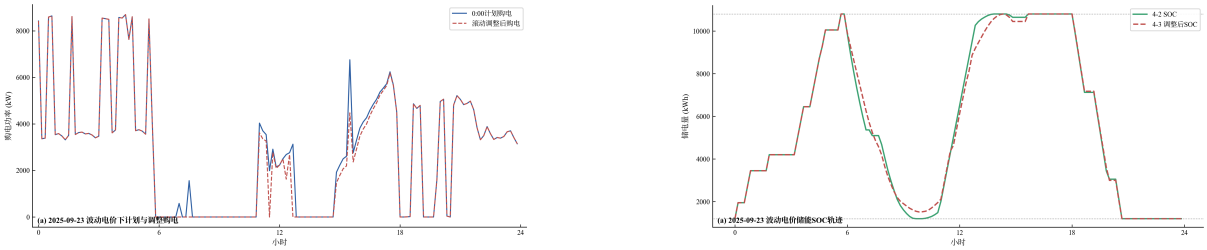


图 **18**　左：波动电价下典型日计划与调整购电对比；右：波动电价下典型日储能荷电状态轨迹

波动电价下两问费用均高于固定电价情形:问题二由 14382892.99 元升至 15077131.66 元，问题三由 14337999.15 元升至 14956526.18 元，问题三较问题二节省 120605.48 元（约 0.80%）。费用抬升源于可套利的时段价差被削薄，储能低充高放收益下降，节省率由固定电价时的 3.00% 降至 0.80%。本文求解流程不依赖电价的具体形式，沿用固定电价下标定的流程即可得到波动电价下的两套策略。

六、 模型检验与分析

该模型为线性规划模型，最优性由求解器严格保证，检验重点在于约束满足程度、能量守恒精度与参数灵敏度。

6.1 误差分析、算法一致性与参数灵敏度

对问题一的最优解逐项核验约束满足与能量守恒精度，并与 LP、DP 两种独立算法对比，如表13所示。

表 **13**　求解精度与算法一致性检验结果

检验项	结果	说明
功率平衡最大残差	1.36×10^{-12}	能量守恒严格满足
储电量越界次数	0	全程处于 $[1200, 10800]$ kWh
充放电功率越界次数	0	始终不超过 5000 kW
储电初值约束	满足	$E_0 = 6000$ kWh，与附录 1 给定一致
日循环约束残差	0	$E_0 = E_{144} = 6000$ kWh
LP（连续最优）	35126.95 元	全天购电费基准
DP（$\Delta = 80$ kWh）	35565.93 元	相对 LP $+1.25\%$
DP（$\Delta = 40$ kWh）	35365.72 元	相对 LP $+0.68\%$
DP（$\Delta = 20$ kWh）	35222.69 元	相对 LP $+0.27\%$

最优解的功率平衡残差处于 10^{-12} 量级，储能荷电状态与充放电功率全程处于约束区间，日循环约束严格成立。为排除单一求解器误差，另用基于储电量网格离散化的动态规划（DP）[12] 独立求解问题一的单日调度：按步长 Δ 离散区间 $[E_{\min}, E_{\max}]$ 后逐时段递推。网格步长由 80 kWh 加密至 20 kWh 时，DP 解单调收敛于 LP 最优解，步长为 20 kWh 时相对偏差仅 0.27%。

为检验模型对关键参数与数据样本的依赖，分别调整储能充放电效率、最大充放电功率、储电量下限与负荷水平；并对问题二全年 334 天的负荷与光伏数据施加乘性高斯噪声 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$，即 $\tilde{L}_{d,k} = L_{d,k}(1 + \varepsilon^{L}_{d,k})$、$\tilde{S}_{d,k} = S_{d,k}(1 + \varepsilon^{S}_{d,k})$，在 $\sigma = 5\%$、10% 下分别重复 6 次、3 次，重新求解全年滚动模型，结果如表14。

表 **14**　参数灵敏度与数据摄动结果

检验类别	参数设置	购电费（元）	相对基准变化
储能效率	$\eta = 0.85$	36603.41	上升 4.20%
储能效率	$\eta = 0.95$	33767.03	下降 3.87%
充放电功率	$P_{\max} = 4000$	35247.87	上升 0.34%
充放电功率	$P_{\max} = 6000$	35083.29	下降 0.12%
储电量下限	$E_{\min} = 1500$	35329.91	上升 0.58%
负荷水平	$+5\%$	38834.17	上升 10.55%
负荷水平	-5%	31552.18	下降 10.18%
数据摄动（全年）	$\sigma = 5\%$	15472366.63 ± 19240.15	最大偏差 $[+7.31\%, +7.71\%]$
数据摄动（全年）	$\sigma = 10\%$	17567357.05 ± 36709.48	最大偏差 $[+21.82\%, +22.44\%]$

表14表明，购电费对充放电效率最敏感，效率每提高 5% 可使费用下降约 4%，储能效率是经济性的关键；充放电功率与储电量下限小幅变化的影响均不足 1%，模型稳健；负荷水平按比例影响费用。数据摄动方面，基准（$\sigma = 0$）全年购电费为 14382892.99 元；5% 摄动时均值升至 15472366.63 元，较基准上浮约 7.5%，最大偏差落在 7.31% ∼ 7.71%；10% 摄动时均值升至 17567357.05 元、上浮约 22.1%，最大偏差升至 21.82% ∼ 22.44%。摄动直接作用于结算所用的真实功率序列，偏差越大，随机规划为规避 5 倍紧急电价而预留的裕度越保守，提高预测精度因而直接降低总费用。两项检验的对比如图19所示。

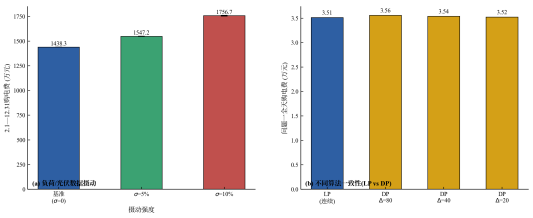


图 **19**　稳健性检验：数据摄动与算法一致性对比

6.2 补充检验与适用边界

1. 预报展开口径的敏感性

5.3.2 节指出，附件三只给出每个预报时刻的整点预报值，将其展开到 10 分钟栅格存在多种口径。正文采用线性插值；作为对照，若改用“阶梯保持”口径（把每个整点预报值直接保持到下一个整点），在同一模型、同一费用公式下重新求解 2.1—12.31：线性插值（本文采用）的含调整、无调整总费用分别为 14337999.15 元与 14782072.51

元，紧急购电量 416613.13 kWh、紧急购电费 1713169.76 元；阶梯保持（对照）则分别为 17948773.82 元、17884096.43 元、1223271.04 kWh 与 5391470.75 元。

两种口径的整点预报值完全相同，2.1—12.31 的总费用却相差 3610774.67 元：紧急购电量由 416613.13 kWh 变为 1223271.04 kWh，之比约 $1:2.9$；线性插值下滚动调整可节省 444073.36 元，阶梯保持下调整反而多支出 64677.39 元，结论发生反转。差别不出自整点处的预报精度：两口径在所有整点逐点相同，全年逐时预报误差完全相同（平均绝对误差 234.91 kW、均方根误差 432.51 kW、平均偏差 $+63.54$ kW），各预报时刻的分时段误差也逐点一致。真正的差别在于约束的时段归属：阶梯保持等价于额外假设“整点之间出力不变”，该假设在附件二、附件三中均无依据，却把整点值强加给其后的每个 10 分钟间隔，人为制造 10 分钟尺度的瞬时供需缺口，放大紧急购电需求。

据此本文采用线性插值：它不改变任何整点处的预报取值，也不引入预报时刻之外的新信息，仅在相邻整点之间构造连续过渡。该结论只针对“整点值之间如何过渡”，不涉及预报本身精度；10 分钟尺度的过渡方式无法由现有数据判定，故将 3610774.67 元的量级差如实报告，以便在获得更细分辨率预报数据时复核。

2. 无储能对照

取消储能后重新求解同一模型（储电量恒为 0，全部用电均从电网购入），以检验储能的实际价值：问题一全天购电费由 35126.95 元升至 48052.05 元，上升 36.80%；问题二 2.1—12.31 总费用由 14382892.99 元升至 16951241.92 元，上升 17.86%。可见储能削峰填谷是经济性提升的主要来源，而非求解误差或口径选择；问题二改善幅度较小，是因为在三段式结构下它还要承担预测偏差引致的紧急购电，储能套利空间被部分占用。

3. 逐日收益的方向性

总费用为累计量，会掩盖逐日差异。以“仅执行 0:00 计划”为基准逐日比较（2.1—12.31 共 334 天），有 155 天调整后费用反高于基准，最差一天为 2025 年 9 月 29 日，多支出 9676.94 元；四个代表日中，3 月 20 日节省 201.33 元，6 月 21 日、9 月 23 日、12 月 21 日分别多支出 764.72 元、3277.99 元与 707.19 元（逐日计划与调整购电量见表7，全年逐日紧急购电量见图13）。原因是调整购电量与实际需求的偏差按 1.5 倍惩罚计价，预报误差方向不利时调整反而增加支出。全年累计仍净节省 444073.36 元，即 3.00%，故滚动调整在期望意义上有效，但不宜宣称逐日均受益。

4. 适用边界

（1）附件三仅给出整点预报值，其物理含义（瞬时值或小时平均值）题目未说明。本文按瞬时值处理并对相邻整点作线性插值；若实为小时平均值，上述对比已给出该不确定性对总费用的影响范围。（2）本文结论依赖“预报误差方向随机”这一隐含前提。155 天负收益说明，出现系统性偏差（持续高估或低估）时滚动调整的净节省会被侵蚀甚至由正转负，此时应提高预报精度而非单纯增加预报时刻；5.3.4 节亦表明，在有真实预报的前提下提高预报精度带来的收益远大于加密预报时刻。（3）模型未考虑电价随机性与

储能寿命成本，长期运行中会影响策略的经济性，可作为后续改进方向。

七、 模型的评价

7.1 模型的优点

模型以线性规划为核心，决策变量全部连续，求解器可严格保证全局最优，不存在启发式算法陷入局部最优的问题。滚动调整模型用上境变量将分段惩罚费用精确线性化，不引入整数变量即完整刻画违约与超额的经济代价。逐日滚动与储电量传递机制把全年大规模优化分解为数百个日尺度小问题，在降低计算复杂度的同时保持全年储电量的连续性。该结构只依赖电价与不可控出力两列输入，替换序列即可复用，其稳健性已由波动电价情形与灵敏度分析验证。

7.2 模型的缺点

模型假定各 10 分钟间隔内功率恒定（假设 1），分钟级剧烈波动造成的区间功率不平衡仍由紧急购电吸收，费用因此被低估；储能严格按计划执行的假定（假设 6）同样忽略了储能对实时偏差的闭环补偿，实际紧急购电费应低于模型估计值。情景由历史残差的经验分布生成，仅取低、中、高三档共 9 个情景，对预测误差尾部刻画不足，连续阴雨等极端天气下的紧急购电费偏低。此外模型未计入电池循环寿命损耗与自放电，长周期运行下储能的实际经济性低于计算结果，容量配置与折旧成本之间的权衡尚未纳入优化。

八、 模型的改进与推广

8.1 模型的改进

光伏预报误差可不再离散为低、中、高三档情景，而视为随机变量，用鲁棒优化或机会约束在目标函数中直接权衡期望购电费用与违约风险的概率上界。储能环节可区分充放电效率，并计入循环寿命损耗、自放电率与分段折旧成本，其最优充放电深度将低于本文结果，经济模型更贴近实际设备。预报误差还可结合历史气象与数值天气预报，按季节与天气类型分别估计，为各预报时刻设置差异化的储能安全裕度。

8.2 模型的推广

两阶段随机规划与滚动调整框架不依赖具体负荷曲线，只要求价格序列与不可控出力预测序列，可直接移植到工业园区、商业综合体、电动汽车充电站乃至虚拟电厂的能

量管理。将电价序列替换为待评估的峰谷电价或尖峰电价方案，即可量化价格信号对购电曲线与储能收益的引导效果，为需求响应与储能补贴设计提供依据。本文“计划可改、改价分段”的线性化技巧也不限于电力场景，凡有预测更新且偏离计划需付出代价的问题，如电力现货市场交易、天然气购销合同与物流库存调配，均可按同样方式建模求解。

九、 结论

本文沿” 单日确定性—全年随机—滚动调整—波动电价” 的顺序建立了统一的优化框架，并在固定电价与波动电价两种场景下逐一求解，主要结论如下。

问题一为确定性最优调度。以全天购电费最小为目标建立线性规划，求得全天计划购电量 59482.70 kWh、购电费 35126.95 元；对照检验表明，取消储能后全天购电费升至 48052.05 元，较配置储能高出 36.80%。

问题二给出预测不确定性下的全年逐日滚动策略：以扩张窗口标定预测，由历史残差构造偏差情景，再按 5 倍电价结算紧急购电与弃电。2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天，计划购电费 13325494.59 元、紧急购电费 1057398.40 元，全年总购电费 14382892.99 元，其中紧急购电量 282910.68 kWh、弃电量 2881875.41 kWh。

问题三在计划可改、改价分段的前提下建立含违约惩罚的滚动调整模型。用上境变量将分段凸费用精确线性化后，模型仍是线性规划。在 0:00 计划的基础上再引入 6:00、12:00、18:00 三次预报，可节省购电费 444073.36 元、约 3.00%，全年总费用降至 14337999.15 元。边际分析表明，6 小时间隔已接近全部频率收益，继续加密至 3 小时或 1 小时仅再省 5.12 万元与 0.05 万元，因此继续降低成本应优先提高预报精度，而非增加预报时刻。

问题四将固定电价序列替换为附件四的逐间隔波动电价后重新求解，问题二的总费用升至 15077131.66 元，问题三降至 14956526.18 元、较问题二节省 120605.48 元（约 0.80%），模型的相对结论在两种电价机制下保持一致。

在方法层面，本文的贡献有三：一是提出” 先预测、再决策、后结算” 的三段式框架，使计划量不含事后信息；二是用上境变量将” 计划可改、改价分段” 的凸费用线性化；三是通过逐日滚动与储电量传递，把全年大规模优化分解为数百个日尺度问题，兼顾全局最优性与计算效率。

本文仍存在局限：预测误差只以三档共 9 个情景近似，未显式建模其相关性，对极端天气的刻画偏粗；午间弃电未被进一步利用；储能效率取为单一常数，未计入循环寿命损耗与自放电。相关改进方向已在第 8 节讨论。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具：采用大语言模型（LLM）辅助部分代码的编写与调试、数据预处理脚本的生成以及论文文字的语言润色，论文的建模与求解则基于 Python 的 NumPy、pandas 与 SciPy 科学计算库独立完成。全部模型建立、数据处理、参数标定与结果计算均由参赛队员完成并逐一核对，AI 生成的代码与文字在经队员复核、修改合格后方予采用，未经核验的内容不予采用。详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] Dantzig G B. Linear programming and extensions[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963.

[2] Birge J R, Louveaux F. Introduction to stochastic programming[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2011.

[3] Parisio A, Rikos E, Glielmo L. A model predictive control approach to microgrid operation optimization[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22(5): 1813-1827.

[4] 鲁宗相, 王彩霞, 闵勇, 等. 微电网研究综述 [J]. 电力系统自动化, 2007, 31(19): 100-107.

[5] 杨新法, 苏剑, 吕志鹏, 等. 微电网技术综述 [J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(1): 57-70.

[6] 吴雄, 王秀丽, 刘世民, 等. 微电网能量管理系统研究综述 [J]. 电力自动化设备, 2014, 34(10): 7-14.

[7] 周林, 黄勇, 郭珂, 等. 微电网储能技术研究综述 [J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39(7): 147-152.

[8] 桑丙玉, 王德顺, 杨波, 等. 平滑新能源输出波动的储能优化配置方法 [J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(22): 3700-3706.

[9] 张钦, 王锡凡, 付敏, 等. 电力市场下需求响应研究综述 [J]. 电力系统自动化, 2008, 32(3): 97-106.

[10] 刘卫亮, 刘长良, 林永君, 等. 计及雾霾影响因素的光伏发电超短期功率预测 [J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(14): 4086-4095.

[11]《运筹学》教材编写组. 运筹学 (第 5 版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2021.

[12] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.

附录 A　程序与结果文件说明

表 **15**　程序与结果文件说明表

文件	说明
求解/_models.py	数据读取、小时预报到 10 分钟预报展开、线性规划建模公共模块
求解/_common.py	绘图与结果导出公共模块
求解/问题一/问题一.py	问题一：单日计划购电线性规划求解程序
求解/问题二/问题二.py	问题二：全年逐日“预测—随机规划—结算”三段式求解程序
求解/问题三/问题三.py	问题三：滚动预报—偏差调整两阶段求解程序
求解/问题四/问题四.py	问题四：波动电价情形下的重算程序
求解/预处理数据.csv	由附件 1～附件 4 清洗得到的 10 分钟级建模数据
求解/稳健性检验.py	第六章稳健性检验程序（数据摄动检验、线性规划与动态规划算法一致性检验）
求解/问题 X/图片/	各问题结果图，共 28 幅（问题一 6 幅、问题二 9 幅、问题三 7 幅、问题四 6 幅）
求解/图片/图 6-1_ 稳健性检验.png	第六章稳健性检验结果图（上述 28 幅之外另 1 幅）
求解/结果/result1.xlsx	问题一计划购电策略结果文件
求解/结果/result2.xlsx	问题二全年购电策略结果文件
求解/结果/result3.xlsx	问题三含紧急购电的结果文件
求解/结果/result4-2.xlsx	问题四波动电价下问题二结果文件
求解/结果/result4-3.xlsx	问题四波动电价下问题三结果文件

附录 B　程序源代码

B.1　公共模块 _models.py（数据读取与优化建模）

```python
# 公共求解模块：微网购电调度 LP 建模与数据读取
# 供 求解/问题X/*.py 通过 `from _models import *` 使用
import os
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import csr_matrix

# ---- 常量 ----
DT = 1.0 / 6.0          # 10分钟 = 1/6 小时
ETA = 0.9               # 充/放电效率 90%
EMIN, EMAX = 1200.0, 10800.0   # 储电量上下界 (kWh)
PMAX = 5000.0           # 最大充放电功率 (kW)
E0_INIT = 6000.0        # 2025-01-01 0:00 初始储电量 (kWh)
N_INT = 144             # 一天 144 个 10 分钟间隔

# ---- 数据读取 ----
def _data_dir():
    """按候选顺序探测附件目录（兼容 求解/ 与 求解/问题X/ 两种脚本位置）。"""
    import glob as _glb
    here = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    cands = []
    for n in (1, 2, 3):
        up = os.path.normpath(os.path.join(here, *['..'] * n))
        for name in ('附件', '数据'):
            cands.append(os.path.join(up, name))
            cands += sorted(_glb.glob(os.path.join(up, '*', name)))
    for c in cands:
        if os.path.isfile(os.path.join(c, '附件1.xlsx')):
            return c
    raise FileNotFoundError('未找到附件目录，已尝试：' + '; '.join(cands))

def read_附件1():
    """返回 (price[144], load[144], pv[144])，附件1 单日电价/负载/光伏预测"""
    p = os.path.join(_data_dir(), '附件1.xlsx')
    df = pd.read_excel(p, sheet_name='Sheet1')
```

```
    price = pd.to_numeric(df['电价'], errors='coerce').to_numpy(dtype=float)
    load = pd.to_numeric(df['小区负载'], errors='coerce').to_numpy(dtype=float)
    pv = pd.to_numeric(df['光伏发电预测功率'], errors='coerce').to_numpy(dtype=float)
    assert len(price) == N_INT, f'附件1 行数 {len(price)} != 144'
    return price, load, pv

def read_附件2():
    """返回 (dates[365], load[365,144], pv[365,144]) 附件2 实际负载与光伏"""
    p = os.path.join(_data_dir(), '附件2.xlsx')
    load_df = pd.read_excel(p, sheet_name='小区负载')
    pv_df = pd.read_excel(p, sheet_name='光伏发电实际功率')
    dates = pd.to_datetime(load_df.iloc[:, 0]).dt.to_pydatetime()
    load = load_df.iloc[:, 1:145].to_numpy(dtype=float)
    pv = pv_df.iloc[:, 1:145].to_numpy(dtype=float)
    return dates, load, pv

def read_附件4():
    """返回 (dates[365], price[365,144]) 附件4 波动电价"""
    p = os.path.join(_data_dir(), '附件4.xlsx')
    df = pd.read_excel(p, sheet_name='Sheet1')
    dates = pd.to_datetime(df.iloc[:, 0]).dt.to_pydatetime()
    price = df.iloc[:, 1:145].to_numpy(dtype=float)
    return dates, price

def read_附件3():
    """返回 dict: {date: {T: f[24]}}, T in {0,6,12,18}, f=未来24小时整点光伏预报(kW)"""
    p = os.path.join(_data_dir(), '附件3.xlsx')
    df = pd.read_excel(p, sheet_name='Sheet1')
    df.columns = [str(c).strip() for c in df.columns]
    df['日期'] = df['日期'].ffill()
    df['预报时刻'] = df['预报时刻'].astype(str).str.strip()
    cols = [c for c in df.columns if '预报' in c and '小时' in c]
    T_map = {'0:00': 0, '6:00': 6, '12:00': 12, '18:00': 18}
    out = {}
    for _, row in df.iterrows():
        d = str(row['日期']).strip()
        T = T_map.get(row['预报时刻'])
```

```
        if T is None:
            continue
        f = pd.to_numeric(row[cols], errors='coerce').to_numpy(dtype=float)
        out.setdefault(d, {})[T] = f
    return out

# ---- 光伏预报小时值 -> 10分钟间隔功率 ----
def forecast_10min(T, f, k0=0, k1=N_INT - 1):
    """按时刻T发布的预报 f[24]（f[i]=T+(i+1)小时的整点功率），
    线性插值到间隔 k in [k0,k1] 的功率(kW)。间隔k对应时间(k+1)/6小时（间隔末端）。"""
    hours = np.arange(T, T + 25, dtype=float)          # T, T+1, ..., T+24
    vals = np.concatenate(([f[0]], f))                  # 当前整点用预报1小时近似
    ts = (np.arange(k0, k1 + 1, dtype=float) + 1.0) / 6.0   # 间隔末端时刻(小时)
    pv = np.interp(ts, hours, vals)
    return np.maximum(pv, 0.0)

def _forecast_day10min(fc, T, k0, k1):
    """把附件3某日某时刻预报插值到该日间隔 k0..k1（绝对日间隔序号）"""
    return forecast_10min(T, fc[T], k0, k1)

# ---- 单日 LP 求解 ----
def solve_daily(L, S, price, e0=None, soc_cycle=False, k0=0, k1=N_INT - 1):
    """求解间隔 k0..k1 的购电/充放电调度。
    L,S,price 长度均为 (k1-k0+1)（或全144，取 k0:k1+1 切片）。
    e0: 初始储电量(固定)；soc_cycle: 问题一——固定 E[k0]=e0（附录1给定，默认6000）
    并施加日循环 E[k0]=E[k1+1]。
    返回 (g, ch, dch, E, cost): g/ch/dch(kW, 长n), E(kWh, 长n+1), cost(元)。"""
    L = np.asarray(L, dtype=float)[k0:k1 + 1]
    S = np.asarray(S, dtype=float)[k0:k1 + 1]
    price = np.asarray(price, dtype=float)[k0:k1 + 1]
    n = k1 - k0 + 1
    # 变量顺序: g(0..n-1), ch(n..2n-1), dch(2n..3n-1), E(3n..4n)
    nv = 4 * n + 1
    c = np.zeros(nv)
    c[:n] = price * DT
    # 不等式: 供电≥负载（允许弃光） g + dch - ch >= L - S  ->  -g - dch + ch <= S - L
```

```
    Aub = np.zeros((n, nv))
    bub = np.zeros(n)
    for i in range(n):
        Aub[i, i] = -1.0            # -g
        Aub[i, 2 * n + i] = -1.0    # -dch
        Aub[i, n + i] = 1.0         # +ch
        bub[i] = S[i] - L[i]
    # 等式约束: SOC动态(n) (+ 初始/周期)
    Aeq = np.zeros((n, nv))
    beq = np.zeros(n)
    for i in range(n):
        Aeq[i, 3 * n + i + 1] = 1.0      # E[i+1]
        Aeq[i, 3 * n + i] = -1.0         # -E[i]
        Aeq[i, n + i] = -ETA * DT        # -eta*dt*ch
        Aeq[i, 2 * n + i] = DT / ETA     # +dt/eta*dch
        beq[i] = 0.0
    # 边界
    lb = np.zeros(nv)
    ub = np.full(nv, np.inf)
    ub[n:3 * n] = PMAX                   # ch, dch <= 5000
    lb[3 * n:] = EMIN
    ub[3 * n:] = EMAX
    # 初始/周期约束
    if soc_cycle:
        # 附录1给定 0:00 储电量: E[k0] = e0（默认 6000 kWh），不再作为可优化变量
        e0v = float(E0_INIT if e0 is None else e0)
        row = np.zeros(nv)
        row[3 * n] = 1.0
        Aeq = np.vstack([Aeq, row])
        beq = np.append(beq, e0v)
        # 日循环约束: E[k0] - E[k1+1] = 0
        row = np.zeros(nv)
        row[3 * n] = 1.0
        row[4 * n] = -1.0
        Aeq = np.vstack([Aeq, row])
        beq = np.append(beq, 0.0)
    else:
        # E[k0] = e0
        row = np.zeros(nv)
        row[3 * n] = 1.0
        Aeq = np.vstack([Aeq, row])
```

```
        beq = np.append(beq, float(e0))
    res = linprog(c, A_ub=Aub, b_ub=bub, A_eq=Aeq, b_eq=beq, bounds=list(zip(lb, ub)), method='highs')
    if not res.success:
        # 回退到 highs-ds / highs-ipm
        res = linprog(c, A_ub=Aub, b_ub=bub, A_eq=Aeq, b_eq=beq, bounds=list(zip(lb, ub)), method='highs-ds')
    if not res.success:
        raise RuntimeError(f'LP失败: {res.message}')
    x = res.x
    g = x[:n]
    ch = x[n:2 * n]
    dch = x[2 * n:3 * n]
    E = x[3 * n:4 * n + 1]
    cost = float(res.fun)
    return g, ch, dch, E, cost

# ================= 问题二: 预测 — 决策 — 结算 三段式 =================
VALLEY_WEEKDAYS = (4, 5)      # 实测工作日/休息日负荷形态在此处分档（周五、周六）

def _norm_shape(x):
    """归一化日形状: 逐点除以日均值, 均值为 0 时原样返回。"""
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    m = x.mean()
    return x / m if m > 0 else x.copy()

def forecast_load(hist_load, hist_dates, target, k_shape=8, k_level=2):
    """负载预测: 同类日 EWMA 水平 × 近 k_shape 个同类日归一化形状均值。

    hist_load  长 (T,144) 历史负载; hist_dates 长 T 的日期序列; target 目标日。
    只使用 target 之前的数据, 同类日按 VALLEY_WEEKDAYS 分档。
    返回长 144 的预测负载 (kW)。
    """
    hist_load = np.asarray(hist_load, dtype=float)
    hist_dates = list(hist_dates)
    tgt_cls = target.weekday() in VALLEY_WEEKDAYS
    idx = [i for i, d in enumerate(hist_dates)
           if (d.weekday() in VALLEY_WEEKDAYS) == tgt_cls]
    if len(idx) == 0:
        idx = list(range(len(hist_dates)))
```

```
    idx = idx[-max(k_shape, k_level):]
    lvls = hist_load[idx].mean(axis=1)
    k_l = min(k_level, len(idx))
    w = np.linspace(1.0, 2.0, k_l)
    level = float(np.average(lvls[-k_l:], weights=w))
    shape = np.mean([_norm_shape(hist_load[i]) for i in idx[-k_shape:]],
    axis=0)
    return np.maximum(level * shape, 0.0)

def forecast_pv(hist_pv, hist_dates=None, target=None, k_shape=4, k_level
    =4):
    """光伏预测：近 k_shape 天归一化形状均值 × 近 k_level 天日均水平的 EWMA
    。

    光伏形态对星期不敏感，跨星期取最近若干天。返回长 144 的预测光伏 (kW)。
    """
    hist_pv = np.asarray(hist_pv, dtype=float)
    k_s = min(k_shape, len(hist_pv))
    idx = list(range(len(hist_pv) - k_s, len(hist_pv)))
    shape = np.mean([_norm_shape(hist_pv[i]) for i in idx], axis=0)
    lvls = hist_pv[idx].mean(axis=1)
    k_l = min(k_level, len(idx))
    w = np.linspace(1.0, 2.0, k_l)
    level = float(np.average(lvls[-k_l:], weights=w))
    return np.maximum(level * shape, 0.0)

def pred_residual(F, A, thr=1.0):
    """逐点相对预测残差 (A-F)/max(F,thr)，展平返回。"""
    F = np.asarray(F, dtype=float)
    A = np.asarray(A, dtype=float)
    return ((A - F) / np.maximum(F, thr)).ravel()

def scenario_factors(res_load, res_pv, q=(0.1, 0.5, 0.9), fallback=(0.95,
    1.0, 1.05)):
    """由历史预测残差的经验分位数标定情景因子。

    因子 f = 1 + 残差分位数；样本不足 50 时退回先验 fallback。
    返回 (load_fac, pv_fac) 各长 3，并做安全裁剪。
    """
    out = []
    for res, lo, hi in ((res_load, 0.7, 1.3), (res_pv, 0.5, 1.5)):
        res = np.asarray(res, dtype=float)
```

```
        res = res[np.isfinite(res)]
        if res.size < 50:
            f = np.asarray(fallback, dtype=float)
        else:
            f = 1.0 + np.percentile(res, np.asarray(q, dtype=float) *
    100.0)
        out.append(np.clip(f, lo, hi))
    return out[0], out[1]

def solve_daily_stochastic(L_fc, S_fc, price, load_fac, pv_fac, pi, e0,
                           emerg_mult=5.0, k0=0, k1=N_INT - 1):
    """两阶段随机 LP: 0:00 一次性决定计划购电与充放电，紧急购电事后兜底。

    第一阶段 g/ch/dch/E 不依赖情景；第二阶段各情景的紧急购电 δ_s 按 5 倍电
    价计入。
    目标 min Σ p_k g_k dt + Σ_s π_s Σ_k 5 p_k δ_{s,k} dt
    约束 δ_{s,k} ≥ L^_k f^L_s − Ŝ_k f^PV_s − g_k − dch_k + ch_k（逐情景独
    立）
    SOC 递推对全情景唯一，δ ≥ 0、ch/dch ≤ P_max、E 在 [E_min,E_max] 内。
    返回 (g, ch, dch, E, exp_cost)。
    """
    L_fc = np.asarray(L_fc, dtype=float)[k0:k1 + 1]
    S_fc = np.asarray(S_fc, dtype=float)[k0:k1 + 1]
    price = np.asarray(price, dtype=float)[k0:k1 + 1]
    load_fac = np.asarray(load_fac, dtype=float)
    pv_fac = np.asarray(pv_fac, dtype=float)
    pi = np.asarray(pi, dtype=float)
    n = k1 - k0 + 1
    ns = len(load_fac)
    off_d = 4 * n + 1                    # δ_s 的起始列
    nv = off_d + ns * n
    # 变量顺序: g, ch, dch, E(0..4n), δ(off_d..)
    c = np.zeros(nv)
    c[:n] = price * DT
    for s in range(ns):
        c[off_d + s * n: off_d + (s + 1) * n] = pi[s] * emerg_mult * price
    * DT
    # 不等式 δ_{s,k} + g_k + dch_k - ch_k >= L^_k f^L_s - Ŝ_k f^SV_s
    nr = ns * n
    ri = np.repeat(np.arange(nr), 4)
    base = np.tile(np.arange(n), ns)
    ci = np.empty(nr * 4, dtype=np.int64)
```

```
    ci[0::4] = base
    ci[1::4] = base + n
    ci[2::4] = base + 2 * n
    ci[3::4] = np.arange(nr) + off_d
    va = np.empty(nr * 4)
    va[0::4] = -1.0
    va[1::4] = 1.0
    va[2::4] = -1.0
    va[3::4] = -1.0
    Aub = csr_matrix((va, (ri, ci)), shape=(nr, nv))
    bub = (S_fc[None, :] * pv_fac[:, None] - L_fc[None, :] * load_fac[:, None]).ravel()
    # SOC 等式: E_{k+1} - E_k - eta*dt*ch_k + dt/eta*dch_k = 0; 首行 E_0 = e0
    er = np.repeat(np.arange(n), 4)
    ec = np.empty(4 * n, dtype=np.int64)
    ec[0::4] = 3 * n + np.arange(n) + 1
    ec[1::4] = 3 * n + np.arange(n)
    ec[2::4] = n + np.arange(n)
    ec[3::4] = 2 * n + np.arange(n)
    ev = np.empty(4 * n)
    ev[0::4] = 1.0
    ev[1::4] = -1.0
    ev[2::4] = -ETA * DT
    ev[3::4] = DT / ETA
    Aeq = csr_matrix((np.append(ev, 1.0), (np.append(er, n), np.append(ec, 3 * n))),
                     shape=(n + 1, nv))
    beq = np.zeros(n + 1)
    beq[n] = float(e0)
    lb = np.zeros(nv)
    ub = np.full(nv, np.inf)
    ub[n:3 * n] = PMAX
    lb[3 * n:4 * n + 1] = EMIN
    ub[3 * n:4 * n + 1] = EMAX
    res = linprog(c, A_ub=Aub, b_ub=bub, A_eq=Aeq, b_eq=beq,
                  bounds=list(zip(lb, ub)), method='highs')
    if not res.success:
        raise RuntimeError(f'随机LP失败: {res.message}')
    x = res.x
    return x[:n], x[n:2 * n], x[2 * n:3 * n], x[3 * n:4 * n + 1], float(res.fun)
```

```
303
304 def settle_emergency(L_act, S_act, price, g_plan, ch_plan, dch_plan,
305                       emerg_mult=5.0, k0=0, k1=N_INT - 1):
306     """实际运行结算：按计划充放电，缺口用 5 倍电价紧急购电补足。
307
308     返回 (delta, delta_energy, plan_cost, emerg_cost):
309     delta(kW)、delta_energy(kWh)、计划购电费（全间隔按计划量计价）、紧急购
    电费。
310     """
311     L_act = np.asarray(L_act, dtype=float)[k0:k1 + 1]
312     S_act = np.asarray(S_act, dtype=float)[k0:k1 + 1]
313     price = np.asarray(price, dtype=float)[k0:k1 + 1]
314     g_plan = np.asarray(g_plan, dtype=float)[k0:k1 + 1]
315     ch_plan = np.asarray(ch_plan, dtype=float)[k0:k1 + 1]
316     dch_plan = np.asarray(dch_plan, dtype=float)[k0:k1 + 1]
317     delta = np.maximum(0.0, L_act - S_act - g_plan - dch_plan + ch_plan)
318     delta_energy = delta * DT
319     plan_cost = float(np.sum(price * g_plan) * DT)
320     emerg_cost = float(np.sum(emerg_mult * price * delta) * DT)
321     return delta, delta_energy, plan_cost, emerg_cost
322
323 # ---- 带违约/超额惩罚的调整 LP ----
324 def solve_adjust(L, S, price, plan, e0, k0=0, k1=N_INT - 1):
325     """在间隔 k0..k1 重优化调整购电，费用=min(plan,adj)+0.5*max(plan-adj,0)
    +1.5*max(adj-plan,0)。
326     plan 为全144的0:00计划购电(kW)；e0 为 E[k0]。
327     返回 (adj, ch, dch, E, cost)。"""
328     L = np.asarray(L, dtype=float)[k0:k1 + 1]
329     S = np.asarray(S, dtype=float)[k0:k1 + 1]
330     price = np.asarray(price, dtype=float)[k0:k1 + 1]
331     plan = np.asarray(plan, dtype=float)[k0:k1 + 1]
332     n = k1 - k0 + 1
333     # 变量: g(0..n-1), ch(n..2n-1), dch(2n..3n-1), E(3n..4n), w(4n+1..5n)
334     nv = 5 * n + 1
335     c = np.zeros(nv)
336     c[4 * n + 1:5 * n + 1] = 1.0          # min sum w
337     # 等式: SOC动态(n) + 初始(1)
338     Aeq = np.zeros((n + 1, nv))
339     beq = np.zeros(n + 1)
340     for i in range(n):
341         Aeq[i, 3 * n + i + 1] = 1.0
342         Aeq[i, 3 * n + i] = -1.0
```

```
        Aeq[i, n + i] = -ETA * DT
        Aeq[i, 2 * n + i] = DT / ETA
        beq[i] = 0.0
    Aeq[n, 3 * n] = 1.0
    beq[n] = float(e0)
    # 不等式1: 供电≥负载（允许弃光） -g - dch + ch <= S - L
    # 不等式2: 分段费用上境 w >= f(adj)
    Aub = np.zeros((3 * n, nv))
    bub = np.zeros(3 * n)
    for i in range(n):
        Aub[i, i] = -1.0
        Aub[i, 2 * n + i] = -1.0
        Aub[i, n + i] = 1.0
        bub[i] = S[i] - L[i]
    for i in range(n):
        p = price[i]
        # w - 0.5*dt*p*g >= 0.5*dt*p*plan  ->  -w + 0.5dtp g <= -0.5dtp plan
        Aub[n + i, 4 * n + 1 + i] = -1.0
        Aub[n + i, i] = 0.5 * DT * p
        bub[n + i] = -0.5 * DT * p * plan[i]
        # w - 1.5*dt*p*g >= -0.5*dt*p*plan ->  -w + 1.5dtp g <= 0.5dtp plan
        Aub[2 * n + i, 4 * n + 1 + i] = -1.0
        Aub[2 * n + i, i] = 1.5 * DT * p
        bub[2 * n + i] = 0.5 * DT * p * plan[i]
    lb = np.zeros(nv)
    ub = np.full(nv, np.inf)
    ub[n:3 * n] = PMAX
    lb[3 * n:4 * n + 1] = EMIN
    ub[3 * n:4 * n + 1] = EMAX
    lb[4 * n + 1:5 * n + 1] = 0.0
    res = linprog(c, A_ub=Aub, b_ub=bub, A_eq=Aeq, b_eq=beq,
                  bounds=list(zip(lb, ub)), method='highs')
    if not res.success:
        res = linprog(c, A_ub=Aub, b_ub=bub, A_eq=Aeq, b_eq=beq,
                      bounds=list(zip(lb, ub)), method='highs-ds')
    if not res.success:
        raise RuntimeError(f'调整LP失败: {res.message}')
    x = res.x
    adj = x[:n]
    ch = x[n:2 * n]
    dch = x[2 * n:3 * n]
```

```
    E = x[3 * n:4 * n + 1]
    return adj, ch, dch, E, float(res.fun)

# ---- 10分钟间隔标签 ----
def interval_labels(k0=0, k1=N_INT - 1):
    """间隔 k=[k/6,(k+1)/6] 的 'HH:MM-HH:MM' 标签（用末端时刻对齐，跨24点加+1）"""
    labs = []
    for k in range(k0, k1 + 1):
        a = k * 10
        b = (k + 1) * 10
        s = _hhmm(a) + '-' + _hhmm(b)
        if b >= 1440:
            s = _hhmm(a) + '-' + _hhmm(b - 1440) + '+1'
        labs.append(s)
    return labs

def _hhmm(mins):
    h = (mins // 60) % 24
    m = mins % 60
    return f'{h:02d}:{m:02d}'
```

B.2 公共模块 _common.py（绘图与结果导出）

```
# 公共代码模板：求解/_common.py（系统自动播种，每个任务只写一次，不要覆写覆盖函数）
import sys, os
# 问题目录 = 运行脚本所在目录（兼容 cd 求解/问题X 与 求解/ 根运行两种方式）
_script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
if not _script_dir:
    _script_dir = os.getcwd()
BASE_DIR = _script_dir

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as _fm
import warnings, logging
warnings.filterwarnings('ignore')
logging.getLogger('matplotlib').setLevel(logging.ERROR)  # 抑制findfont警告
```

```
logging.getLogger('matplotlib.font_manager').setLevel(logging.ERROR)  # 抑制字体管理器警告

# * 统一绘图类导入中枢：一次性提供常用 matplotlib 类/子模块，
#   使脚本只写 `from _common import *` 即可直接用，无需各自重复 import（防止遗漏导致 NameError）。
import matplotlib.ticker as mticker
import scipy.stats as stats
from matplotlib.patches import (Rectangle, FancyBboxPatch, FancyArrowPatch, FancyArrow,
                                Circle, RegularPolygon, Ellipse, Wedge, Polygon, Arrow, Arc)
from matplotlib.collections import PatchCollection, LineCollection, PolyCollection
from matplotlib.path import Path
from matplotlib.spines import Spine
try:
    from matplotlib.projections.polar import PolarAxes
    from matplotlib.projections import register_projection
    from mpl_toolkits.axes_grid1.inset_locator import inset_axes, mark_inset
except Exception:
    pass

# 字体：仅首次运行时重建缓存（marker 防止每次都全量扫描字体拖慢）
def _find_font_dir():
    starts = [BASE_DIR, os.getcwd()]
    for start in starts:
        d = start
        for _ in range(6):
            candidate = os.path.join(d, 'fonts')
            if os.path.isdir(candidate) and os.path.isfile(os.path.join(candidate, 'SourceHanSerifCN-Regular.otf')):
                return candidate
            parent = os.path.dirname(d)
            if parent == d: break
            d = parent
    return None
_SOLVE_DIR = os.path.dirname(BASE_DIR)
# 求解/ 根目录（脚本所在 问题X 的上一级），跨问题共享中间文件统一放这里
SOLVE_DIR = _SOLVE_DIR
_FONT_MARKER = os.path.join(_SOLVE_DIR, '_fonts_ready')
```

```
if not os.path.exists(_FONT_MARKER):
    try:
        import glob as _glb
        for _fc in _glb.glob(os.path.join(matplotlib.get_cachedir(), 'font*
    ')):
            try: os.remove(_fc)
            except: pass
        _fm._load_fontmanager(try_read_cache=False)
        open(_FONT_MARKER, 'w').close()
    except Exception:
        pass
_FONT_DIR = _find_font_dir()
if _FONT_DIR:
    for _f in ['SourceHanSerifCN-Regular.otf', 'SourceHanSerifCN-Bold.otf'
    ]:
        _p = os.path.join(_FONT_DIR, _f)
        if os.path.exists(_p): _fm.fontManager.addfont(_p)
_SYS_FONT = os.path.join(os.environ.get('WINDIR', 'C:\\Windows'), 'Fonts')
for _f in ['times.ttf', 'timesbd.ttf', 'timesi.ttf', 'simsun.ttc']:
    _p = os.path.join(_SYS_FONT, _f)
    if os.path.exists(_p): _fm.fontManager.addfont(_p)
plt.rcParams['font.family'] = ['Times New Roman', 'Source Han Serif CN', '
    SimSun', 'serif']
plt.rcParams['font.weight'] = 'normal'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.rcParams['figure.dpi'] = 150
plt.rcParams['savefig.dpi'] = 220
plt.rcParams['savefig.bbox'] = 'tight'
plt.rcParams['pdf.fonttype'] = 42

# * 兼容层：monkey-patch 旧 API，防止 agent 用 plt.cm.get_cmap() 报错
if not hasattr(matplotlib.cm, 'get_cmap'):
    matplotlib.cm.get_cmap = lambda name, n=None: plt.colormaps[name].
    resampled(n) if n else plt.colormaps[name]
try:
    from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D as _Axes3D
except ImportError:
    pass

FIG_DIR = os.path.join(BASE_DIR, '图片')
OUT_DIR = os.path.join(BASE_DIR, '结果')
os.makedirs(FIG_DIR, exist_ok=True)
```

```
os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)

# * 数据目录：在脚本目录的若干级祖先及其一级子目录中探测含 附件1.xlsx 的 附件/ 或 数据/
def _find_data_dir():
    import glob as _glb
    _cands = []
    for _n in (1, 2, 3, 4):
        _up = os.path.normpath(os.path.join(BASE_DIR, *['..'] * _n))
        for _name in ('附件', '数据'):
            _cands.append(os.path.join(_up, _name))
            _cands += sorted(_glb.glob(os.path.join(_up, '*', _name)))
    for _c in _cands:
        _c = os.path.normpath(_c)
        if os.path.isfile(os.path.join(_c, '附件1.xlsx')):
            return _c
    return os.path.normpath(os.path.join(BASE_DIR, '..', '..', '附件'))

DATA_DIR = _find_data_dir()

# * 结果总目录：求解/结果/（跨问题汇总，供论文附录与交付使用；不写入原始附件目录）
ROOT_OUT = os.path.join(SOLVE_DIR, '结果')
os.makedirs(ROOT_OUT, exist_ok=True)

def despine(ax):
    """只保留左侧和底侧边框，移除上侧和右侧"""
    ax.spines['top'].set_visible(False)
    ax.spines['right'].set_visible(False)

def save_fig(fig, name_cn, dpi=300):
    """保存单张图片，自动加.png后缀（默认 300dpi 高清）"""
    path = os.path.join(FIG_DIR, name_cn + '.png')
    fig.savefig(path, dpi=dpi, bbox_inches='tight', facecolor='white')
    plt.close(fig)
    print(f'  已保存: {name_cn}.png')

def save_dual(fig, name_cn, dpi=300, bw=False):
    """保存图片（默认 300dpi 高清）。绘图规则只输出全彩，默认不再生成黑白版（bw=False，仅保存彩色）。
    如需临时验证黑白效果可手动传 bw=True，但最终产出图一律不得黑白。"""
    from PIL import Image, ImageOps
```

```
    color_path = os.path.join(FIG_DIR, name_cn + '.png')
    fig.savefig(color_path, dpi=dpi, bbox_inches='tight', facecolor='white'
    )
    print(f'  已保存: {name_cn}.png')
    if bw:
        bw_path = os.path.join(FIG_DIR, name_cn + '_bw.png')
        try:
            img = Image.open(color_path)
            img_gray = ImageOps.grayscale(img)
            img_gray.save(bw_path)
            img.close()
        except Exception:
            fig.savefig(bw_path, dpi=dpi, bbox_inches='tight', facecolor='
    white')
        print(f'  已保存: {name_cn}_bw.png')
        print(f'  * 双版本完成: {name_cn}')
    plt.close(fig)

def save_csv(df, name_cn):
    df.to_csv(OUT_DIR + '/' + name_cn, index=False, encoding='utf-8-sig')

def shared_path(name):
    """跨问题共享中间文件的统一路径（存到 求解/ 根，供各问题脚本互相读
    取）。
    例: 问题一存 shared_path('预处理数据.csv'), 问题二用 pd.read_csv(
    shared_path('预处理数据.csv')) 读取。"""
    return os.path.join(SOLVE_DIR, name)

def is_ax_empty(ax):
    """检测坐标轴是否无数据（空图）"""
    return (len(ax.lines) == 0 and len(ax.collections) == 0
            and len(ax.patches) == 0 and len(ax.images) == 0)

def is_flat_line(x, y):
    """折线是否为直线（完全无变化→不画）: 所有y相同或所有x相同"""
    if x is None or y is None or len(x) < 2 or len(y) < 2:
        return False
    y_arr = np.asarray(y, dtype=float)
    x_arr = np.asarray(x, dtype=float)
    y_flat = np.allclose(y_arr, y_arr[0])
    x_flat = np.allclose(x_arr, x_arr[0])
    return y_flat or x_flat
```

```
168
169 def validate_subplots(nrows, ncols):
170     """
171     子图布局校验，不合法返回错误原因字符串，合法返回None。
172     规则（硬性）：单图1×1；一行多列1×N(N≥2)；两行2×N且N≥4；其余禁止。
173     禁止：三行及以上；两行列数≤3；2×2四宫格。
174     """
175     if nrows >= 3:
176         return f"禁止超过两行（{nrows}行），行列最多两行"
177     if nrows == 2 and ncols <= 3:
178         return f"两行列数必须>3（当前{ncols}列），换2×{max(4, ncols)}或改单
    行布局"
179     return None
180
181 def get_colors(cmap_name, n):
182     """安全获取colormap的n个颜色（替代plt.cm.get_cmap，已废弃会报错）。"""
183     cmap = plt.colormaps[cmap_name].resampled(n)
184     return [cmap(i) for i in range(n)]
185
186 def safe_cmap(cmap_name):
187     """安全获取colormap对象（不带resampled）。"""
188     return plt.colormaps[cmap_name]
189
190 def safe_boxplot(ax, data, labels, **kwargs):
191     """安全的boxplot（替代ax.boxplot(labels=...)，labels参数已废弃会报
    错）。
192     内部强制 patch_artist=True，使 boxes 为 Patch 对象，AI 可直接用 bp['
    boxes'][i].set_facecolor(...) 填色；
193     否则 boxes 是 Line2D，set_facecolor 会抛 AttributeError。"""
194     kwargs.setdefault('patch_artist', True)
195     bp = ax.boxplot(data, **kwargs)
196     ax.set_xticklabels(labels, fontsize=11)
197     return bp
198
199 def safe_heatmap(ax, data, row_labels=None, col_labels=None, cmap='RdBu_r',
200                  linewidth=0.3, edgecolor='black', fontsize=11, **kwargs):
201     """
202     强制带黑色细边框的热力图（替代裸 imshow/heatmap 的纯色块）。
203     用 pcolormesh 绘制，每个格子边线统一为黑色细框（edgecolor=black,
    linewidth=linewidth），
204     避免"色块连成一片"的观感。NaN 单元格填白色。默认 vmin/vmax 取数据范围。
205     用法：
```

```
        safe_heatmap(ax, corr.values, row_labels=corr.index, col_labels=corr.columns, cmap='RdBu_r')
    返回 pcolormesh 的 QuadMesh（可用其 .set_clim 调色标范围）。
    """
    data = np.asarray(data, dtype=float)
    rows, cols = data.shape
    cmap_obj = plt.colormaps[cmap]
    cmap_obj.set_bad(color='#FFFFFF')          # NaN 为白，避免黑洞
    mesh = ax.pcolormesh(np.ma.masked_invalid(data), cmap=cmap_obj,
                         edgecolors=edgecolor, linewidth=linewidth, **kwargs)
    if row_labels is not None:
        ax.set_yticks(np.arange(rows) + 0.5)
        ax.set_yticklabels(list(row_labels), fontsize=fontsize)
    if col_labels is not None:
        ax.set_xticks(np.arange(cols) + 0.5)
        ax.set_xticklabels(list(col_labels), rotation=45, ha='right',
                           rotation_mode='anchor', fontsize=fontsize)
    ax.set_xlim(0, cols)
    ax.set_ylim(0, rows)
    ax.set_aspect('auto')
    return mesh

def png_wh(png_path):
    """读取PNG实际宽高（字节，读16-24字节IHDR）"""
    import struct
    with open(png_path, 'rb') as f:
        f.read(16)
        w, h = struct.unpack('>II', f.read(8))
    return w, h

def latex_includegraphics(png_path, caption, label, pair=False, float_pos='ht'):
    r"""
    按高宽比生成匹配档位的 \includegraphics LaTeX 片段（直接粘论文）。
    pair=True：同一张figure里两张并排minipage，给半宽。float_pos默认'ht'，禁止'H'锁死。
    """
    if float_pos.upper() == 'H':
        raise ValueError("float_pos禁止'H'强制定位，默认用'ht'允许浮动")
    w, h = png_wh(png_path)
    aspect = h / w
```

```
    if pair:
        width = '0.48\\textwidth'
    elif aspect >= 0.9:
        width = '0.60\\textwidth'
    elif aspect >= 0.6:
        width = '0.65\\textwidth'
    else:
        width = '0.70\\textwidth'
    rel = png_path.replace('\\', '/')
    return (
        f"\\begin{{figure}}[{float_pos}]\n"
        f"  \\centering\n"
        f"  \\includegraphics[width={width}]{{{rel}}}\n"
        f"  \\caption{{{caption}}}\n"
        f"  \\label{{fig:{label}}}\n"
        f"\\end{{figure}}"
    )

# * 数据清洗辅助（避免 "--" 等非数值导致 min/max/idxmax 报错）
def numeric_clean(s, default=None):
    """将列安全转为数值：非数值元素→NaN；default 不为 None 时用 default 填充NaN。
    用法：df['评分'] = numeric_clean(df['评分'])   # 先转数值（NaN保留）
          df['评分'] = numeric_clean(df['评分'], default=0.0)   # 转数值并填0"""
    s = pd.to_numeric(s, errors='coerce')
    if default is not None:
        s = s.fillna(default)
    return s

def safe_idxmax(s, default_idx=None):
    """安全的 idxmax：空序列/全NA 返回 default_idx，否则返回最大值索引。"""
    s = pd.to_numeric(s, errors='coerce')
    s = s.dropna()
    if s.empty:
        return default_idx
    return s.idxmax()

def safe_idxmin(s, default_idx=None):
    """安全的 idxmin：空序列/全NA 返回 default_idx，否则返回最小值索引。"""
    s = pd.to_numeric(s, errors='coerce')
    s = s.dropna()
```

```
    if s.empty:
        return default_idx
    return s.idxmin()

def has_na(df):
    """检测DataFrame是否含NaN/空值（用于空值防线）。"""
    return bool(df.isna().any().any())
```

B.3 问题一求解程序 问题一.py

```
# 问题一：每天电价与负载相同 + 光伏预测已知，储能0:00与24:00储电量相同
# 单日计划购电策略 LP
import sys, os
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
SOLVE = os.path.dirname(HERE)
sys.path.insert(0, SOLVE)
from _common import *
from _models import *

# ---------- 1. 读数据 & 预处理 ----------
price, load, pv = read_附件1()
print('附件1 列核对：电价/小区负载/光伏发电预测功率，行数=', len(price))
# 预处理：数值化(已由read完成)、时间边界'0:00+1'→24:00、144点映射为144个10分钟间隔
# 异常值检测(3σ)：记录异常数（用于预处理前后对比说明）
def outlier_mask(x, k=3.0):
    mu, sd = x.mean(), x.std()
    return (np.abs(x - mu) > k * sd)
for name, arr in [('电价', price), ('负载', load), ('光伏', pv)]:
    print(f'  {name}: min={arr.min():.4f} max={arr.max():.4f} 异常点数(3σ)={outlier_mask(arr).sum()}')

# 预处理后数据（间隔对齐：第k个间隔=[k*10,(k+1)*10]分钟，功率=间隔k的平均功率）
proc = pd.DataFrame({
    '间隔序号': np.arange(N_INT),
    '间隔标签': interval_labels(),
    '电价(元/kWh)': price,
    '小区负载(kW)': load,
    '光伏预测(kW)': pv,
})
```

```
proc.to_csv(shared_path('预处理数据.csv'), index=False, encoding='utf-8-sig')
print('已保存 求解/预处理数据.csv')

# ---------- 2. LP 求解 ----------
# 附录1给定 2025-01-01 0:00 储电量 E0=6000 kWh，故固定 E0=6000 并施加日循环 E0=E144
g, ch, dch, E, cost = solve_daily(load, pv, price, e0=E0_INIT, soc_cycle=True)
E0, E24 = E[0], E[-1]
gE = g * DT          # 购电量 kWh/间隔
chE = ch * DT
dchE = dch * DT
print(f'\n问题一结果: 全天购电量={gE.sum():.4f} kWh, 全天购电费={cost:.4f}元')
print(f'  0:00储电量={E0:.4f}, 24:00储电量={E24:.4f} kWh, SOC范围=[{E.min():.2f},{E.max():.2f}]')
print(f'  全天充电量={chE.sum():.4f}, 全天放电量={dchE.sum():.4f} kWh')

# 表1 指定时间段
spec = [(10, 0), (12, 0), (14, 0), (16, 0), (18, 0), (20, 0)]  # (时,分)
print('\n表1 指定时间段购电量:')
for hh, mm in spec:
    k = (hh * 60 + mm) // 10
    print(f'  {hh:02d}:{mm:02d}-{hh:02d}:{mm + 10:02d}  购电量={gE[k]:.4f} kWh')

# 表2 6个4小时段充放电量
print('\n表2 储能充放电量:')
blocks = [(0, 4), (4, 8), (8, 12), (12, 16), (16, 20), (20, 24)]
block_rec = []
for a, b in blocks:
    k0, k1 = a * 6, b * 6 - 1
    cq = chE[k0:k1 + 1].sum()
    dq = dchE[k0:k1 + 1].sum()
    block_rec.append((f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq))
    print(f'  {a:02d}:00-{b:02d}:00  充电量={cq:.4f}  放电量={dq:.4f}')
print(f'  0:00储电量={E0:.4f} kWh, 24:00储电量={E24:.4f} kWh')

# ---------- 3. 出图 ----------
t = np.arange(N_INT) / 6.0   # 小时
C1, C2, C3, C4, C5 = '#2E5FA3', '#E07B39', '#3BA272', '#C0504D', '#8A6BBE'
```

```
plt.rcParams.update({'figure.dpi': 150, 'savefig.dpi': 300, 'axes.unicode_minus': False})

def style_ax(ax, xlabel=None, ylabel=None):
    ax.spines['top'].set_visible(False)
    ax.spines['right'].set_visible(False)
    ax.tick_params(direction='in', labelsize=9)
    for s in ['bottom', 'left']:
        ax.spines[s].set_linewidth(0.9)
    if xlabel:
        ax.set_xlabel(xlabel, fontsize=10)
    if ylabel:
        ax.set_ylabel(ylabel, fontsize=10)

# 图1-1 预处理前后对比（原始时间点序列 vs 间隔对齐，整合为单张双轴图，不再拆成三个小图）
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.4))
t_raw = np.arange(N_INT + 1) / 6.0   # 原始时间点序列（含'0:00+1'→24:00边界点）

# 左轴：负载、光伏（单位均为 kW，量级接近，共轴对比）
ax.plot(t_raw, np.append(load, load[0]), '--', color='#9AA5B1', lw=1.1, label='负载·原始(时间点)')
ax.plot(t, load, '-', color=C2, lw=1.8, label='负载·间隔对齐')
ax.plot(t_raw, np.append(pv, pv[0]), '--', color='#B8C6D9', lw=1.1, label='光伏·原始(时间点)')
ax.plot(t, pv, '-', color=C3, lw=1.8, label='光伏·间隔对齐')
style_ax(ax, '小时', '负载 / 光伏 (kW)')
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6))
ax.set_xlim(-0.3, 24.3)
ax.set_ylim(0, max(load.max(), pv.max()) * 1.12)

# 右轴：电价（元/kWh，量级与功率不同，单独成轴）
ax2 = ax.twinx()
ax2.plot(t_raw, np.append(price, price[0]), '--', color='#CBB7A5', lw=1.1, label='电价·原始(时间点)')
ax2.plot(t, price, '-', color=C1, lw=1.8, label='电价·间隔对齐')
ax2.set_ylabel('电价 (元/kWh)', fontsize=10)
ax2.set_ylim(0, price.max() * 1.12)
ax2.tick_params(direction='in', labelsize=9)
ax2.spines['top'].set_visible(False)
ax2.spines['bottom'].set_visible(False)
```

```
ax2.spines['right'].set_linewidth(0.9)

# 合并双轴图例（单图单图例，说明三条序列预处理前后均吻合）
h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels()
h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, fontsize=8, loc='upper center', bbox_to_anchor
    =(0.5, -0.14), ncol=3, frameon=False)
ax.text(0.01, 0.02, '(a) 数据预处理前后对比', transform=ax.transAxes,
    fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图1-1_预处理前后对比')

# 图1-2 分时电价与最优购电功率（双轴）
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
ax.bar(t, g, width=0.12, color=C1, alpha=0.85, edgecolor='black', lw=0.6,
    label='购电功率')
style_ax(ax, '小时', '购电功率 (kW)')
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6))
ax.set_xlim(-0.3, 24.3)
ax2 = ax.twinx()
ax2.plot(t, price, color=C4, lw=1.6, label='电价')
ax2.set_ylabel('电价 (元/kWh)', fontsize=10)
ax2.tick_params(direction='in', labelsize=9)
ax2.spines['top'].set_visible(False)
ax2.spines['bottom'].set_visible(False)
ax2.spines['right'].set_linewidth(0.9)
h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels()
h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, fontsize=9, loc='upper left', framealpha=0.9)
ax.text(0.01, 0.02, '(a) 分时电价与购电功率', transform=ax.transAxes,
    fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图1-2_电价与购电策略')

# 图1-3 负载/光伏/净负荷与储能充放电
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
net = load - pv
ax.plot(t, load, color=C2, lw=1.6, label='小区负载')
ax.plot(t, pv, color=C3, lw=1.6, label='光伏功率')
ax.plot(t, net, color=C4, lw=1.3, ls='--', label='净负荷(负载-光伏)')
ax.bar(t, ch, width=0.1, color=C5, alpha=0.7, edgecolor='black', lw=0.4,
    label='充电')
ax.bar(t, -dch, width=0.1, color=C1, alpha=0.7, edgecolor='black', lw=0.4,
    label='放电')
```

```
style_ax(ax, '小时', '功率 (kW)')
ax.axhline(0, color='black', lw=0.8)
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); ax.set_xlim(-0.3, 24.3)
ax.legend(fontsize=8, loc='upper right', framealpha=0.9, ncol=2)
ax.text(0.01, 0.02, '(a) 负载-光伏-净负荷与储能充放电', transform=ax.
    transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图1-3_负荷光伏净负荷与充放电')

# 图1-4 储能SOC轨迹与充放电功率（双子图，共享x）
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(11.5, 6.4), sharex=True)
ax1.plot(t, E[:144], color=C1, lw=1.8)
ax1.fill_between(t, EMIN, E[:144], color=C1, alpha=0.12)
ax1.axhline(EMIN, color='#7A7A7A', lw=0.8, ls=':')
ax1.axhline(EMAX, color='#7A7A7A', lw=0.8, ls=':')
ax1.set_ylim(EMIN - 400, EMAX + 400)
style_ax(ax1, None, '储电量 (kWh)')
ax1.set_xticks(np.arange(0, 25, 6))
ax2.bar(t, ch, width=0.12, color=C5, edgecolor='black', lw=0.5, label='充电
    ')
ax2.bar(t, -dch, width=0.12, color=C4, edgecolor='black', lw=0.5, label='放
    电')
ax2.axhline(0, color='black', lw=0.8)
style_ax(ax2, '小时', '充/放电功率 (kW)')
ax2.legend(fontsize=9, loc='upper right', framealpha=0.9)
ax1.text(0.01, 0.02, '(a) SOC轨迹', transform=ax1.transAxes, fontsize=10,
    fontweight='bold')
ax2.text(0.01, 0.02, '(b) 充放电功率', transform=ax2.transAxes, fontsize
    =10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图1-4_储能SOC与充放电功率')

# 图1-5 能量平衡（24小时堆叠面积：购电+光伏+放电 = 负载+充电）
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
supply = np.vstack([g, pv, dch])
ax.stackplot(t, supply, labels=['购电', '光伏', '储能放电'], colors=[C1, C3
    , C4],
             alpha=0.82, edgecolor='black', linewidth=0.5)
ax.plot(t, load, color='black', lw=1.6, label='小区负载')
ax.plot(t, load + ch, color='#5A5A5A', lw=1.2, ls='--', label='负载+充电')
style_ax(ax, '小时', '功率 (kW)')
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); ax.set_xlim(-0.3, 24.3)
ax.legend(fontsize=8, loc='upper right', framealpha=0.9)
ax.text(0.01, 0.02, '(a) 能量平衡关系', transform=ax.transAxes, fontsize
```

```
    =10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图1-5_能量平衡')

# 图1-6 灵敏度：购电费随0:00储电量初值变化（固定 E0 并满足日循环 E24=E0）
e0s = np.linspace(EMIN, EMAX, 21)
costs = []
for e0 in e0s:
    # 固定 E0=e0 且要求 E24=e0（周期），观察购电费
    _, _, _, _, c_ = solve_daily(load, pv, price, e0=float(e0), soc_cycle=
    True)
    costs.append(c_)
costs = np.array(costs)
cost_at_given = costs[np.argmin(np.abs(e0s - E0_INIT))]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
ax.plot(e0s, costs, '-o', color=C1, lw=1.6, ms=4, markeredgecolor='black')
ax.axvline(E0_INIT, color=C4, lw=1.0, ls='--')
ax.plot(E0_INIT, cost_at_given, 'o', color=C4, ms=6)
ax.annotate(f'附录1给定 E0=6000 kWh\n对应购电费={cost_at_given:.0f} 元',
            xy=(E0_INIT, cost_at_given),
            xytext=(E0_INIT + 500, costs.min() + (costs.max() - costs.min()
    ) * 0.55), fontsize=9,
            arrowprops=dict(arrowstyle='->', lw=0.9))
style_ax(ax, '0:00储电量 E0 (kWh)', '全天购电费 (元)')
ax.text(0.02, 0.02, '(a) 购电费对储能初值灵敏度', transform=ax.transAxes,
    fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图1-6_购电费灵敏度')

# ---------- 4. 写 result1.xlsx（完整的计划购电策略） ----------
import openpyxl
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.styles import Font
from openpyxl.utils import get_column_letter

labs = interval_labels()
# 每个4小时段的购电量（用于充放电量表，与表2对齐）
gE_blocks = []
for a, b in blocks:
    k0, k1 = a * 6, b * 6 - 1
    gE_blocks.append(gE[k0:k1 + 1].sum())

wb = Workbook()

```

```
# Sheet1 完整计划购电策略：144个间隔的购电功率/购电量 + 储能充放电功率 + 储电量(SOC)
ws1 = wb.active
ws1.title = '计划购电策略'
ws1.append(['间隔序号', '时间段', '电价(元/kWh)', '计划购电功率(kW)', '计划购电量(kWh)',
            '充电功率(kW)', '放电功率(kW)', '储电量(kWh)'])
for k in range(N_INT):
    ws1.append([
        k, labs[k],
        round(float(price[k]), 4),
        round(float(g[k]), 4),
        round(float(gE[k]), 4),
        round(float(ch[k]), 4),
        round(float(dch[k]), 4),
        round(float(E[k + 1]), 4),
    ])

# Sheet2 6个4小时段的充放电量与购电量汇总
ws2 = wb.create_sheet('充放电量')
ws2.append(['时间段', '充电量', '放电量', '购电量', '时刻', '储电量'])
for i, (a, b) in enumerate(blocks):
    lab = f'{a:02d}:00-{b:02d}:00'
    _, cq, dq = block_rec[i]
    if i == 0:
        ws2.append([lab, round(cq, 4), round(dq, 4), round(gE_blocks[i], 4), '0:00', round(float(E0), 4)])
    elif i == 1:
        ws2.append([lab, round(cq, 4), round(dq, 4), round(gE_blocks[i], 4), '24:00', round(float(E24), 4)])
    else:
        ws2.append([lab, round(cq, 4), round(dq, 4), round(gE_blocks[i], 4), None, None])

# Sheet3 汇总
ws3 = wb.create_sheet('汇总')
ws3.append(['指标', '数值'])
ws3.append(['全天购电量(kWh)', round(float(gE.sum()), 4)])
ws3.append(['全天购电费(元)', round(float(cost), 4)])
ws3.append(['全天充电量(kWh)', round(float(chE.sum()), 4)])
ws3.append(['全天放电量(kWh)', round(float(dchE.sum()), 4)])
ws3.append(['0:00储电量(kWh)', round(float(E0), 4)])
```

```
ws3.append(['24:00储电量(kWh)', round(float(E24), 4)])

# 样式：表头加粗、冻结首行、设置列宽
hdr_font = Font(bold=True)
for ws in (ws1, ws2, ws3):
    for cell in ws[1]:
        cell.font = hdr_font
    ws.freeze_panes = 'A2'
for i, w in enumerate([10, 14, 13, 18, 16, 14, 14, 14], 1):
    ws1.column_dimensions[get_column_letter(i)].width = w
for i, w in enumerate([14, 14, 14, 14, 10, 12], 1):
    ws2.column_dimensions[get_column_letter(i)].width = w
ws3.column_dimensions['A'].width = 22
ws3.column_dimensions['B'].width = 18

out1 = os.path.join(ROOT_OUT, 'result1.xlsx')
wb.save(out1)
wb.save(os.path.join(OUT_DIR, 'result1.xlsx'))
print('\n已保存 result1.xlsx（完整计划购电策略）→ 求解/结果/ 与 问题一/结果/')
print('全部输出图完成')

# ---------- 5. 参数灵敏度（供第六章灵敏度分析，固定 E0=6000） ----------
import _models as M
print('\n第六章灵敏度分析（固定 E0=6000）:')
print(f'  基准购电费={cost:.2f} 元')

def _sens_cost(**kwargs):
    saved = {k: getattr(M, k) for k in kwargs}
    for k, v in kwargs.items():
        setattr(M, k, v)
    _, _, _, _, c_ = solve_daily(load, pv, price, e0=E0_INIT, soc_cycle=True)
    for k, v in saved.items():
        setattr(M, k, v)
    return c_

for label, kw in [
    ('ETA=0.85', {'ETA': 0.85}),
    ('ETA=0.95', {'ETA': 0.95}),
    ('PMAX=4000', {'PMAX': 4000.0}),
    ('PMAX=6000', {'PMAX': 6000.0}),
```

```
    ('EMIN=1500', {'EMIN': 1500.0}),
]:
    c_ = _sens_cost(**kw)
    print(f'  {label}: {c_:.2f} 元, 相对基准 {100*(c_-cost)/cost:+.2f}%')
for label, scale in [('load+5%', 1.05), ('load-5%', 0.95)]:
    _, _, _, _, c_ = solve_daily(load * scale, pv, price, e0=E0_INIT,
    soc_cycle=True)
    print(f'  {label}: {c_:.2f} 元, 相对基准 {100*(c_-cost)/cost:+.2f}%')
```

B.4 问题二求解程序 问题二.py

```
# 问题二: 每天电价相同, 负载与光伏随时间变化; 0:00 预测 — 决策 — 结算 三段式
# ① 预测段: 0:00 用历史数据滚动预测当日负载与光伏 (绝不用当日真值)
# ② 决策段: 不确定下的两阶段随机 LP 定计划购电量与充放电计划
# ③ 结算段: 按计划执行, 实际缺口以 5 倍电价紧急购电补足, 富余弃电
import sys, os
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
SOLVE = os.path.dirname(HERE)
sys.path.insert(0, SOLVE)
from _common import *
from _models import *

price_daily, _, _ = read_附件1()          # 每日相同电价 (附件1, 日内随时段波动)
dates, load_all, pv_all = read_附件2()
N = len(dates)
S = 31                                    # 2025-02-01 索引; 1 月作预测模型预热与情景标定窗口
SPEC = ['2025-03-20', '2025-06-21', '2025-09-23', '2025-12-21']
idx_map = {}
for i, dd in enumerate(dates):
    ds = f'{dd.year:04d}-{dd.month:02d}-{dd.day:02d}'
    if ds in SPEC:
        idx_map[ds] = i
assert len(idx_map) == 4, f'指定日期缺失: {idx_map}'
print('附件2 日期范围:', dates[0].date(), '→', dates[-1].date(), '天数', N)
print(f'统计口径: 2025-02-01 → 2025-12-31 共 {N - S} 天; 1 月为预热期')

# ---------- 三段式逐日滚动 ----------
g_all = np.zeros((N, N_INT)); ch_all = np.zeros((N, N_INT)); dch_all = np.zeros((N, N_INT))
```

```
dl_all = np.zeros((N, N_INT)); su_all = np.zeros((N, N_INT))          # 紧急购电(kW)、弃电(kWh)
E_all = np.zeros((N, N_INT + 1))
plan_all = np.zeros(N); emg_all = np.zeros(N)                        # 日计划费、日紧急费(元)
Lf_all = np.full((N, N_INT), np.nan); Sf_all = np.full((N, N_INT), np.nan)
fL_all = np.full((N, 3), np.nan); fP_all = np.full((N, 3), np.nan)
res_pool_L, res_pool_P = [], []
PI = np.outer([0.2, 0.6, 0.2], [0.2, 0.6, 0.2]).ravel()              # 9 情景 = 3 负载 × 3 光伏
carry = E0_INIT
for d in range(N):
    if d == 0:
        # 1/1 0:00 尚无任何历史数据，计划量置零，储电量全天保持 6000 kWh
        E_all[d] = np.full(N_INT + 1, E0_INIT)
        continue
    L_fc = forecast_load(load_all[:d], dates[:d], dates[d])
    S_fc = forecast_pv(pv_all[:d])
    fL, fP = scenario_factors(np.concatenate(res_pool_L) if res_pool_L else np.array([]),
                              np.concatenate(res_pool_P) if res_pool_P else np.array([]))
    LF = np.repeat(fL, 3); SF = np.tile(fP, 3)
    g, ch, dch, E, _ = solve_daily_stochastic(L_fc, S_fc, price_daily, LF, SF, PI, e0=carry)
    delta, _, plan_cost, emerg_cost = settle_emergency(load_all[d], pv_all[d], price_daily, g, ch, dch)
    g_all[d], ch_all[d], dch_all[d], E_all[d] = g, ch, dch, E
    dl_all[d] = delta; plan_all[d] = plan_cost; emg_all[d] = emerg_cost
    su_all[d] = np.maximum(0.0, pv_all[d] + g + dch - ch - load_all[d]) * DT
    Lf_all[d], Sf_all[d], fL_all[d], fP_all[d] = L_fc, S_fc, fL, fP
    carry = float(E[-1])
    # 把当日"事前预测—事后实际"的残差并入标定池，供次日及以后使用
    res_pool_L.append(pred_residual(L_fc, load_all[d]))
    m = S_fc > 50.0
    if m.any():
        res_pool_P.append(((pv_all[d] - S_fc) / np.maximum(S_fc, 1.0))[m])

# ---------- 汇总指标（2.1—12.31） ----------
gE = g_all * DT; chE = ch_all * DT; dchE = dch_all * DT
W = slice(S, N); nW = N - S
```

```
plan_kwh = float(gE[W].sum()); plan_fee = float(plan_all[W].sum())
emg_kwh = float(dl_all[W].sum() * DT); emg_fee = float(emg_all[W].sum())
tot_fee = plan_fee + emg_fee
n_emg_int = int((dl_all[W].reshape(-1) > 1e-6).sum())
n_emg_day = int((dl_all[W].sum(axis=1) > 1e-6).sum())
net_kwh = float((load_all[W] - pv_all[W]).sum() * DT)
print(f'\n[计划段] 计划购电量={plan_kwh:.2f} kWh, 计划购电费={plan_fee:.2f} 元')
print(f'[紧急段] 紧急购电量={emg_kwh:.2f} kWh, 紧急购电费={emg_fee:.2f} 元')
print(f'[合计]   总购电费={tot_fee:.2f} 元, 日均={tot_fee / nW:.2f} 元')
print(f'[紧急覆盖面] 非零间隔={n_emg_int} 个 ({n_emg_int / (nW * N_INT) * 100:.2f}%), '
      f'发生天数={n_emg_day} 天 ({n_emg_day / nW * 100:.2f}%)')
print(f'[紧急强度] 最大功率={dl_all[W].max():.2f} kW, 单日最大电量={float((dl_all[W].sum(axis=1) * DT).max()):.2f} kWh')
print(f'[储能] 2/1 0:00 SOC={E_all[S, 0]:.2f}, 12/31 24:00 SOC={E_all[N - 1, -1]:.2f}, '
      f'SOC 最小={E_all[W, :].min():.2f}, SOC 最大={E_all[W, :].max():.2f}')
print(f'[能量流] 净负荷={net_kwh:.2f} kWh, 放电量={float(dchE[W].sum()):.2f} kWh, '
      f'充电量={float(chE[W].sum()):.2f} kWh, 弃电={float(su_all[W].sum()):.2f} kWh')
bal = net_kwh - plan_kwh - float(dchE[W].sum()) + float(chE[W].sum())
print(f'[自洽校验] 净负荷-计划-放电+充电={bal:.2f} = 紧急电量({emg_kwh:.2f}) - 弃电({float(su_all[W].sum()):.2f})')

# ---------- 预测精度（2.1—12.31 窗口内 out-of-sample） ----------
err_L = (load_all - Lf_all)[W].reshape(-1); err_P = (pv_all - Sf_all)[W].reshape(-1)
rel_L = ((load_all - Lf_all) / np.maximum(Lf_all, 1.0))[W].reshape(-1)
maskP = (Sf_all[W] > 50.0).reshape(-1)
rel_P = ((pv_all - Sf_all) / np.maximum(Sf_all, 1.0))[W].reshape(-1)[maskP]
q = np.arange(0, 101, 10)
print(f'\n[预测精度] 负载 MAE={np.mean(np.abs(err_L)):.2f} kW, RMSE={np.sqrt(np.mean(err_L ** 2)):.2f} kW')
print(f'           光伏 MAE={np.mean(np.abs(err_P)):.2f} kW, RMSE={np.sqrt(np.mean(err_P ** 2)):.2f} kW')
print(f'           负载相对误差分位(%)=[{", ".join(f"{v:.2f}" for v in np.percentile(rel_L, q) * 100)}], '
      f'std={np.std(rel_L) * 100:.2f}%')
```

```
print(f'           光伏相对误差分位(%)=[{", ".join(f"{v:.2f}" for v in np.percentile(rel_P, q) * 100)}] '
      f'(样本 {maskP.sum()}), std={np.std(rel_P) * 100:.2f}%')
for nm, arr in (('负载', fL_all[S:]), ('光伏', fP_all[S:])):
    print(f'[情景因子] {nm} 低/中/高 均值=[{", ".join(f"{v:.4f}" for v in arr.mean(axis=0))}], '
          f'低档 min/median/max={arr[:, 0].min():.4f}/{np.median(arr[:, 0]):.4f}/{arr[:, 0].max():.4f}, '
          f'高档 min/median/max={arr[:, 2].min():.4f}/{np.median(arr[:, 2]):.4f}/{arr[:, 2].max():.4f}')

# ---------- 表1 / 表2 / 表3: 四个指定日期 ----------
def merge_runs(delta, thr=1e-6):
    """把非零紧急购电的连续间隔合并为 (起时刻, 止时刻, 电量kWh)。"""
    labs = interval_labels(); out = []; i = 0; n = len(delta)
    while i < n:
        if delta[i] > thr:
            j = i
            while j + 1 < n and delta[j + 1] > thr:
                j += 1
            out.append((labs[i].split('-')[0], labs[j].split('-')[1].replace('+1', ''),
                        float(np.sum(delta[i:j + 1]) * DT)))
            i = j + 1
        else:
            i += 1
    return out

print('\n===== 表1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（计划）=====')
print('日期        10:00-10:10 12:00-12:10 14:00-14:10 16:00-16:10 18:00-18:10 20:00-20:10 全天购电量 全天购电费')
tab1 = {}
for sd in SPEC:
    d = idx_map[sd]; gd = gE[d]
    vals = [float(gd[h * 6]) for h in (10, 12, 14, 16, 18, 20)]
    tot = float(gd.sum())
    tab1[sd] = (vals, tot, float(plan_all[d]), float(emg_all[d]), float(dl_all[d].sum() * DT))
    print(f'{sd}  ' + ' '.join(f'{v:10.2f}' for v in vals) + f' {tot:9.2f} {plan_all[d]:10.2f}'
          f'  [紧急 {float(dl_all[d].sum() * DT):.2f} kWh / {emg_all[d]:.2f
```

```
    } 元]')

print('\n===== 表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量 =====')
tab2 = {}
for sd in SPEC:
    d = idx_map[sd]; ce = chE[d]; de = dchE[d]
    segs = []
    for a, b in [(0, 4), (4, 8), (8, 12), (12, 16), (16, 20), (20, 24)]:
        k0, k1 = a * 6, b * 6 - 1
        segs.append((f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', float(ce[k0:k1 + 1].sum()), float(de[k0:k1 + 1].sum())))
    tab2[sd] = (segs, float(E_all[d, 0]), float(E_all[d, -1]))
    print(f'  {sd}  0:00储电量={E_all[d, 0]:.2f}  24:00储电量={E_all[d, -1]:.2f}')
    for nm, c, dn in segs:
        print(f'    {nm}  充电量={c:9.2f}  放电量={dn:9.2f}')

print('\n===== 表3 微网在指定日期的紧急购电量 =====')
tab3 = {}
for sd in SPEC:
    d = idx_map[sd]
    runs = merge_runs(dl_all[d])
    tab3[sd] = runs
    tot = float(dl_all[d].sum() * DT)
    if not runs:
        print(f'  {sd}: 无紧急购电')
    else:
        print(f'  {sd}: 合计 {tot:.2f} kWh, 共 {len(runs)} 段')
        for a, b, e in runs:
            print(f'    {a}-{b}  {e:.2f} kWh')

# ---------- 预处理: 缺失/异常检查 ----------
miss = int(np.isnan(load_all).sum() + np.isnan(pv_all).sum())
print(f'\n附件2 缺失值总数={miss}, 负载范围=[{load_all.min():.1f},{load_all.max():.1f}] kW, '
      f'光伏范围=[{pv_all.min():.1f},{pv_all.max():.1f}] kW')

# ---------- 出图 ----------
t = np.arange(N_INT) / 6.0
C1, C2, C3, C4, C5 = '#2E5FA3', '#E07B39', '#3BA272', '#C0504D', '#8A6BBE'
dw = np.array([dates[d] for d in range(S, N)])
```

```
161
162 def style_ax(ax, xlabel=None, ylabel=None):
163     ax.spines['top'].set_visible(False); ax.spines['right'].set_visible(
    False)
164     ax.tick_params(direction='in', labelsize=9)
165     for s in ['bottom', 'left']:
166         ax.spines[s].set_linewidth(0.9)
167     if xlabel: ax.set_xlabel(xlabel, fontsize=10)
168     if ylabel: ax.set_ylabel(ylabel, fontsize=10)
169
170 def tag(ax, s, bold=True):
171     ax.text(0.02, 0.02, s, transform=ax.transAxes, fontsize=9,
172             fontweight='bold' if bold else 'normal')
173
174 # 图2-1 预处理前后对比（附件2 全年完整性 + 样本日对齐）
175 fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15.6, 5.0))
176 d0 = idx_map['2025-03-20']
177 ax = axes[0]
178 ax.plot(dates, load_all.max(axis=1), '.', ms=3, color=C2, alpha=0.5, label=
    '负载峰值')
179 ax.plot(dates, pv_all.max(axis=1), '.', ms=3, color=C3, alpha=0.5, label='
    光伏峰值')
180 style_ax(ax, '日期', '功率峰值 (kW)')
181 ax.legend(fontsize=8, loc='upper right', framealpha=0.9)
182 ax = axes[1]
183 daily_na = np.isnan(load_all).sum(axis=1) + np.isnan(pv_all).sum(axis=1)
184 ax.bar(np.arange(12), [int(daily_na[m::12].sum()) for m in range(12)],
    color=C1, edgecolor='black', lw=0.5)
185 ax.set_xticks(np.arange(12)); ax.set_xticklabels([f'{m + 1}月' for m in
    range(12)], fontsize=8)
186 style_ax(ax, '月份', '缺失值计数')
187 ax = axes[2]
188 ax.plot(np.arange(N_INT + 1) / 6.0, np.append(load_all[d0], load_all[d0,
    0]), '-', color='#9AA5B1', lw=1.2, label='原始时间点')
189 ax.plot(t, load_all[d0], '-', color=C2, lw=1.8, label='间隔对齐')
190 style_ax(ax, '小时', '负载 (kW)')
191 ax.legend(fontsize=8, loc='upper right', framealpha=0.9)
192 for ax_, tg, name in zip(axes, 'abc', ['全年数据完整性', '缺失值月度分布',
    '样本日负载对齐']):
193     tag(ax_, f'({tg}) {name}')
194 save_fig(fig, '图2-1_预处理前后对比')
195
```

```
# 图2-2 2.1—12.31 逐日购电费（计划 + 紧急 叠加柱）
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
pv_e = plan_all[S:]; ev_e = emg_all[S:]
ax.bar(dw, pv_e, width=0.85, color=C1, edgecolor='black', lw=0.15, label='计划购电费')
ax.bar(dw, ev_e, bottom=pv_e, width=0.85, color=C4, edgecolor='black', lw=0.15, label='紧急购电费')
ax.plot(dw, pd.Series(pv_e + ev_e).rolling(7, center=True).mean(), color='black', lw=1.6, label='总费用7日滑动平均')
style_ax(ax, '日期', '购电费（元）')
ax.legend(fontsize=9, loc='upper left', framealpha=0.9)
tag(ax, '(a) 2.1—12.31逐日购电费构成')
save_fig(fig, '图2-2_全年逐日购电费')

# 图2-3 四季典型日购电功率（计划 + 紧急 叠加柱）
fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(15.6, 4.6))
for ax, sd, col in zip(axes, SPEC, [C1, C3, C4, C2]):
    d = idx_map[sd]
    ax.bar(t, g_all[d], width=0.14, color=col, alpha=0.85, edgecolor='black', lw=0.4, label='计划')
    ax.bar(t, dl_all[d], bottom=g_all[d], width=0.14, color=C5, alpha=0.9, edgecolor='black', lw=0.4, label='紧急')
    ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); style_ax(ax, '小时', '购电（kW）')
    top = max(g_all[d].max(), (g_all[d] + dl_all[d]).max()) * 1.18
    ax.set_ylim(0, top)
    tag(ax, f'({sd[5:]})')
axes[0].legend(fontsize=8, loc='upper left', framealpha=0.9)
save_fig(fig, '图2-3_四季典型日购电策略')

# 图2-4 四季典型日SOC轨迹
fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(15.6, 4.6))
for ax, sd, col in zip(axes, SPEC, [C1, C3, C4, C2]):
    d = idx_map[sd]
    ax.plot(t, E_all[d, :N_INT], color=col, lw=1.8)
    ax.fill_between(t, EMIN, E_all[d, :N_INT], color=col, alpha=0.12)
    ax.axhline(EMIN, color='#7A7A7A', lw=0.8, ls=':'); ax.axhline(EMAX, color='#7A7A7A', lw=0.8, ls=':')
    ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); style_ax(ax, '小时', '储电量（kWh）')
    ax.set_ylim(EMIN - 400, EMAX + 400)
    tag(ax, f'({sd[5:]})')
save_fig(fig, '图2-4_四季典型日SOC轨迹')
```

```
231
232 # 图2-5 储能SOC月度分布（2—12月，箱线）
233 fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
234 monthly = [[E_all[d, 0] for d in range(S, N) if dates[d].month == m] for m
    in range(2, 13)]
235 bp = safe_boxplot(ax, monthly, [f'{m}月' for m in range(2, 13)])
236 cols = get_colors('tab20', 11)
237 for i, b in enumerate(bp['boxes']):
238     b.set_facecolor(cols[i]); b.set_edgecolor('black'); b.set_linewidth
    (0.9)
239 for med in bp['medians']:
240     med.set_color('black'); med.set_linewidth(1.2)
241 style_ax(ax, '月份', '每日0:00储电量 (kWh)')
242 ax.axhline(EMIN, color='#7A7A7A', lw=0.8, ls=':')
243 tag(ax, '(a) 2—12月0:00储电量月度分布')
244 save_fig(fig, '图2-5_全年储能SOC月度分布')
245
246 # 图2-6 购电量与净负荷关系 + 月度购电费构成
247 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15.6, 5.4))
248 ax = axes[0]
249 net_all = (load_all - pv_all).mean(axis=1)
250 ax.scatter(net_all[S:], g_all.mean(axis=1)[S:], s=10, c=(plan_all + emg_all
    )[S:], cmap='RdYlGn_r',
251            edgecolor='black', lw=0.3)
252 style_ax(ax, '日均净负荷 (kW)', '日均计划购电功率 (kW)')
253 cb = fig.colorbar(ax.collections[0], ax=ax, fraction=0.046, pad=0.04)
254 cb.set_label('购电费 (元)', fontsize=9); cb.ax.tick_params(labelsize=8)
255 ax = axes[1]
256 months = np.arange(2, 13)
257 mp = np.array([plan_all[[d for d in range(S, N) if dates[d].month == m]].
    sum() / 1e4 for m in months])
258 me = np.array([emg_all[[d for d in range(S, N) if dates[d].month == m]].sum
    () / 1e4 for m in months])
259 ax.bar(months - 0.18, mp, width=0.36, color=C1, edgecolor='black', lw=0.5,
    label='计划购电费')
260 ax.bar(months + 0.18, me, width=0.36, color=C4, edgecolor='black', lw=0.5,
    label='紧急购电费')
261 ax.set_xticks(months); ax.set_xticklabels([f'{m}月' for m in months],
    fontsize=9)
262 style_ax(ax, '月份', '月度购电费 (万元)')
263 ax.legend(fontsize=9, loc='upper left', framealpha=0.9)
264 tag(axes[0], '(a) 购电量-净负荷关系'); tag(ax, '(b) 月度购电费构成')
```

```
save_fig(fig, '图2-6_购电量与净负荷关系')

# 图2-7 预测与实际对比（上排负载、下排光伏，四个指定日）
fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(15.6, 7.6))
for j, sd in enumerate(SPEC):
    d = idx_map[sd]
    ax = axes[0, j]
    ax.plot(t, load_all[d], color=C2, lw=1.6, label='实际')
    ax.plot(t, Lf_all[d], color=C1, lw=1.4, ls='--', label='0:00预测')
    ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); style_ax(ax, '小时', '负载 (kW)' if
    j == 0 else None)
    tag(ax, f'({chr(97 + j)}) {sd[5:]} 负载')
    if j == 0: ax.legend(fontsize=8, loc='upper right', framealpha=0.9)
    ax = axes[1, j]
    ax.plot(t, pv_all[d], color=C3, lw=1.6, label='实际')
    ax.plot(t, Sf_all[d], color=C1, lw=1.4, ls='--', label='0:00预测')
    ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); style_ax(ax, '小时', '光伏 (kW)' if
    j == 0 else None)
    tag(ax, f'({chr(101 + j)}) {sd[5:]} 光伏')
save_fig(fig, '图2-7_预测与实际对比')

# 图2-8 预测误差分布
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15.6, 5.2))
ax = axes[0]
bp = safe_boxplot(ax, [rel_L * 100, rel_P * 100], ['负载', '光伏'], whis
   =(5, 95), showfliers=False)
for b, c in zip(bp['boxes'], [C1, C3]):
    b.set_facecolor(c); b.set_edgecolor('black'); b.set_linewidth(0.9)
for med in bp['medians']:
    med.set_color('black'); med.set_linewidth(1.2)
ax.axhline(0, color='#7A7A7A', lw=0.8, ls=':')
style_ax(ax, '预测量', '相对预测误差 (%)')
tag(ax, '(a) 相对误差箱线（5—95分位）')
ax = axes[1]
ax.plot(q, np.percentile(rel_L, q) * 100, '-o', ms=3, color=C1, lw=1.6,
   label='负载')
ax.plot(q, np.percentile(rel_P, q) * 100, '-s', ms=3, color=C3, lw=1.6,
   label='光伏')
ax.axhline(0, color='#7A7A7A', lw=0.8, ls=':')
style_ax(ax, '分位数 (%)', '相对误差 (%)')
ax.legend(fontsize=9, loc='upper left', framealpha=0.9)
tag(ax, '(b) 相对误差分位曲线')
```

```
save_fig(fig, '图2-8_预测误差分布')

# 图2-9 紧急购电分布
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15.6, 5.4))
ax = axes[0]
ax.bar(dw, dl_all[S:].sum(axis=1) * DT, width=0.85, color=C4, edgecolor='black', lw=0.15)
style_ax(ax, '日期', '紧急购电量 (kWh/日)')
tag(ax, '(a) 逐日紧急购电量')
ax = axes[1]
hm = np.zeros((12, 24))
for d in range(S, N):
    for k in range(N_INT):
        hm[dates[d].month - 1, k // 6] += dl_all[d, k] * DT
mesh = safe_heatmap(ax, hm, row_labels=[f'{m}月' for m in range(1, 13)],
                    col_labels=[f'{h}时' for h in range(24)], cmap='YlOrRd', fontsize=7)
cb = fig.colorbar(mesh, ax=ax, fraction=0.046, pad=0.04)
cb.set_label('紧急购电量 (kWh)', fontsize=9); cb.ax.tick_params(labelsize=8)
style_ax(ax, '时段', '月份')
tag(ax, '(b) 月份-时段紧急购电量', bold=False)
save_fig(fig, '图2-9_紧急购电分布')

# ---------- 写 result2.xlsx ----------
from openpyxl import Workbook
wb = Workbook()
ws = wb.active; ws.title = '计划购电量'
labs = interval_labels()
ws.append(['日期\\时间'] + labs + ['全天购电量', '全天购电费'])
for d in range(S, N):
    ws.append([dates[d]] + [round(float(x), 4) for x in gE[d]]
              + [round(float(gE[d].sum()), 4), round(float(plan_all[d]), 4)])
ws2 = wb.create_sheet('充放电量')
ws2.append(['日期', '时间段', '充电量', '放电量', '时刻', '储电量'])
for d in range(S, N):
    for bi, (a, b) in enumerate([(0, 4), (4, 8), (8, 12), (12, 16), (16, 20), (20, 24)]):
        k0, k1 = a * 6, b * 6 - 1
        cq = round(float(chE[d, k0:k1 + 1].sum()), 4); dq = round(float(dchE[d, k0:k1 + 1].sum()), 4)
```

```
        if bi == 0:
            ws2.append([dates[d], f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, '00:00', round(float(E_all[d, 0]), 4)])
        elif bi == 1:
            ws2.append([None, f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, '24:00', round(float(E_all[d, -1]), 4)])
        else:
            ws2.append([None, f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, None, None])
ws3 = wb.create_sheet('紧急购电量')
ws3.append(['日期', '紧急购电时间段', '紧急购电量'])
for d in range(S, N):
    runs = merge_runs(dl_all[d])
    for i, (a, b, e) in enumerate(runs):
        ws3.append([dates[d] if i == 0 else None, f'{a}-{b}', round(e, 4)])
for path in (os.path.join(ROOT_OUT, 'result2.xlsx'), os.path.join(OUT_DIR, 'result2.xlsx')):
    wb.save(path)
print(f'\n已保存 result2.xlsx（{nW} 天，3 张工作表）→ 求解/结果/ 与 问题二/结果/')
```

B.5 问题三求解程序 问题三.py

```
# 问题三：0/6/12/18时滚动预报 + 调整购电（违约0.5倍/超额1.5倍/紧急5倍）
import sys, os
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
SOLVE = os.path.dirname(HERE)
sys.path.insert(0, SOLVE)
from _common import *
from _models import *

price_daily, _, _ = read_附件1()
dates, load_all, pv_actual_all = read_附件2()
fc = read_附件3()
print('附件3 预报天数:', len(fc))

def date_key(d):
    return f'{d.year}-{d.month}-{d.day}'

def run_day(d, verbose=False):
    """滚动求解一天，返回 dict"""
    L = load_all[d]
```

```
    S_act = pv_actual_all[d]
    key = date_key(dates[d])
    f = fc[key]
    # 各时刻预报 -> 全天10分钟（k0=0..143，未用到的前段由插值外延但不参与计算）
    S0 = forecast_10min(0, f[0], 0, 143)
    S6 = forecast_10min(6, f[6], 0, 143)
    S12 = forecast_10min(12, f[12], 0, 143)
    S18 = forecast_10min(18, f[18], 0, 143)
    # 0:00 计划
    g0, ch0, dch0, E0, c_plan = solve_daily(L, S0, price_daily, e0=carry[d])
    # 6:00 调整
    g6, ch6, dch6, E6, _ = solve_adjust(L, S6, price_daily, g0, e0=float(E0[36]), k0=36)
    # 12:00 调整
    g12, ch12, dch12, E12, _ = solve_adjust(L, S12, price_daily, g0, e0=float(E6[36]), k0=72)
    # 18:00 调整
    g18, ch18, dch18, E18, _ = solve_adjust(L, S18, price_daily, g0, e0=float(E12[36]), k0=108)
    # 拼接最终
    blocks = [0, 36, 72, 108, 144]
    sols = [(g0, ch0, dch0, E0), (g6, ch6, dch6, E6), (g12, ch12, dch12, E12), (g18, ch18, dch18, E18)]
    adj = np.zeros(144); chf = np.zeros(144); dchf = np.zeros(144); Ef = np.empty(145)
    Ef[0] = E0[0]
    for i in range(4):
        a, b = blocks[i], blocks[i + 1]
        g_, c_, d_, E_ = sols[i]
        adj[a:b] = g_[0:b - a]; chf[a:b] = c_[0:b - a]; dchf[a:b] = d_[0:b - a]
        Ef[a + 1:b + 1] = E_[1:b - a + 1]
    # 费用
    plan = g0
    base = np.minimum(plan, adj) * DT * price_daily
    down = np.maximum(plan - adj, 0) * DT * price_daily * 0.5
    up = np.maximum(adj - plan, 0) * DT * price_daily * 1.5
    plan_commit = (plan * DT * price_daily).sum()
    purchase_total = (base + down + up).sum()
    # 紧急购电 = 实际供电缺口：delta_k = max{L - (g_k + S^r_k + d_k - c_k),
```

```
    0}
    # 其中 g_k 为调整后最终购电、d_k/c_k 为最终放电/充电，S^r_k 为实际光伏。
    gap = np.maximum(L - (adj + S_act + dchf - chf), 0.0)
    emer_kwh = gap * DT
    emer_cost = (emer_kwh * 5.0 * price_daily).sum()
    total = purchase_total + emer_cost
    # 无调整基线：仅执行 0:00 计划，缺口按相同定义核算
    gap0 = np.maximum(L - (g0 + S_act + dch0 - ch0), 0.0)
    emer0_kwh = gap0 * DT
    total0 = plan_commit + (emer0_kwh * 5.0 * price_daily).sum()
    return dict(g0=g0, adj=adj, chf=chf, dchf=dchf, Ef=Ef, S0=S0, S6=S6, S12=S12, S18=S18,
                S_act=S_act, plan_commit=plan_commit, purchase_total=purchase_total,
                emer_kwh=emer_kwh, emer_cost=emer_cost, total=total, total0=total0)

def _fc_for(T, key, S_act, mode):
    """返回按时刻T发布的10分钟光伏预报（全144）。
    T=0 恒用 0:00 真实预报；mode='perfect' 时 T>0 全部用实际光伏（完全预见上界）；
    mode='real' 时附件3有预报的时刻用真实预报，其余时刻用实际光伏近似。"""
    f = fc[key]
    if T == 0:
        return forecast_10min(0, f[0], 0, 143)
    if mode == 'perfect' or T not in f:
        return S_act
    return forecast_10min(T, f[T], 0, 143)

def run_day_times(d, times, e0_start, mode='real'):
    """按给定调整时刻序列 times(小时,含0) 滚动求解一天，返回(当天总费用，次日初始储电量)。
    计划购电恒由 0:00 制定；后续每个时刻在剩余时段 [T,24:00] 重优化调整购电，
    购电费用=min(plan,adj)+0.5*max(plan-adj,0)+1.5*max(adj-plan,0)，缺口按5倍紧急购电。"""
    L = load_all[d]
    S_act = pv_actual_all[d]
    key = date_key(dates[d])
    S_list = [_fc_for(T, key, S_act, mode) for T in times]
    g0, ch0, dch0, E0, _ = solve_daily(L, S_list[0], price_daily, e0=
```

```
    e0_start)
    sols = [(g0, ch0, dch0, E0)]
    prev_k0, prev_E = 0, E0
    for i in range(1, len(times)):
        T = times[i]
        k0 = T * 6
        e0 = float(prev_E[k0 - prev_k0])
        adj, ch, dch, E, _ = solve_adjust(L, S_list[i], price_daily, g0, e0
    =e0, k0=k0)
        sols.append((adj, ch, dch, E))
        prev_k0, prev_E = k0, E
    ks = [0] + [T * 6 for T in times[1:]] + [144]
    adj = np.zeros(144); chf = np.zeros(144); dchf = np.zeros(144); Ef = np
    .empty(145)
    Ef[0] = E0[0]
    for i in range(len(times)):
        a, b = ks[i], ks[i + 1]
        g_, c_, d_, E_ = sols[i]
        adj[a:b] = g_[0:b - a]; chf[a:b] = c_[0:b - a]; dchf[a:b] = d_[0:b
    - a]
        Ef[a + 1:b + 1] = E_[1:b - a + 1]
    plan = g0
    base = np.minimum(plan, adj) * DT * price_daily
    down = np.maximum(plan - adj, 0) * DT * price_daily * 0.5
    up = np.maximum(adj - plan, 0) * DT * price_daily * 1.5
    purchase_total = (base + down + up).sum()
    gap = np.maximum(L - (adj + S_act + dchf - chf), 0.0)
    emer_cost = (gap * DT * 5.0 * price_daily).sum()
    return purchase_total + emer_cost, float(Ef[-1])

def run_year(times, mode='real', start=0):
    """全年滚动求总费用（carry 储电量逐日传递）。
    start 为汇总起始日索引（附件5要求仅统计 2.1—12.31，1月作为预热期，故
    start=31）。"""
    carry2 = [E0_INIT] * N
    tot = 0.0
    for d in range(N):
        t, e_end = run_day_times(d, times, carry2[d], mode)
        if d >= start:
            tot += t
        if d + 1 < N:
            carry2[d + 1] = e_end
```

```
    return tot

# 全年滚动（carry：储电量传递）
N = len(dates)
S = 31   # 2025-02-01 索引；附件5仅要求保存 2.1—12.31，1月作为预热期，不纳入汇总统计
carry = [E0_INIT] * N
rec = [None] * N
totals = np.zeros(N); totals0 = np.zeros(N)
for d in range(N):
    r = run_day(d)
    rec[d] = r
    totals[d] = r['total']; totals0[d] = r['total0']
    if d + 1 < N:
        carry[d + 1] = float(r['Ef'][-1])
print(f'全年(365天,含1月预热)含调整总费用={totals.sum():.2f} 元，无调整={totals0.sum():.2f} 元')
print(f'[汇总口径] 2.1—12.31 含调整={totals[S:].sum():.2f} 元，无调整={totals0[S:].sum():.2f} 元，'
      f'节省={totals0[S:].sum()-totals[S:].sum():.2f} 元，降幅={100*(totals0[S:].sum()-totals[S:].sum())/totals0[S:].sum():.3f}%')

# 指定四天详细结果
spec_days = ['2025-03-20', '2025-06-21', '2025-09-23', '2025-12-21']
idx = {}
for d in range(N):
    dd = pd.Timestamp(dates[d]).date()
    for sd in spec_days:
        if dd == pd.Timestamp(sd).date():
            idx[sd] = d
print('\n表1/表2/表3 指定日期:')
for sd in spec_days:
    d = idx[sd]; r = rec[d]
    gE = r['g0'] * DT; aE = r['adj'] * DT
    print(f'  {sd}: 计划购电量={gE.sum():.1f}，调整购电量={aE.sum():.1f}，'
          f'总费用={r["total"]:.2f}(计划{r["plan_commit"]:.0f}+调整{r["purchase_total"]-r["plan_commit"]:.0f}+紧急{r["emer_cost"]:.0f})')
    for hh in [10, 12, 14, 16, 18, 20]:
        k = hh * 6
        print(f'     {hh:02d}:00-{hh:02d}:10  计划={gE[k]:.2f}  调整={aE[k]:.2f}')

```

```python
# ---------- 出图 ----------
t = np.arange(144) / 6.0
C1, C2, C3, C4, C5, C6 = '#2E5FA3', '#E07B39', '#3BA272', '#C0504D', '#8A6BBE', '#D4A017'
plt.rcParams.update({'figure.dpi': 150, 'savefig.dpi': 300, 'axes.unicode_minus': False})

def style_ax(ax, xlabel=None, ylabel=None):
    ax.spines['top'].set_visible(False); ax.spines['right'].set_visible(False)
    ax.tick_params(direction='in', labelsize=9)
    for s in ['bottom', 'left']:
        ax.spines[s].set_linewidth(0.9)
    if xlabel: ax.set_xlabel(xlabel, fontsize=10)
    if ylabel: ax.set_ylabel(ylabel, fontsize=10)

sd = '2025-09-23'; d0 = idx[sd]; r0 = rec[d0]

# 图3-1 各时刻预报与实际光伏
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
ax.plot(t, r0['S_act'], color='black', lw=2.0, label='实际光伏')
ax.plot(t, r0['S0'], color=C1, lw=1.2, label='0:00预报')
ax.plot(t[36:], r0['S6'][36:], color=C2, lw=1.2, label='6:00预报')
ax.plot(t[72:], r0['S12'][72:], color=C3, lw=1.2, label='12:00预报')
ax.plot(t[108:], r0['S18'][108:], color=C4, lw=1.2, label='18:00预报')
style_ax(ax, '小时', '光伏功率 (kW)')
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); ax.set_xlim(-0.3, 24.3)
ax.legend(fontsize=9, loc='upper right', framealpha=0.9)
ax.text(0.01, 0.02, f'(a) {sd} 各时刻预报与实际光伏', transform=ax.transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图3-1_预报与实际光伏对比')

# 图3-2 计划与最终调整购电量对比
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
ax.plot(t, r0['g0'], color=C1, lw=1.4, label='0:00计划购电')
ax.plot(t, r0['adj'], color=C4, lw=1.4, ls='--', label='滚动调整后购电')
style_ax(ax, '小时', '购电功率 (kW)')
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); ax.set_xlim(-0.3, 24.3)
ax.legend(fontsize=9, loc='upper right', framealpha=0.9)
ax.text(0.01, 0.02, f'(a) {sd} 计划购电与调整购电对比', transform=ax.transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图3-2_计划与调整购电量对比')
```

```
197
198 # 图3-3 2.1—12.31 逐日紧急购电量
199 fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
200 emer_daily = np.array([rec[d]['emer_kwh'].sum() for d in range(N)])
201 ax.bar(dates[S:], emer_daily[S:], width=1.0, color=C4, alpha=0.8, edgecolor
    ='none')
202 style_ax(ax, '日期', '紧急购电量 (kWh)')
203 ax.text(0.01, 0.02, '(a) 2.1—12.31逐日紧急购电量', transform=ax.transAxes,
     fontsize=10, fontweight='bold')
204 save_fig(fig, '图3-3_全年紧急购电量')
205
206 # 图3-4 有无调整费用对比 + 月度节省（2—12月）
207 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13.6, 5.0))
208 ax = axes[0]
209 ax.bar([0, 1], [totals0[S:].sum() / 1e4, totals[S:].sum() / 1e4], width
    =0.5,
210        color=[C1, C3], edgecolor='black', lw=0.8)
211 for i, v in enumerate([totals0[S:].sum() / 1e4, totals[S:].sum() / 1e4]):
212     ax.text(i, v + 15, f'{v:.1f}万元', ha='center', fontsize=10)
213 ax.set_xticks([0, 1]); ax.set_xticklabels(['仅0:00计划', '滚动调整'],
    fontsize=10)
214 style_ax(ax, None, '2.1—12.31购电费 (万元)')
215 ax.text(0.03, 0.02, '(a) 有无调整2.1—12.31费用', transform=ax.transAxes,
    fontsize=10, fontweight='bold')
216 ax = axes[1]
217 msave = []
218 for m in range(1, 12):
219     dd = [d for d in range(N) if dates[d].month == m + 1]
220     msave.append((totals0[dd].sum() - totals[dd].sum()) / 1e4)
221 ax.bar(np.arange(11), msave, color=get_colors('tab20', 11), edgecolor='
    black', lw=0.6)
222 ax.set_xticks(np.arange(11)); ax.set_xticklabels([f'{m+1}月' for m in range
    (1, 12)], fontsize=9)
223 style_ax(ax, '月份', '调整节省费用 (万元)')
224 ax.text(0.02, 0.02, '(b) 月度调整节省', transform=ax.transAxes, fontsize
    =10, fontweight='bold')
225 save_fig(fig, '图3-4_有无调整费用对比')
226
227 # 图3-5 典型日SOC：计划 vs 调整后
228 fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
229 # 重新求解0:00计划SOC（用于对比）
230 g0_, ch0_, dch0_, E0p_, _ = solve_daily(load_all[d0], rec[d0]['S0'],
```

```
    price_daily, e0=carry[d0])
ax.plot(t, E0p_[:144], color=C1, lw=1.3, ls='--', label='0:00计划SOC')
ax.plot(t, rec[d0]['Ef'][:144], color=C4, lw=1.8, label='滚动调整后SOC')
ax.axhline(EMIN, color='#7A7A7A', lw=0.8, ls=':'); ax.axhline(EMAX, color='
    #7A7A7A', lw=0.8, ls=':')
style_ax(ax, '小时', '储电量 (kWh)')
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); ax.set_ylim(EMIN - 400, EMAX + 400)
ax.legend(fontsize=9, loc='upper right', framealpha=0.9)
ax.text(0.01, 0.02, f'(a) {sd} 储电量：计划 vs 调整后', transform=ax.
    transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图3-5_计划与调整后SOC对比')

# 图3-6 费用构成（2—12月，月度堆叠）
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
plan_m = []; adj_m = []; emer_m = []
for m in range(1, 12):
    dd = [d for d in range(N) if dates[d].month == m + 1]
    plan_m.append(sum(rec[d]['plan_commit'] for d in dd) / 1e4)
    adj_m.append(sum(rec[d]['purchase_total'] - rec[d]['plan_commit'] for d
     in dd) / 1e4)
    emer_m.append(sum(rec[d]['emer_cost'] for d in dd) / 1e4)
x = np.arange(11)
ax.bar(x, plan_m, width=0.6, color=C1, edgecolor='black', lw=0.5, label='计
    划购电费')
ax.bar(x, adj_m, width=0.6, bottom=plan_m, color=C2, edgecolor='black', lw
    =0.5, label='调整相关费')
ax.bar(x, emer_m, width=0.6, bottom=np.array(plan_m) + np.array(adj_m),
    color=C4, edgecolor='black', lw=0.5, label='紧急购电费')
ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels([f'{m+1}月' for m in range(1, 12)],
    fontsize=9)
style_ax(ax, '月份', '月度费用 (万元)')
ax.legend(fontsize=9, loc='upper left', framealpha=0.9)
ax.text(0.02, 0.02, '(a) 2—12月费用构成(月度堆叠)', transform=ax.transAxes
    , fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图3-6_全年费用构成')

# ---------- 写 result3.xlsx ----------
from openpyxl import Workbook
out = os.path.join(ROOT_OUT, 'result3.xlsx')
wb = Workbook()
labs = interval_labels()
ws = wb.active; ws.title = '计划购电量'
```

```
ws.append(['日期\\时间'] + labs + ['全天购电量', '全天购电费'])
start = S
for d in range(start, N):
    r = rec[d]
    gE = r['g0'] * DT
    ws.append([dates[d]] + [round(float(x), 4) for x in gE] + [round(float(gE.sum()), 4), round(float(r['plan_commit']), 4)])
ws2 = wb.create_sheet('调整购电量')
ws2.append(['日期\\时间'] + labs + ['全天购电量', '全天购电费'])
for d in range(start, N):
    r = rec[d]
    aE = r['adj'] * DT
    ws2.append([dates[d]] + [round(float(x), 4) for x in aE] + [round(float(aE.sum()), 4), round(float(r['purchase_total']), 4)])
ws3 = wb.create_sheet('充放电量')
ws3.append(['日期', '时间段', '充电量', '放电量', '时刻', '储电量'])
for d in range(start, N):
    r = rec[d]
    chE = r['chf'] * DT; dchE = r['dchf'] * DT
    for bi, (a, b) in enumerate([(0, 4), (4, 8), (8, 12), (12, 16), (16, 20), (20, 24)]):
        k0, k1 = a * 6, b * 6 - 1
        cq = round(float(chE[k0:k1 + 1].sum()), 4); dq = round(float(dchE[k0:k1 + 1].sum()), 4)
        if bi == 0:
            ws3.append([dates[d], f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, '00:00:00', round(float(r['Ef'][0]), 4)])
        elif bi == 1:
            ws3.append([None, f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, '24:00', round(float(r['Ef'][-1]), 4)])
        else:
            ws3.append([None, f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, None, None])
ws4 = wb.create_sheet('紧急购电量')
ws4.append(['日期', '购电时间段', '购电量'])
for d in range(start, N):
    r = rec[d]
    em = r['emer_kwh']
    segs = []
    i = 0
    while i < 144:
        if em[i] > 1e-3:
```

```
            j = i
            while j < 144 and em[j] > 1e-3:
                j += 1
            segs.append((i, j, em[i:j].sum()))
            i = j
        else:
            i += 1
    if not segs:
        ws4.append([dates[d], None, 0.0])
    else:
        for si, (a, b, amt) in enumerate(segs):
            period = f'{a*10//60:02d}:{a*10%60:02d}-{b*10//60:02d}:{b*10%60:02d}'
            if si == 0:
                ws4.append([dates[d], period, round(float(amt), 4)])
            else:
                ws4.append([None, period, round(float(amt), 4)])
wb.save(out)
wb.save(os.path.join(OUT_DIR, 'result3.xlsx'))
print(f'已保存 result3.xlsx（{N - start} 天）→ 求解/结果/ 与 问题三/结果/')

# ---------- 边际收益分析：是否需要引入更多时刻的预报 ----------
print('\n========== 其他时刻预报的边际收益分析 ==========')
base0 = totals0[S:].sum()                    # 仅0:00（无任何调整），2.1—12.31 口径
cur = totals[S:].sum()                       # 当前方案 0/6/12/18（真实预报），2.1—12.31 口径
# 真实可用预报逐次累加（频率与精度均为题目给定水平）
s_real = [
    ('仅0:00',    base0),
    ('0/6',       run_year([0, 6], start=S)),
    ('0/6/12',    run_year([0, 6, 12], start=S)),
    ('0/6/12/18', cur),
]
# 完全预见（相同预报质量下）的频率效应：更密/更多时刻是否有额外收益
s_perf = [
    ('每6h(完全预见)',      run_year([0, 6, 12, 18], mode='perfect', start=S)),
    ('每6h+9/15(完全预见)', run_year([0, 6, 9, 12, 15, 18], mode='perfect', start=S)),
    ('每3h(完全预见)',      run_year([0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21], mode='perfect', start=S)),
```

```
    ('每小时(完全预见)',    run_year(list(range(24)), mode='perfect', start=S)),
]
for nm, c in s_real + s_perf:
    print(f'  {nm}: {c:,.2f} 元, 较仅0:00节省 {base0-c:,.2f} 元 ({100*(base0-c)/base0:.3f}%)')
r = {nm: c for nm, c in s_real + s_perf}
m6 = base0 - r['0/6']
m12 = r['0/6'] - r['0/6/12']
m18 = r['0/6/12'] - r['0/6/12/18']
m915 = r['每6h(完全预见)'] - r['每6h+9/15(完全预见)']
m3h = r['每6h(完全预见)'] - r['每3h(完全预见)']
m1h = r['每3h(完全预见)'] - r['每小时(完全预见)']
acc = cur - r['每6h(完全预见)']
print(f'  真实预报边际节省: 6:00={m6:,.2f} 元, 12:00={m12:,.2f} 元, 18:00={m18:,.2f} 元')
print(f'  完全预见下频率增量: +9/15={m915:,.2f} 元, 6h→3h={m3h:,.2f} 元, 3h→1h={m1h:,.2f} 元')
print(f'  精度效应(6h频率下): 真实→完全预见 再省 {acc:,.2f} 元')
print(f'  当前方案捕获比 = {100*(base0-cur)/(base0-r["每小时(完全预见)"]):.2f}% (相对每小时完全预见上界)')

# 图3-7 其他时刻预报的边际收益
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13.6, 5.0))
# (a) 全年总费用
ax = axes[0]
lab_a = ['仅0:00', '0/6', '0/6/12', '0/6/12/18', '每6h\n完全预见', '每3h\n完全预见', '每小时\n完全预见']
val_a = [s_real[i][1] for i in range(4)] + [s_perf[0][1], s_perf[2][1], s_perf[3][1]]
col_a = [C1, C1, C1, C3] + [C6, C6, C6]
bars_a = [v / 1e4 for v in val_a]
ax.bar(range(7), bars_a, width=0.6, color=col_a, edgecolor='black', lw=0.6)
for i, v in enumerate(bars_a):
    ax.text(i, v + 6, f'{v:.1f}', ha='center', fontsize=8)
ax.set_xticks(range(7)); ax.set_xticklabels(lab_a, fontsize=8.5)
# 动态 y 轴范围: 完全预见方案费用远低于真实预报（约1220万元, 低于原固定下限1380）,
# 固定 ylim 会把这三根柱子裁掉, 导致"空白"。改为按数据自动缩放并留出标签空间。
lo_a, hi_a = min(bars_a), max(bars_a)
pad_a = max((hi_a - lo_a) * 0.18, 6.0)
```

```
ax.set_ylim(lo_a - pad_a, hi_a + pad_a)
style_ax(ax, None, '2.1—12.31总费用（万元）')
ax.text(0.02, 0.02, '(a) 不同调整时刻方案2.1—12.31总费用', transform=ax.
    transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
# (b) 边际节省
ax = axes[1]
lab_b = ['6:00', '12:00', '18:00', '+9:00/\n15:00', '6h→3h', '3h→1h']
val_b = [m6, m12, m18, m915, m3h, m1h]
col_b = [C3, C3, C3, C6, C6, C6]
ax.bar(range(6), [v / 1e4 for v in val_b], width=0.6, color=col_b,
    edgecolor='black', lw=0.6)
for i, v in enumerate(val_b):
    ax.text(i, v / 1e4 + 0.8, f'{v/1e4:.2f}', ha='center', fontsize=8)
ax.set_xticks(range(6)); ax.set_xticklabels(lab_b, fontsize=8.5)
style_ax(ax, None, '边际节省（万元）')
import matplotlib.patches as mpatches
ax.legend(handles=[mpatches.Patch(color=C3, label='真实预报时刻'),
                   mpatches.Patch(color=C6, label='完全预见下加密时刻')],
          fontsize=8, loc='upper right', framealpha=0.9)
ax.text(0.02, 0.02, '(b) 各新增时刻的边际节省', transform=ax.transAxes,
    fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图3-7_其他时刻预报边际收益')
```

B.6 问题四求解程序 问题四.py

```
# 问题四：波动电价下重算问题2、问题3
# 4-2 与问题二同口径：每天 0:00 预测 — 决策 — 结算 三段式
# 4-3 为滚动时域调整（日内 4 次预报更新）
import sys, os
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
SOLVE = os.path.dirname(HERE)
sys.path.insert(0, SOLVE)
from _common import *
from _models import *

price_fixed, _, _ = read_附件1()
dates, load_all, pv_actual_all = read_附件2()
d4, price_all = read_附件4()
fc = read_附件3()

def date_key(d):
    return f'{d.year}-{d.month}-{d.day}'
```

```
18
19  def merge_runs(delta, thr=1e-6):
20      """把非零紧急购电的连续间隔合并为（起时刻，止时刻，电量kWh）。"""
21      labs = interval_labels(); out = []; i = 0; n = len(delta)
22      while i < n:
23          if delta[i] > thr:
24              j = i
25              while j + 1 < n and delta[j + 1] > thr:
26                  j += 1
27              out.append((labs[i].split('-')[0], labs[j].split('-')[1].
    replace('+1', ''),
28                          float(np.sum(delta[i:j + 1]) * DT)))
29              i = j + 1
30          else:
31              i += 1
32      return out
33
34  N = len(dates)
35  S = 31   # 2025-02-01 索引；附件5仅要求保存 2.1—12.31，1月作为预热期，不纳
    入汇总统计
36  # ---- 4-2: 三段式（预测—随机规划—结算，波动电价） ----
37  g42 = np.zeros((N, N_INT)); ch42 = np.zeros((N, N_INT)); dch42 = np.zeros((
    N, N_INT))
38  dl42 = np.zeros((N, N_INT)); su42 = np.zeros((N, N_INT))
39  E42 = np.zeros((N, N_INT + 1))
40  plan42 = np.zeros(N); emg42 = np.zeros(N)
41  Lf42 = np.full((N, N_INT), np.nan); Sf42 = np.full((N, N_INT), np.nan)
42  res_pool_L, res_pool_P = [], []
43  PI = np.outer([0.2, 0.6, 0.2], [0.2, 0.6, 0.2]).ravel()   # 9 情景 = 3 负载
    × 3 光伏
44  carry2 = E0_INIT
45  for d in range(N):
46      if d == 0:
47          # 1/1 0:00 尚无历史数据，计划量置零，储电量全天保持 6000 kWh
48          E42[d] = np.full(N_INT + 1, E0_INIT)
49          continue
50      L_fc = forecast_load(load_all[:d], dates[:d], dates[d])
51      S_fc = forecast_pv(pv_actual_all[:d])
52      fL, fP = scenario_factors(np.concatenate(res_pool_L) if res_pool_L else
    np.array([]),
53                                np.concatenate(res_pool_P) if res_pool_P else
    np.array([]))
```

```
    LF = np.repeat(fL, 3); SF = np.tile(fP, 3)
    g, ch, dch, E, _ = solve_daily_stochastic(L_fc, S_fc, price_all[d], LF, SF, PI, e0=carry2)
    delta, _, plan_cost, emerg_cost = settle_emergency(load_all[d], pv_actual_all[d], price_all[d], g, ch, dch)
    g42[d], ch42[d], dch42[d], E42[d] = g, ch, dch, E
    dl42[d] = delta; plan42[d] = plan_cost; emg42[d] = emerg_cost
    su42[d] = np.maximum(0.0, pv_actual_all[d] + g + dch - ch - load_all[d]) * DT
    Lf42[d], Sf42[d] = L_fc, S_fc
    carry2 = float(E[-1])
    res_pool_L.append(pred_residual(L_fc, load_all[d]))
    m = S_fc > 50.0
    if m.any():
        res_pool_P.append(((pv_actual_all[d] - S_fc) / np.maximum(S_fc, 1.0))[m])
cost42 = plan42 + emg42

gE42 = g42 * DT; chE42 = ch42 * DT; dchE42 = dch42 * DT
W = slice(S, N); nW = N - S
plan_kwh = float(gE42[W].sum()); plan_fee = float(plan42[W].sum())
emg_kwh = float(dl42[W].sum() * DT); emg_fee = float(emg42[W].sum())
tot_fee = plan_fee + emg_fee
n_emg_int = int((dl42[W].reshape(-1) > 1e-6).sum())
n_emg_day = int((dl42[W].sum(axis=1) > 1e-6).sum())
net_kwh = float((load_all[W] - pv_actual_all[W]).sum() * DT)
print(f'4-2 波动电价全年(365天)购电费={cost42.sum():.2f} 元')
print(f'[计划段] 计划购电量={plan_kwh:.2f} kWh, 计划购电费={plan_fee:.2f} 元')
print(f'[紧急段] 紧急购电量={emg_kwh:.2f} kWh, 紧急购电费={emg_fee:.2f} 元')
print(f'[合计]  4-2 2.1—12.31 总购电费={tot_fee:.2f} 元, 日均={tot_fee / nW:.2f} 元 '
      f'(固定电价问题2为 14382892.99 元)')
print(f'[紧急覆盖面] 非零间隔={n_emg_int} 个 ({n_emg_int / (nW * N_INT) * 100:.2f}%), '
      f'发生天数={n_emg_day} 天 ({n_emg_day / nW * 100:.2f}%)')
print(f'[紧急强度] 最大功率={dl42[W].max():.2f} kW, 单日最大电量={float((dl42[W].sum(axis=1) * DT).max()):.2f} kWh')
print(f'[储能] 2/1 0:00 SOC={E42[S, 0]:.2f}, 12/31 24:00 SOC={E42[N - 1, -1]:.2f}, '
      f'SOC 最小={E42[W, :].min():.2f}, SOC 最大={E42[W, :].max():.2f}')
```

```
print(f'[能量流] 净负荷={net_kwh:.2f} kWh, 放电量={float(dchE42[W].sum()):.2f} kWh, '
      f'充电量={float(chE42[W].sum()):.2f} kWh, 弃电={float(su42[W].sum()):.2f} kWh')
bal = net_kwh - plan_kwh - float(dchE42[W].sum()) + float(chE42[W].sum())
print(f'[自洽校验] 净负荷-计划-放电+充电={bal:.2f} = 紧急电量({emg_kwh:.2f}) - 弃电({float(su42[W].sum()):.2f})')

# ---- 4-3: 滚动（波动电价） ----
def run_day43(d):
    L = load_all[d]; S_act = pv_actual_all[d]; key = date_key(dates[d]); f = fc[key]
    pr = price_all[d]
    S0 = forecast_10min(0, f[0], 0, 143); S6 = forecast_10min(6, f[6], 0, 143)
    S12 = forecast_10min(12, f[12], 0, 143); S18 = forecast_10min(18, f[18], 0, 143)
    g0, ch0, dch0, E0, c_plan = solve_daily(L, S0, pr, e0=carry3[d])
    g6, ch6, dch6, E6, _ = solve_adjust(L, S6, pr, g0, e0=float(E0[36]), k0=36)
    g12, ch12, dch12, E12, _ = solve_adjust(L, S12, pr, g0, e0=float(E6[36]), k0=72)
    g18, ch18, dch18, E18, _ = solve_adjust(L, S18, pr, g0, e0=float(E12[36]), k0=108)
    blocks = [0, 36, 72, 108, 144]
    sols = [(g0, ch0, dch0, E0), (g6, ch6, dch6, E6), (g12, ch12, dch12, E12), (g18, ch18, dch18, E18)]
    adj = np.zeros(144); chf = np.zeros(144); dchf = np.zeros(144); Ef = np.empty(145); Ef[0] = E0[0]
    for i in range(4):
        a, b = blocks[i], blocks[i + 1]
        g_, c_, d_, E_ = sols[i]
        adj[a:b] = g_[0:b - a]; chf[a:b] = c_[0:b - a]; dchf[a:b] = d_[0:b - a]
        Ef[a + 1:b + 1] = E_[1:b - a + 1]
    plan = g0
    base = np.minimum(plan, adj) * DT * pr
    down = np.maximum(plan - adj, 0) * DT * pr * 0.5
    up = np.maximum(adj - plan, 0) * DT * pr * 1.5
    plan_commit = (plan * DT * pr).sum()
    purchase_total = (base + down + up).sum()
    # 紧急购电 = 实际供电缺口: delta_k = max{L - (g_k + S^r_k + d_k - c_k),
```

```
    0}
    gap = np.maximum(L - (adj + S_act + dchf - chf), 0.0)
    emer_kwh = gap * DT
    emer_cost = (emer_kwh * 5.0 * pr).sum()
    total = purchase_total + emer_cost
    return dict(g0=g0, adj=adj, chf=chf, dchf=dchf, Ef=Ef, emer_kwh=
    emer_kwh, emer_cost=emer_cost,
                plan_commit=plan_commit, purchase_total=purchase_total,
    total=total, pr=pr)

carry3 = [E0_INIT] * N
rec43 = [None] * N
cost43 = np.zeros(N)
for d in range(N):
    r = run_day43(d)
    rec43[d] = r; cost43[d] = r['total']
    if d + 1 < N:
        carry3[d + 1] = float(r['Ef'][-1])
print(f'4-3 波动电价滚动全年(365天)总费用={cost43.sum():.2f} 元')
print(f'[汇总口径] 4-3 2.1—12.31 总费用={cost43[S:].sum():.2f} 元（固定电
    价问题3为 14337999.15 元）')

# 指定四天
spec_days = ['2025-03-20', '2025-06-21', '2025-09-23', '2025-12-21']
idx = {}
for d in range(N):
    dd = pd.Timestamp(dates[d]).date()
    for sd in spec_days:
        if dd == pd.Timestamp(sd).date():
            idx[sd] = d
print('\n表1/表2/表3 指定日期(波动电价):')
for sd in spec_days:
    d = idx[sd]
    print(f'  {sd}: 4-2购电费={cost42[d]:.2f}, 4-3总费用={cost43[d]:.2f}(计
    划{rec43[d]["plan_commit"]:.0f}+紧急{rec43[d]["emer_cost"]:.0f})')

print('\n[表4-2a~d] 指定时段计划购电量(kWh)')
for sd in spec_days:
    d = idx[sd]; gd = gE42[d]
    vals = [float(gd[h * 6]) for h in (10, 12, 14, 16, 18, 20)]
    print(f'  {sd}  ' + ' '.join(f'{v:10.2f}' for v in vals)
          + f'  全天={gd.sum():.2f} kWh, 计划费={plan42[d]:.2f} 元, '
```

```
            f'紧急量={float(dl42[d].sum() * DT):.2f} kWh, 紧急费={emg42[d]:.2f} 元')

print('\n[表4-2e~h] 指定时段充放电量(kWh)与两端储电量')
for sd in spec_days:
    d = idx[sd]; ce = chE42[d]; de = dchE42[d]
    print(f'  {sd}  0:00储电量={E42[d, 0]:.2f}  24:00储电量={E42[d, -1]:.2f}')
    for a, b in [(0, 4), (4, 8), (8, 12), (12, 16), (16, 20), (20, 24)]:
        k0, k1 = a * 6, b * 6 - 1
        print(f'    {a:02d}:00-{b:02d}:00  充电量={ce[k0:k1 + 1].sum():9.2f}  放电量={de[k0:k1 + 1].sum():9.2f}')

print('\n[表4-2i] 指定日期紧急购电时段与电量')
for sd in spec_days:
    d = idx[sd]; runs = merge_runs(dl42[d])
    print(f'  {sd}: 合计 {float(dl42[d].sum() * DT):.2f} kWh, 共 {len(runs)} 段')
    for a, b, e in runs:
        print(f'    {a}-{b}  {e:.2f} kWh')

# ---------- 出图 ----------
t = np.arange(144) / 6.0
C1, C2, C3, C4, C5, C6 = '#2E5FA3', '#E07B39', '#3BA272', '#C0504D', '#8A6BBE', '#D4A017'
plt.rcParams.update({'figure.dpi': 150, 'savefig.dpi': 300, 'axes.unicode_minus': False})

def style_ax(ax, xlabel=None, ylabel=None):
    ax.spines['top'].set_visible(False); ax.spines['right'].set_visible(False)
    ax.tick_params(direction='in', labelsize=9)
    for s in ['bottom', 'left']:
        ax.spines[s].set_linewidth(0.9)
    if xlabel: ax.set_xlabel(xlabel, fontsize=10)
    if ylabel: ax.set_ylabel(ylabel, fontsize=10)

sd = '2025-09-23'; d0 = idx[sd]

# 图4-1 波动电价 vs 固定电价（典型日）
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
ax.plot(t, price_all[d0], color=C4, lw=1.6, label='波动电价(附件4)')
```

```
ax.plot(t, price_fixed, color=C1, lw=1.6, ls='--', label='固定电价(附件1)')
style_ax(ax, '小时', '电价 (元/kWh)')
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); ax.set_xlim(-0.3, 24.3)
ax.legend(fontsize=9, loc='upper right', framealpha=0.9)
ax.text(0.01, 0.02, f'(a) {sd} 波动电价与固定电价对比', transform=ax.
    transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图4-1_波动与固定电价对比')

# 图4-2 波动电价四季典型日购电策略（4-2，计划+紧急 叠加）
fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(15.6, 4.6))
for ax, sd_, col in zip(axes, spec_days, [C1, C3, C4, C2]):
    d = idx[sd_]
    ax.bar(t, g42[d], width=0.14, color=col, alpha=0.85, edgecolor='black',
     lw=0.4, label='计划')
    ax.bar(t, dl42[d], bottom=g42[d], width=0.14, color=C5, alpha=0.9,
    edgecolor='black', lw=0.4, label='紧急')
    ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); style_ax(ax, '小时', '购电 (kW)')
    ax.set_ylim(0, max(g42[d].max(), (g42[d] + dl42[d]).max()) * 1.18)
    ax.text(0.03, 0.02, f'({sd_[5:]})', transform=ax.transAxes, fontsize=9,
     fontweight='bold')
axes[0].legend(fontsize=8, loc='upper left', framealpha=0.9)
save_fig(fig, '图4-2_波动电价四季典型日购电')

# 图4-3 波动电价滚动调整购电量（4-3）
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
ax.plot(t, rec43[d0]['g0'], color=C1, lw=1.4, label='0:00计划购电')
ax.plot(t, rec43[d0]['adj'], color=C4, lw=1.4, ls='--', label='滚动调整后购
    电')
style_ax(ax, '小时', '购电功率 (kW)')
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); ax.set_xlim(-0.3, 24.3)
ax.legend(fontsize=9, loc='upper right', framealpha=0.9)
ax.text(0.01, 0.02, f'(a) {sd} 波动电价下计划与调整购电', transform=ax.
    transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图4-3_波动电价滚动调整购电')

# 图4-4 波动电价SOC轨迹（4-2典型日）
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
ax.plot(t, E42[d0, :144], color=C3, lw=1.8, label='4-2 SOC')
ax.plot(t, rec43[d0]['Ef'][:144], color=C4, lw=1.8, ls='--', label='4-3 调
    整后SOC')
ax.axhline(EMIN, color='#7A7A7A', lw=0.8, ls=':'); ax.axhline(EMAX, color='
    #7A7A7A', lw=0.8, ls=':')
```

```
style_ax(ax, '小时', '储电量 (kWh)')
ax.set_xticks(np.arange(0, 25, 6)); ax.set_ylim(EMIN - 400, EMAX + 400)
ax.legend(fontsize=9, loc='upper right', framealpha=0.9)
ax.text(0.01, 0.02, f'(a) {sd} 波动电价储能SOC轨迹', transform=ax.transAxes
    , fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图4-4_波动电价SOC轨迹')

# 图4-5 波动电价紧急购电量（4-3，2.1—12.31）
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11.5, 5.2))
emer_daily = np.array([rec43[d]['emer_kwh'].sum() for d in range(N)])
ax.bar(dates[S:], emer_daily[S:], width=1.0, color=C4, alpha=0.8, edgecolor
    ='none')
style_ax(ax, '日期', '紧急购电量 (kWh)')
ax.text(0.01, 0.02, '(a) 波动电价下2.1—12.31逐日紧急购电量', transform=ax.
    transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图4-5_波动电价紧急购电量')

# 图4-6 固定vs波动电价费用对比（2.1—12.31）
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13.6, 5.0))
ax = axes[0]
fixed = [14382892.99, 14337999.15]   # 固定电价下问题2/问题3 的 2.1—12.31
    汇总
fluc = [cost42[S:].sum(), cost43[S:].sum()]
x = np.arange(2)
w = 0.35
ax.bar(x - w / 2, [f / 1e4 for f in fixed], w, color=C1, edgecolor='black',
     lw=0.7, label='固定电价')
ax.bar(x + w / 2, [f / 1e4 for f in fluc], w, color=C4, edgecolor='black',
    lw=0.7, label='波动电价')
for i in range(2):
    ax.text(i - w / 2, fixed[i] / 1e4 + 10, f'{fixed[i]/1e4:.0f}', ha='
    center', fontsize=8)
    ax.text(i + w / 2, fluc[i] / 1e4 + 10, f'{fluc[i]/1e4:.0f}', ha='center
    ', fontsize=8)
ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(['问题2(逐日计划)', '问题3(滚动调整)'
    ], fontsize=10)
style_ax(ax, None, '2.1—12.31购电费 (万元)')
ax.legend(fontsize=9, loc='upper left', framealpha=0.9)
ax.text(0.02, 0.02, '(a) 固定/波动电价2.1—12.31费用', transform=ax.
    transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
ax = axes[1]
mflu = []
```

```
for m in range(1, 12):
    dd = [d for d in range(N) if dates[d].month == m + 1]
    mflu.append(cost43[dd].sum() / 1e4)
ax.bar(np.arange(11), mflu, color=get_colors('tab20', 11), edgecolor='black', lw=0.6)
ax.set_xticks(np.arange(11)); ax.set_xticklabels([f'{m+1}月' for m in range(1, 12)], fontsize=9)
style_ax(ax, '月份', '波动电价4-3月度费用（万元）')
ax.text(0.02, 0.02, '(b) 波动电价4-3月度费用', transform=ax.transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')
save_fig(fig, '图4-6_固定与波动电价费用对比')

# ---------- 写 result4-2.xlsx ----------
from openpyxl import Workbook
labs = interval_labels()
start = S
wb = Workbook()
ws = wb.active; ws.title = '计划购电量'
ws.append(['日期\\时间'] + labs + ['全天购电量', '全天购电费'])
for d in range(start, N):
    gE = g42[d] * DT
    ws.append([dates[d]] + [round(float(x), 4) for x in gE] + [round(float(gE.sum()), 4), round(float(plan42[d]), 4)])
ws2 = wb.create_sheet('充放电量')
ws2.append(['日期', '时间段', '充电量', '放电量', '时刻', '储电量'])
for d in range(start, N):
    chE = ch42[d] * DT; dchE = dch42[d] * DT
    for bi, (a, b) in enumerate([(0, 4), (4, 8), (8, 12), (12, 16), (16, 20), (20, 24)]):
        k0, k1 = a * 6, b * 6 - 1
        cq = round(float(chE[k0:k1 + 1].sum()), 4); dq = round(float(dchE[k0:k1 + 1].sum()), 4)
        if bi == 0:
            ws2.append([dates[d], f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, '00:00:00', round(float(E42[d, 0]), 4)])
        elif bi == 1:
            ws2.append([None, f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, '24:00', round(float(E42[d, -1]), 4)])
        else:
            ws2.append([None, f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, None, None])
ws3 = wb.create_sheet('紧急购电量')
```

```
ws3.append(['日期', '紧急购电时间段', '紧急购电量'])
for d in range(start, N):
    runs = merge_runs(dl42[d])
    for i, (a, b, e) in enumerate(runs):
        ws3.append([dates[d] if i == 0 else None, f'{a}-{b}', round(e, 4)])
wb.save(os.path.join(ROOT_OUT, 'result4-2.xlsx'))
wb.save(os.path.join(OUT_DIR, 'result4-2.xlsx'))
print('已保存 result4-2.xlsx → 求解/结果/ 与 问题四/结果/')

# ---------- 写 result4-3.xlsx ----------
wb = Workbook()
ws = wb.active; ws.title = '计划购电量'
ws.append(['日期\\时间'] + labs + ['全天购电量', '全天购电费'])
for d in range(start, N):
    r = rec43[d]; gE = r['g0'] * DT
    ws.append([dates[d]] + [round(float(x), 4) for x in gE] + [round(float(gE.sum()), 4), round(float(r['plan_commit']), 4)])
ws2 = wb.create_sheet('调整购电量')
ws2.append(['日期\\时间'] + labs + ['全天购电量', '全天购电费'])
for d in range(start, N):
    r = rec43[d]; aE = r['adj'] * DT
    ws2.append([dates[d]] + [round(float(x), 4) for x in aE] + [round(float(aE.sum()), 4), round(float(r['purchase_total']), 4)])
ws3 = wb.create_sheet('充放电量')
ws3.append(['日期', '时间段', '充电量', '放电量', '时刻', '储电量'])
for d in range(start, N):
    r = rec43[d]; chE = r['chf'] * DT; dchE = r['dchf'] * DT
    for bi, (a, b) in enumerate([(0, 4), (4, 8), (8, 12), (12, 16), (16, 20), (20, 24)]):
        k0, k1 = a * 6, b * 6 - 1
        cq = round(float(chE[k0:k1 + 1].sum()), 4); dq = round(float(dchE[k0:k1 + 1].sum()), 4)
        if bi == 0:
            ws3.append([dates[d], f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, '00:00:00', round(float(r['Ef'][0]), 4)])
        elif bi == 1:
            ws3.append([None, f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, '24:00', round(float(r['Ef'][-1]), 4)])
        else:
            ws3.append([None, f'{a:02d}:00-{b:02d}:00', cq, dq, None, None])
ws4 = wb.create_sheet('紧急购电量')
```

```
ws4.append(['日期', '购电时间段', '购电量'])
for d in range(start, N):
    em = rec43[d]['emer_kwh']
    segs = []
    i = 0
    while i < 144:
        if em[i] > 1e-3:
            j = i
            while j < 144 and em[j] > 1e-3:
                j += 1
            segs.append((i, j, em[i:j].sum())); i = j
        else:
            i += 1
    if not segs:
        ws4.append([dates[d], None, 0.0])
    else:
        for si, (a, b, amt) in enumerate(segs):
            period = f'{a*10//60:02d}:{a*10%60:02d}-{b*10//60:02d}:{b*10%60:02d}'
            if si == 0:
                ws4.append([dates[d], period, round(float(amt), 4)])
            else:
                ws4.append([None, period, round(float(amt), 4)])
wb.save(os.path.join(ROOT_OUT, 'result4-3.xlsx'))
wb.save(os.path.join(OUT_DIR, 'result4-3.xlsx'))
print('已保存 result4-3.xlsx → 求解/结果/ 与 问题四/结果/')
```

B.7 稳健性检验程序 稳健性检验.py

```
# 第六章稳健性/鲁棒性检验：数据摄动 + 不同算法一致性
# 数据摄动：对问题二三段式（预测—随机LP—结算）全年滚动施加乘性高斯噪声，重算 2.1—12.31 购电费
# 算法一致性：离散动态规划(DP) vs 线性规划(LP) 求解问题一单日调度
import sys, os, time
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
SOLVE = HERE
sys.path.insert(0, SOLVE)
from _common import *
from _models import *

price_daily, load1, pv1 = read_附件1()
dates, load_all, pv_all = read_附件2()
```

```
N = len(dates)
S = 31          # 2025-02-01 索引；1月为预热期，仅统计 2.1—12.31
PI = np.outer([0.2, 0.6, 0.2], [0.2, 0.6, 0.2]).ravel()   # 9 情景 = 3 负载 × 3 光伏


def run_year_q2(load, pv):
    """问题二三段式全年滚动。返回 (计划购电费, 紧急购电费)（仅累计 2.1—12.31）。
    与 问题二.py 主循环同口径：0:00 只用历史数据预测 → 9 情景两阶段随机 LP → 真值结算。"""
    pool_L, pool_P = [], []
    carry = E0_INIT
    plan_tot = 0.0
    emg_tot = 0.0
    for d in range(N):
        if d == 0:
            continue                                    # 1/1 无任何历史，计划置零
        L_fc = forecast_load(load[:d], dates[:d], dates[d])
        S_fc = forecast_pv(pv[:d])
        fL, fP = scenario_factors(np.concatenate(pool_L) if pool_L else np.array([]),
                                  np.concatenate(pool_P) if pool_P else np.array([]))
        LF = np.repeat(fL, 3); SF = np.tile(fP, 3)
        g, ch, dch, E, _ = solve_daily_stochastic(L_fc, S_fc, price_daily,
                                                  LF, SF, PI, e0=carry)
        _, _, plan_cost, emerg_cost = settle_emergency(load[d], pv[d], price_daily, g, ch, dch)
        if d >= S:
            plan_tot += plan_cost
            emg_tot += emerg_cost
        carry = float(E[-1])
        pool_L.append(pred_residual(L_fc, load[d]))
        m = S_fc > 50.0
        if m.any():
            pool_P.append(((pv[d] - S_fc) / np.maximum(S_fc, 1.0))[m])
    return plan_tot, emg_tot


def run_year_nostorage(load, pv):
```

```
    """无储能对照：时段解耦时随机最优计划量满足 P(净负荷>g)=0.2（因边际紧急电价 5 倍），
    g 取 9 情景净负荷的加权 80% 分位；再按真值以 5 倍电价结算缺口。返回总购电费。"""
    pool_L, pool_P = [], []
    tot = 0.0
    for d in range(N):
        if d == 0:
            continue
        L_fc = forecast_load(load[:d], dates[:d], dates[d])
        S_fc = forecast_pv(pv[:d])
        fL, fP = scenario_factors(np.concatenate(pool_L) if pool_L else np.array([]),
                                  np.concatenate(pool_P) if pool_P else np.array([]))
        LF = np.repeat(fL, 3); SF = np.tile(fP, 3)
        net = L_fc[None, :] * LF[:, None] - S_fc[None, :] * SF[:, None]   # (9,144)
        g = np.empty(N_INT)
        for k in range(N_INT):
            o = np.argsort(net[:, k]); w = np.cumsum(PI[o])
            g[k] = net[o[min(int(np.searchsorted(w, 0.8)), 8)], k]
        if d >= S:
            tot += float(np.sum(price_daily * g) * DT)
            gap = np.maximum(0.0, (load[d] - pv[d]) - g)
            tot += float(np.sum(5.0 * price_daily * gap) * DT)
        pool_L.append(pred_residual(L_fc, load[d]))
        m = S_fc > 50.0
        if m.any():
            pool_P.append(((pv[d] - S_fc) / np.maximum(S_fc, 1.0))[m])
    return tot


t0 = time.time()
plan_base, emg_base = run_year_q2(load_all, pv_all)
base = plan_base + emg_base
print(f'基准三段式 2.1—12.31: 计划购电费={plan_base:.2f} 紧急购电费={emg_base:.2f} '
      f'合计={base:.2f} 元（1次全年耗时 {time.time()-t0:.1f}s）')

t0 = time.time()
nostor = run_year_nostorage(load_all, pv_all)
```

```
print(f'无储能对照 2.1—12.31 购电费 = {nostor:.2f} 元（耗时 {time.time()-t0:.1f}s，'
      f'相对储能方案 {100*(nostor-base)/base:+.2f}%）')

# ---------- 数据摄动检验 ----------
def perturb_run(sigma, seed):
    r = np.random.default_rng(seed)
    L = np.maximum(load_all * (1.0 + r.normal(0.0, sigma, load_all.shape)), 0.0)
    P = np.maximum(pv_all * (1.0 + r.normal(0.0, sigma, pv_all.shape)), 0.0)
    p, e = run_year_q2(L, P)
    return p + e

pert = {}
for sigma, seeds in [(0.05, 6), (0.10, 3)]:
    vals = np.array([perturb_run(sigma, 1000 + i) for i in range(seeds)])
    pert[sigma] = vals
    print(f'sigma={sigma:.2f}: 均值={vals.mean():.2f} 标准差={vals.std():.2f} '
          f'范围=[{vals.min():.2f},{vals.max():.2f}] 最大偏差=[{100*(vals.min()-base)/base:+.3f}%, {100*(vals.max()-base)/base:+.3f}%]')

# ---------- 算法一致性：离散动态规划(DP) vs LP ----------
def solve_dp(load, pv, price, e0, e_end=None, de=20.0):
    """SOC 网格化动态规划求解单日调度。返回 (最优费用, 末值边界费用向量)。
    e_end=None 自由末值；否则固定末值（问题一的日循环 E0=E24）。"""
    L = np.asarray(load, dtype=float); S = np.asarray(pv, dtype=float)
    pr = np.asarray(price, dtype=float); n = len(L)
    grid = np.arange(EMIN, EMAX + de / 2.0, de)
    ng = len(grid)
    INF = 1e18
    dp = np.full(ng, INF)
    dp[int(round((e0 - EMIN) / de))] = 0.0
    gv = grid.reshape(ng, 1)
    for k in range(n):
        Delta = gv.T - gv                       # Delta[b,a] = SOC_b - SOC_a
        c = np.where(Delta > 0, Delta / (ETA * DT), 0.0)      # 充电功率
        d = np.where(Delta < 0, -Delta * ETA / DT, 0.0)       # 放电功率
        feas = (c <= PMAX + 1e-6) & (d <= PMAX + 1e-6)
        g = np.maximum(L[k] - S[k] - d + c, 0.0)              # 电网购电功率
        cost = g * pr[k] * DT
```

```
        cost[~feas] = INF
        dp = np.min(dp[None, :] + cost, axis=1)
    if e_end is None:
        return float(dp.min()), dp
    return float(dp[int(round((e_end - EMIN) / de))]), dp

# 问题一 LP 基准（日循环 E0=E24=6000）
_, _, _, _, lp_cost1 = solve_daily(load1, pv1, price_daily, e0=E0_INIT,
    soc_cycle=True)
print(f'问题一 LP(日循环) 购电费 = {lp_cost1:.2f} 元')
dp_results = {}
for de in [80.0, 40.0, 20.0]:
    c, _ = solve_dp(load1, pv1, price_daily, E0_INIT, e_end=E0_INIT, de=de)
    dp_results[de] = c
    print(f'问题一 DP(日循环, de={de:.0f}kWh) 购电费 = {c:.2f} 元, 相对LP偏
    差 {100*(c-lp_cost1)/lp_cost1:+.4f}%')

# 问题一自由末值 LP vs DP（同口径，验证算法一致性，不含日循环）
_, _, _, _, lp_free1 = solve_daily(load1, pv1, price_daily, e0=E0_INIT)
dp_free1, _ = solve_dp(load1, pv1, price_daily, E0_INIT, e_end=None, de
    =20.0)
print(f'问题一(自由末值): LP={lp_free1:.2f} 元, DP(de=20)={dp_free1:.2f} 元
    , 偏差 {100*(dp_free1-lp_free1)/lp_free1:+.4f}%')

# 问题一无储能对照：储电量恒为 0，净负荷全部从电网购入，光伏富余计弃电
g_nostor1 = np.maximum(load1 - pv1, 0.0)
nostor1 = float(np.sum(price_daily * g_nostor1) * DT)
print(f'问题一无储能 全天购电费 = {nostor1:.2f} 元, 相对储能方案 {100*(
    nostor1-lp_cost1)/lp_cost1:+.2f}%')

# ---------- 出图 图6-1 稳健性检验 ----------
C1, C2, C3, C4, C6 = '#2E5FA3', '#E07B39', '#3BA272', '#C0504D', '#D4A017'
plt.rcParams.update({'figure.dpi': 150, 'savefig.dpi': 300, 'axes.
    unicode_minus': False})

def style_ax(ax, xlabel=None, ylabel=None):
    ax.spines['top'].set_visible(False); ax.spines['right'].set_visible(
    False)
    ax.tick_params(direction='in', labelsize=9)
    for s in ['bottom', 'left']:
        ax.spines[s].set_linewidth(0.9)
    if xlabel: ax.set_xlabel(xlabel, fontsize=10)
```

```
    if ylabel: ax.set_ylabel(ylabel, fontsize=10)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13.6, 5.0))

# (a) 数据摄动
ax = axes[0]
means = [base, pert[0.05].mean(), pert[0.10].mean()]
stds = [0.0, pert[0.05].std(), pert[0.10].std()]
xs = np.arange(3)
ax.bar(xs, [m / 1e4 for m in means], width=0.5, yerr=[s / 1e4 for s in stds],
       capsize=5, color=[C1, C3, C4], edgecolor='black', lw=0.8, ecolor='black', error_kw=dict(lw=1.0))
for i, m in enumerate(means):
    ax.text(i, m / 1e4 + 18, f'{m/1e4:.1f}', ha='center', fontsize=9)
ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(['基准\n($\\sigma$=0)', '$\\sigma$=5%', '$\\sigma$=10%'], fontsize=9)
style_ax(ax, '摄动强度', '2.1—12.31购电费 (万元)')
ax.text(0.02, 0.02, '(a) 负荷/光伏数据摄动', transform=ax.transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')

# (b) 算法一致性: LP vs DP（不同网格）
ax = axes[1]
x2 = np.arange(4)
vals2 = [lp_cost1 / 1e4, dp_results[80.0] / 1e4, dp_results[40.0] / 1e4, dp_results[20.0] / 1e4]
col2 = [C1, C6, C6, C6]
ax.bar(x2, vals2, width=0.55, color=col2, edgecolor='black', lw=0.8)
for i, v in enumerate(vals2):
    ax.text(i, v + 0.06, f'{v:.2f}', ha='center', fontsize=9)
ax.set_xticks(x2)
ax.set_xticklabels(['LP\n(连续)', 'DP\n$\\Delta$=80', 'DP\n$\\Delta$=40', 'DP\n$\\Delta$=20'], fontsize=8.5)
style_ax(ax, None, '问题一全天购电费 (万元)')
ax.text(0.02, 0.02, '(b) 不同算法一致性(LP vs DP)', transform=ax.transAxes, fontsize=10, fontweight='bold')

save_fig(fig, '图6-1_稳健性检验')
print('图6-1 已保存')

# 汇总打印（供 LaTeX 表取值）
print('\n===== 稳健性检验汇总 =====')
```

```
print(f'base={base:.2f} (计划={plan_base:.2f} 紧急={emg_base:.2f})')
print(f'nostorage={nostor:.2f} dev={100*(nostor-base)/base:+.3f}')
print(f'nostorage1={nostor1:.2f} dev={100*(nostor1-lp_cost1)/lp_cost1:+.3f}
    ')
for sigma in [0.05, 0.10]:
    v = pert[sigma]
    print(f'sigma{sigma}: mean={v.mean():.2f} std={v.std():.2f} maxdev_up
   ={100*(v.max()-base)/base:.3f} maxdev_dn={100*(v.min()-base)/base:.3f}')
print(f'lp_cost1={lp_cost1:.2f}')
for de in [80.0, 40.0, 20.0]:
    print(f'dp_de{de:.0f}={dp_results[de]:.2f} dev={100*(dp_results[de]-
   lp_cost1)/lp_cost1:.3f}')
print(f'lp_free1={lp_free1:.2f} dp_free1={dp_free1:.2f} dev={100*(dp_free1-
   lp_free1)/lp_free1:.3f}')
```